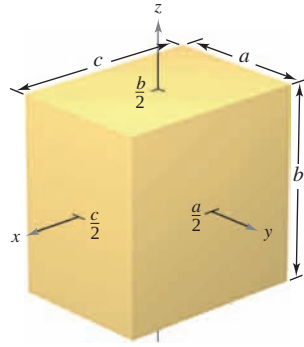


$$60. \begin{aligned} I_x &= \frac{1}{12}m(a^2 + b^2) \\ I_y &= \frac{1}{12}m(b^2 + c^2) \\ I_z &= \frac{1}{12}m(a^2 + c^2) \end{aligned}$$



Momentos de inercia En los ejercicios 61 y 62, dar una integral triple que represente el momento de inercia con respecto al eje z de la región sólida Q de densidad ρ .

$$61. \begin{aligned} Q &= \{(x, y, z): -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x\} \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \end{aligned}$$

$$62. \begin{aligned} Q &= \{(x, y, z): x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2\} \\ \rho &= kx^2 \end{aligned}$$

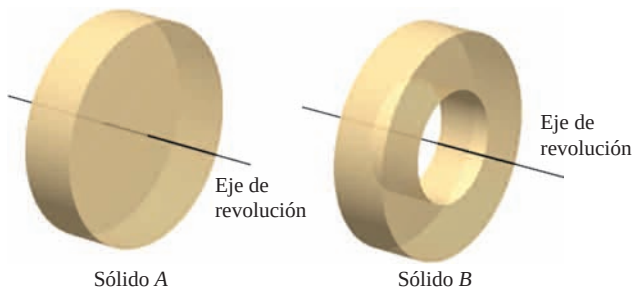
En los ejercicios 63 y 64, utilizando la descripción de región sólida, dar la integral para a) la masa, b) el centro de masa y c) el momento de inercia con respecto al eje z .

$$63. \text{ El sólido acotado por } z = 4 - x^2 - y^2 \text{ y } z = 0 \text{ con la función de densidad } \rho = kz$$

$$64. \text{ El sólido en el primer octante acotado por los planos coordenados y } x^2 + y^2 + z^2 = 25 \text{ con función de densidad } \rho = kxy$$

Desarrollo de conceptos

65. Definir una integral triple y describir un método para evaluar una integral triple.
66. Determinar si el momento de inercia con respecto al eje y del cilindro del ejercicio 59 aumentará o disminuirá con la densidad no constante $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + z^2}$ y $a = 4$.
67. Considerar el sólido A y el sólido B de pesos iguales que se muestran en la figura.
- Como los sólidos tienen el mismo peso, ¿cuál tiene la densidad mayor?
 - ¿Cuál sólido tiene el momento de inercia mayor? Explicar.
 - Los sólidos se hacen rodar hacia abajo en un plano inclinado. Empiezan al mismo tiempo y a la misma altura. ¿Cuál llegará abajo primero? Explicar.



Para discusión

68. **Para pensar** De las integrales a) a c), ¿cuál es igual a $\int_1^3 \int_0^2 \int_{-1}^1 f(x, y, z) dz dy dx$? Explicar.

$$a) \int_1^3 \int_0^2 \int_{-1}^1 f(x, y, z) dz dx dy$$

$$b) \int_{-1}^1 \int_0^2 \int_1^3 f(x, y, z) dx dy dz$$

$$c) \int_0^2 \int_1^3 \int_{-1}^1 f(x, y, z) dy dx dz$$

Valor promedio En los ejercicios 69 a 72, hallar el valor promedio de la función sobre el sólido dado. El valor promedio de una función continua $f(x, y, z)$ sobre una región sólida Q es

$$\frac{1}{V} \iiint_Q f(x, y, z) dV$$

donde V es el volumen de la región sólida Q .

69. $f(x, y, z) = z^2 + 4$ sobre el cubo en el primer octante acotado por los planos coordenados, y los planos $x = 1$, $y = 1$ y $z = 1$.
70. $f(x, y, z) = xyz$ sobre el cubo en el primer octante acotado por los planos coordenados y los planos $x = 4$, $y = 4$ y $z = 4$.
71. $f(x, y, z) = x + y + z$ sobre el tetraedro en el primer octante cuyos vértices son $(0, 0, 0)$, $(2, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 2)$.
72. $f(x, y, z) = x + y$ sobre el sólido acotado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 3$.

CAS 73. Hallar la región sólida Q donde la integral triple

$$\iiint_Q (1 - 2x^2 - y^2 - 3z^2) dV$$

es un máximo. Utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo exacto?

CAS 74. Hallar la región sólida Q donde la integral triple

$$\iiint_Q (1 - x^2 - y^2 - z^2) dV$$

es un máximo. Utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar el valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo exacto?

75. Encontrar a en la integral triple.

$$\int_0^1 \int_0^{3-a-y^2} \int_a^{4-x-y^2} dz dx dy = \frac{14}{15}$$

76. Determinar el valor de b de manera que el volumen del elipsoide $x^2 + (y^2/b^2) + (z^2/9) = 1$ es 16π .

Preparación del examen Putnam

77. Evaluar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^1 \cdots \int_0^1 \cos^2 \left\{ \frac{\pi}{2n} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n) \right\} dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

14.7 Integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas

- Expresar y evaluar una integral triple en coordenadas cilíndricas.
- Expresar y evaluar una integral triple en coordenadas esféricas.

Integrales triples en coordenadas cilíndricas

Muchas regiones sólidas comunes como esferas, elipsoides, conos y paraboloides pueden dar lugar a integrales triples difíciles de calcular en coordenadas rectangulares. De hecho, fue precisamente esta dificultad la que llevó a la introducción de sistemas de coordenadas no rectangulares. En esta sección se aprenderá a usar coordenadas *cilíndricas* y *esféricas* para evaluar integrales triples.

Recuérdese que en la sección 11.7 se vio que las ecuaciones rectangulares de conversión a coordenadas cilíndricas son

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z.$$

AYUDA DE ESTUDIO Una manera fácil de recordar estas ecuaciones es observar que las ecuaciones para obtener x y y son iguales que en el caso de coordenadas polares y que z no cambia.

En este sistema de coordenadas, la región sólida más simple es un bloque cilíndrico determinado por

$$r_1 \leq r \leq r_2, \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \quad z_1 \leq z \leq z_2$$

como se muestra en la figura 14.63. Para expresar una integral triple por medio de coordenadas cilíndricas, supóngase que Q es una región sólida cuya proyección R sobre el plano xy puede describirse en coordenadas polares. Es decir,

$$Q = \{(x, y, z): (x, y) \text{ está en } R, \quad h_1(x, y) \leq z \leq h_2(x, y)\}$$

y

$$R = \{(r, \theta): \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \quad g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)\}.$$

Si f es una función continua sobre el sólido Q , se puede expresar la integral triple de f sobre Q como

$$\iiint_Q f(x, y, z) \, dV = \iint_R \left[\int_{h_1(x, y)}^{h_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dA$$

donde la integral doble sobre R se evalúa en coordenadas polares. Es decir, R es una región plana que es r -simple o θ -simple. Si R es r -simple, la forma iterada de la integral triple en forma cilíndrica es

$$\iiint_Q f(x, y, z) \, dV = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} \int_{h_1(r \cos \theta, r \sin \theta)}^{h_2(r \cos \theta, r \sin \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r \, dz \, dr \, d\theta.$$

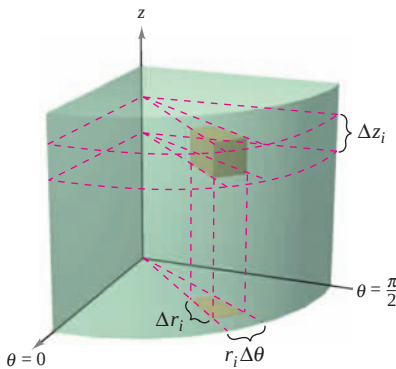
NOTA Éste es sólo uno de los seis posibles órdenes de integración. Los otros cinco son $dz \, d\theta \, dr$, $dr \, dz \, d\theta$, $dr \, d\theta \, dz$, $d\theta \, dz \, dr$ y $d\theta \, dr \, dz$.

The Granger Collection



PIERRE SIMON DE LAPLACE (1749-1827)

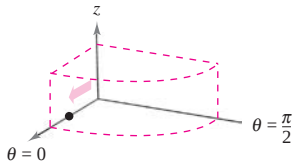
Uno de los primeros en utilizar un sistema de coordenadas cilíndricas fue el matemático francés Pierre Simon de Laplace. Laplace ha sido llamado el "Newton de Francia", y publicó muchos trabajos importantes en mecánica, ecuaciones diferenciales y probabilidad.



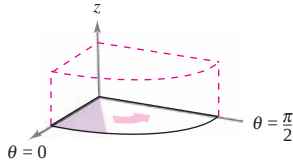
Volumen del bloque cilíndrico:

$$\Delta V_i = r_i \Delta r_i \Delta \theta_i \Delta z_i$$

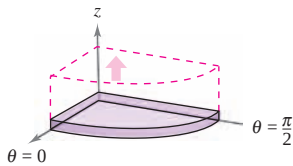
Figura 14.63



Integrar con respecto a r



Integrar con respecto a θ



Integrar con respecto a z

Figura 14.64

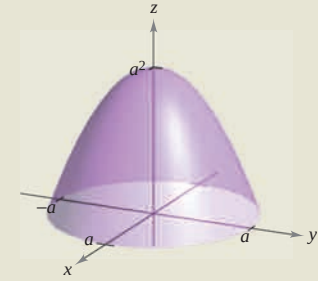
Para visualizar un orden de integración determinado ayuda contemplar la integral iterada en términos de tres movimientos de barrido, cada uno de los cuales agrega una dimensión al sólido. Por ejemplo, en el orden $dr \, d\theta \, dz$, la primera integración ocurre en la dirección r , aquí un punto barre (recorre) un rayo. Después, a medida que θ aumenta, la recta barre (recorre) un sector. Por último a medida que z aumenta, el sector barre (recorre) una cuña sólida como se muestra en la figura 14.64.

EXPLORACIÓN

Volumen de un sector paraboloide En las páginas 997, 1006 y 1028, se pidió resumir las formas, conocidas para hallar el volumen del sólido acotado por el paraboloide

$$z = a^2 - x^2 - y^2, \quad a > 0$$

y el plano xy . Ahora ya se conoce un método más. Utilícese para hallar el volumen del sólido. Comparar los diferentes métodos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno?



EJEMPLO 1 Hallar el volumen empleando coordenadas cilíndricas

Hallar el volumen de la región sólida Q que corta en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ el cilindro $r = 2 \sin \theta$, como se muestra en la figura 14.65.

Solución Como $x^2 + y^2 + z^2 = r^2 + z^2 = 4$, los límites o cotas de z son

$$-\sqrt{4-r^2} \leq z \leq \sqrt{4-r^2}.$$

Sea R la proyección circular del sólido sobre el plano $r\theta$. Entonces los límites o cotas de R son $0 \leq r \leq 2 \sin \theta$ y $0 \leq \theta \leq \pi$. Por tanto, el volumen de Q es

$$\begin{aligned} V &= \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \sin \theta} \int_{-\sqrt{4-r^2}}^{\sqrt{4-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \sin \theta} 2r\sqrt{4-r^2} \, dr \, d\theta \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \left[-\frac{2}{3} (4-r^2)^{3/2} \right]_0^{2 \sin \theta} d\theta \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} (8 - 8 \cos^3 \theta) \, d\theta \\ &= \frac{32}{3} \int_0^{\pi/2} [1 - (\cos \theta)(1 - \sin^2 \theta)] \, d\theta \\ &= \frac{32}{3} \left[\theta - \sin \theta + \frac{\sin^3 \theta}{3} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{16}{9} (3\pi - 4) \\ &\approx 9.644. \end{aligned}$$

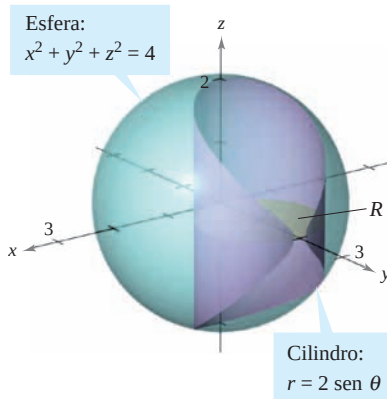


Figura 14.65

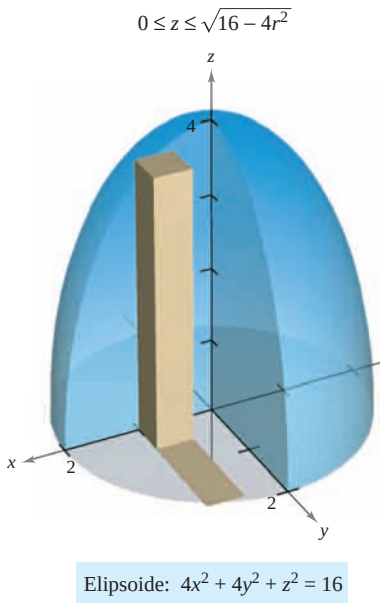


Figura 14.66

EJEMPLO 2 Hallar la masa empleando coordenadas cilíndricas

Hallar la masa de la porción del elipsoide Q dado por $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$, situada sobre el plano xy . La densidad en un punto del sólido es proporcional a la distancia entre el punto y el plano xy .

Solución La función de densidad es $\rho(r, \theta, z) = kz$. Los límites o cotas de z son

$$0 \leq z \leq \sqrt{16 - 4x^2 - 4y^2} = \sqrt{16 - 4r^2}$$

donde $0 \leq r \leq 2$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, como se muestra en la figura 14.66. La masa del sólido es

$$\begin{aligned} m &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{16-4r^2}} k z r \, dz \, dr \, d\theta \\ &= \frac{k}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left[z^2 r \right]_0^{\sqrt{16-4r^2}} dr \, d\theta \\ &= \frac{k}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (16r - 4r^3) dr \, d\theta \\ &= \frac{k}{2} \int_0^{2\pi} \left[8r^2 - r^4 \right]_0^2 d\theta \\ &= 8k \int_0^{2\pi} d\theta = 16\pi k. \end{aligned}$$

La integración en coordenadas cilíndricas es útil cuando en el integrando aparecen factores con la expresión $x^2 + y^2$ como se ilustra en el ejemplo 3.

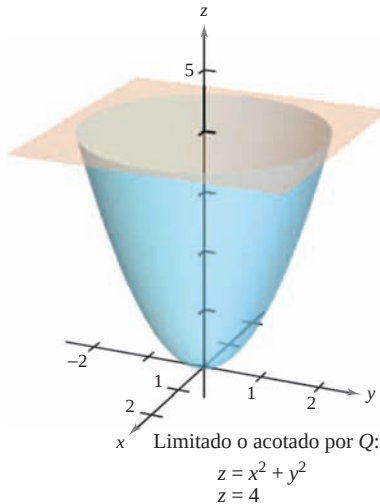


Figura 14.67

EJEMPLO 3 Hallar el momento de inercia

Hallar el momento de inercia con respecto al eje de simetría del sólido Q limitado o acotado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 4$, como se muestra en la figura 14.67. La densidad en cada punto es proporcional a la distancia entre el punto y el eje z .

Solución Como el eje z es el eje de simetría, y $\rho(x, y, z) = k\sqrt{x^2 + y^2}$, sigue que

$$I_z = \iiint_Q k(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} \, dV.$$

En coordenadas cilíndricas, $0 \leq r \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{z}$. Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned} I_z &= k \int_0^4 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{z}} r^2(r) \, dr \, d\theta \, dz \\ &= k \int_0^4 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^{\sqrt{z}} d\theta \, dz \\ &= k \int_0^4 \int_0^{2\pi} \frac{z^{5/2}}{5} d\theta \, dz \\ &= \frac{k}{5} \int_0^4 z^{5/2} (2\pi) \, dz \\ &= \frac{2\pi k}{5} \left[\frac{2}{7} z^{7/2} \right]_0^4 = \frac{512k\pi}{35}. \end{aligned}$$

Integrales triples en coordenadas esféricas

Las integrales triples que involucran esferas o conos son a menudo más fáciles de calcular mediante la conversión a coordenadas esféricas. Recordar que en la sección 11.7 se vieron las ecuaciones rectangulares para conversión a coordenadas esféricas

$$x = \rho \cos \phi \cos \theta$$

$$y = \rho \cos \phi \sin \theta$$

$$z = \rho \sin \phi.$$

En este sistema de coordenadas, la región más simple es un bloque esférico determinado por

$$\{(\rho, \theta, \phi): \rho_1 \leq \rho \leq \rho_2, \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \quad \phi_1 \leq \phi \leq \phi_2\}$$

donde $\rho_1 \geq 0$, $\theta_2 - \theta_1 \leq 2\pi$ y $0 \leq \phi_1 \leq \phi_2 \leq \pi$, como se muestra en la figura 14.68. Si (ρ, θ, ϕ) es un punto en el interior de uno de estos bloques, entonces el volumen del bloque puede ser aproximado por $\Delta V \approx \rho^2 \sin \phi \Delta \rho \Delta \phi \Delta \theta$ (ver ejercicio 18 en los ejercicios de solución de problemas de este capítulo).

Utilizando el proceso habitual que comprende una partición interior, una suma y un límite, se desarrolla la versión siguiente de una integral triple en coordenadas esféricas para una función continua f en la región sólida Q .

$$\iiint_Q f(x, y, z) dV = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\phi_1}^{\phi_2} \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(\rho \cos \phi \cos \theta, \rho \cos \phi \sin \theta, \rho \sin \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta.$$

Esta fórmula puede modificarse para emplear diferentes órdenes de integración y se puede generalizar a regiones con límites o cotas variables.

Como las integrales triples en coordenadas cilíndricas, las integrales triples en coordenadas esféricas se evalúan empleando integrales iteradas. Como sucede con las coordenadas cilíndricas, se puede visualizar un orden determinado de integración contemplando la integral iterada en términos de tres movimientos de barrido, cada uno de los cuales agrega una dimensión al sólido. Por ejemplo, la integral iterada

$$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^3 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

(que se usó en el ejemplo 4) se ilustra en la figura 14.69.

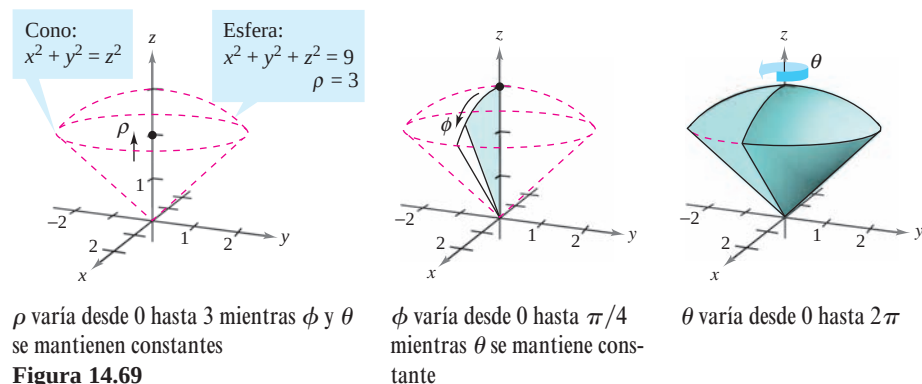


Figura 14.69

NOTA Cuando la letra griega ρ se emplea en coordenadas esféricas no está relacionada con la densidad. Es la análoga tridimensional de la r que se utiliza en coordenadas polares. En este texto, en los problemas en los que se empleen coordenadas esféricas y una función de densidad, se usará un símbolo diferente para denotar la densidad.

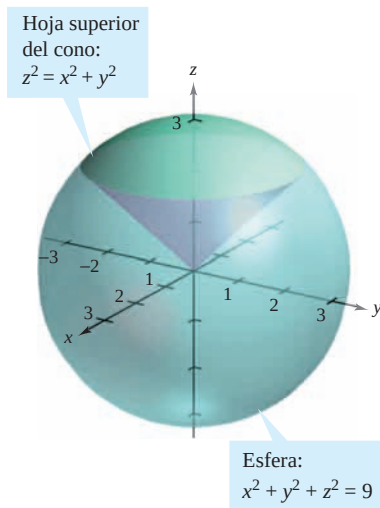


Figura 14.70

EJEMPLO 4 Hallar un volumen en coordenadas esféricas

Hallar el volumen de la región sólida Q limitada o acotada inferiormente por la hoja superior del cono $z^2 = x^2 + y^2$ y superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, como se muestra en la figura 14.70.

Solución En coordenadas esféricas, la ecuación de la esfera es

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad \rho = 3.$$

La esfera y el cono se cortan cuando

$$(x^2 + y^2) + z^2 = (z^2) + z^2 = 9 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

y, como $z = \rho \cos \phi$, se tiene que

$$\left(\frac{3}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{3}\right) = \cos \phi \quad \Rightarrow \quad \phi = \frac{\pi}{4}.$$

Por consiguiente, se puede utilizar el orden de integración $d\rho d\phi d\theta$, donde $0 \leq \rho \leq 3$, $0 \leq \phi \leq \pi/4$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$. El volumen es

$$\begin{aligned} V &= \iiint_Q dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^3 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} 9 \sin \phi d\phi d\theta \\ &= 9 \int_0^{2\pi} [-\cos \phi]_0^{\pi/4} d\theta \\ &= 9 \int_0^{2\pi} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) d\theta = 9\pi(2 - \sqrt{2}) \approx 16.563. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Hallar el centro de masa de una región sólida

Hallar el centro de masa de la región sólida Q de densidad uniforme, limitada o acotada inferiormente por la hoja superior del cono $z^2 = x^2 + y^2$ y superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Solución Como la densidad es uniforme, se puede considerar que la densidad en el punto (x, y, z) es k . Por la simetría, el centro de masa se encuentra en el eje z , y sólo se necesita calcular $\bar{z} = M_{xy}/m$, donde $m = kV = 9k\pi(2 - \sqrt{2})$ por el ejemplo 4. Como $z = \rho \cos \phi$, se sigue que

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iiint_Q kz dV = k \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^3 (\rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= k \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \rho^3 \frac{\sin^2 \phi}{2} \Big|_0^{\pi/4} d\phi d\theta \\ &= \frac{k}{4} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \rho^3 d\phi d\theta = \frac{k\pi}{2} \int_0^3 \rho^3 d\rho = \frac{81k\pi}{8}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{m} = \frac{81k\pi/8}{9k\pi(2 - \sqrt{2})} = \frac{9(2 + \sqrt{2})}{16} \approx 1.920$$

y el centro de masa es aproximadamente $(0, 0, 1.92)$.

14.7 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, evaluar la integral iterada.

- $\int_{-1}^5 \int_0^{\pi/2} \int_0^3 r \cos \theta \, dr \, d\theta \, dz$
- $\int_0^{\pi/4} \int_0^6 \int_0^{6-r} rz \, dz \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos^2 \theta} \int_0^{4-r^2} r \sin \theta \, dx \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi} \int_0^2 e^{-\rho^3} \rho^2 \, d\rho \, d\theta \, d\phi$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
- $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos \theta} \rho^2 \sin \phi \cos \phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

CAS En los ejercicios 7 y 8, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral iterada.

- $\int_0^4 \int_0^z \int_0^{\pi/2} re^r \, d\theta \, dr \, dz$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi} \int_0^{\sin \theta} (2 \cos \phi) \rho^2 \, d\rho \, d\theta \, d\phi$

En los ejercicios 9 a 12, dibujar la región sólida cuyo volumen está dado por la integral iterada, y evaluar la integral iterada.

- $\int_0^{\pi/2} \int_0^3 \int_0^{e^{-r^2}} r \, dz \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{5}} \int_0^{5-r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_0^4 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$
- $\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_2^5 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$

En los ejercicios 13 a 16, convertir la integral de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas, y evaluar la integral iterada más sencilla.

- $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{x^2+y^2}^4 x \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{16-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2} \, dz \, dy \, dx$
- $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} \int_a^{a+\sqrt{a^2-x^2-y^2}} x \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{\sqrt{9-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} \, dz \, dy \, dx$

Volumen En los ejercicios 17 a 22, utilizar coordenadas cilíndricas para hallar el volumen del sólido.

- Sólido interior a $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $(x - a/2)^2 + y^2 = (a/2)^2$
- Sólido interior a $x^2 + y^2 + z^2 = 16$ y exterior a $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- Sólido limitado arriba por $z = 2x$ y abajo por $z = 2x^2 + 2y^2$
- Sólido limitado arriba por $z = 2 - x^2 - y^2$ y abajo por $z = x^2 + y^2$

21. Sólido limitado o acotado por las gráficas de la esfera $r^2 + z^2 = a^2$ y del cilindro $r = a \cos \theta$

22. Sólido interior a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y sobre la hoja superior del cono $z^2 = x^2 + y^2$

Masa En los ejercicios 23 y 24, utilizar coordenadas cilíndricas para hallar la masa del sólido Q .

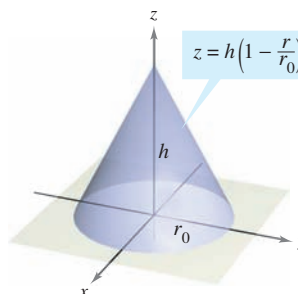
23. $Q = \{(x, y, z): 0 \leq z \leq 9 - x - 2y, x^2 + y^2 \leq 4\}$

$$\rho(x, y, z) = k\sqrt{x^2 + y^2}$$

24. $Q = \{(x, y, z): 0 \leq z \leq 12e^{-(x^2+y^2)}, x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$

$$\rho(x, y, z) = k$$

En los ejercicios 25 a 30, utilizar coordenadas cilíndricas para hallar la característica indicada del cono que se muestra en la figura.



25. **Volumen** Hallar el volumen del cono.

26. **Centroide** Hallar el centroide del cono.

CAS 27. **Centro de masa** Hallar el centro de masa del cono suponiendo que su densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia entre el punto y el eje del cono. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral triple.

CAS 28. **Centro de masa** Hallar el centro de masa del cono suponiendo que su densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia entre el punto y la base. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral triple.

29. **Momento de inercia** Suponer que el cono tiene densidad uniforme y mostrar que el momento de inercia con respecto al eje z es

$$I_z = \frac{3}{10}mr_0^2.$$

30. **Momento de inercia** Suponer que la densidad del cono es $\rho(x, y, z) = k\sqrt{x^2 + y^2}$ y hallar el momento de inercia con respecto al eje z .

Momento de inercia En los ejercicios 31 y 32, usar coordenadas cilíndricas para verificar la fórmula dada para el momento de inercia del sólido de densidad uniforme.

31. Capa cilíndrica: $I_z = \frac{1}{2}m(a^2 + b^2)$

$$0 < a \leq r \leq b, \quad 0 \leq z \leq h$$

CAS 32. Cilindro circular recto: $I_z = \frac{3}{2}ma^2$

$$r = 2a \sin \theta, \quad 0 \leq z \leq h$$

Utilizar un sistema algebraico por computadora y calcular la integral triple.

Volumen En los ejercicios 33 a 36, utilizar coordenadas esféricas para calcular el volumen del sólido.

33. Sólido interior $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, exterior $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, y arriba del plano xy .

34. Sólido limitado arriba por $x^2 + y^2 + z^2 = z$ y abajo por $z = \sqrt{x^2 + y^2}$.

CAS 35. El toro dado por $\rho = 4 \sin \phi$. (Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral triple.)

36. El sólido comprendido entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$, $b > a$, e interior al cono $z^2 = x^2 + y^2$

Masa En los ejercicios 37 y 38, utilizar coordenadas esféricas para hallar la masa de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ de densidad especificada.

37. La densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia entre el punto y el origen.

38. La densidad en cualquier punto es proporcional a la distancia del punto al eje z .

Centro de masa En los ejercicios 39 y 40, utilizar coordenadas esféricas para hallar el centro de masa del sólido de densidad uniforme.

39. Sólido hemisférico de radio r

40. Sólido comprendido entre dos hemisferios concéntricos de radios r y R , donde $r < R$

Momento de inercia En los ejercicios 41 y 42, utilizar coordenadas esféricas para hallar el momento de inercia con respecto al eje z del sólido de densidad uniforme.

41. Sólido limitado o acotado por el hemisferio $\rho = \cos \phi$, $\pi/4 \leq \phi \leq \pi/2$, y el cono $\phi = \pi/4$

42. Sólido comprendido entre dos hemisferios concéntricos de radios r y R , donde $r < R$

Desarrollo de conceptos

43. Dar las ecuaciones de conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y viceversa.

44. Dar las ecuaciones de conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas y viceversa.

45. Dar la forma iterada de la integral triple $\iiint_Q f(x, y, z) dV$ en forma cilíndrica.

46. Dar la forma iterada de la integral triple $\iiint_Q f(x, y, z) dV$ en forma esférica.

47. Describir la superficie cuya ecuación es una coordenada igual a una constante en cada una de las coordenadas en a) el sistema de coordenadas cilíndricas y b) el sistema de coordenadas esféricas.

Para discusión

48. Convertir la integral desde coordenadas rectangulares a a) coordenadas cilíndricas y b) esféricas. Sin calcular, ¿qué integral parece ser más sencilla de evaluar? ¿Por qué?

$$\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \int_0^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx$$

49. Hallar el “volumen” de la “esfera en cuatro dimensiones”

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = a^2$$

evaluando

$$16 \int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} \int_0^{\sqrt{a^2-x^2-y^2}} \int_0^{\sqrt{a^2-x^2-y^2-z^2}} dw dz dy dx.$$

50. Utilizar las coordenadas esféricas para mostrar que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{x^2+y^2+z^2} e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz = 2\pi.$$

Preparación del examen Putnam

51. Encontrar el volumen de la región de puntos (x, y, z) en forma tal que $(x^2 + y^2 + z^2 + 8)^2 \leq 36(x^2 + y^2)$.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

PROYECTO DE TRABAJO

Esferas deformadas

En los incisos a) y b), hallar el volumen de las esferas deformadas. Estos sólidos se usan como modelos de tumores.

a) Esfera deformada

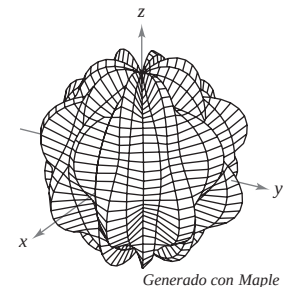
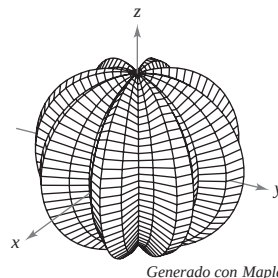
$$\rho = 1 + 0.2 \sin 8\theta \sin \phi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi$$

b) Esfera deformada

$$\rho = 1 + 0.2 \sin 8\theta \sin 4\phi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi$$



PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre estos tipos de esferas, ver el artículo “Heat Therapy for Tumors” de Leah Edelstein-Keshet en *The UMAP Journal*.

14.8 Cambio de variables: jacobianos

- Comprender el concepto de jacobiano.
- Utilizar un jacobiano para cambiar variables en una integral doble.

CARL GUSTAV JACOBI (1804-1851)

El jacobiano recibe su nombre en honor al matemático alemán Carl Gustav Jacobi, conocido por su trabajo en muchas áreas de matemática, pero su interés en integración provenía del problema de hallar la circunferencia de una elipse.

Jacobianos

En una integral simple

$$\int_a^b f(x) dx$$

se puede tener un cambio de variables haciendo $x = g(u)$, con lo que $dx = g'(u) du$, y obtener

$$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d f(g(u))g'(u) du$$

donde $a = g(c)$ y $b = g(d)$. Nótese que el proceso de cambio de variables introduce, en el integrando, un factor adicional $g'(u)$. Esto también ocurre en el caso de las integrales dobles

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) \underbrace{\left| \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} \right|}_{\text{Jacobiano}} du dv$$

donde el cambio de variables $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$ introduce un factor llamado **jacobiano** de x y y con respecto a u y v . Al definir el jacobiano, es conveniente utilizar la notación siguiente que emplea determinantes.

DEFINICIÓN DEL JACOBIANO

Si $x = g(u, v)$ y $y = h(u, v)$, entonces el **jacobiano** de x y y con respecto a u y v , denotado por $\partial(x, y)/\partial(u, v)$, es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v}.$$

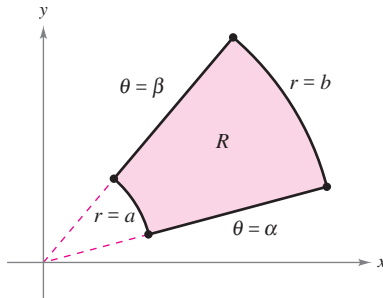
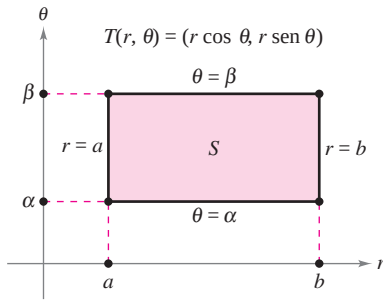
EJEMPLO I El jacobiano de la conversión rectangular-polar

Hallar el jacobiano para el cambio de variables definido por

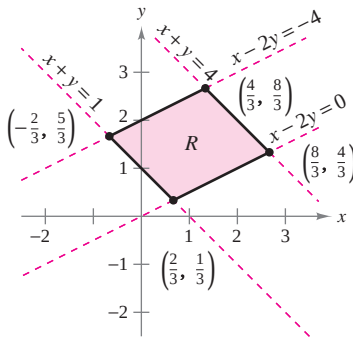
$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta.$$

Solución De acuerdo con la definición de un jacobiano, se obtiene

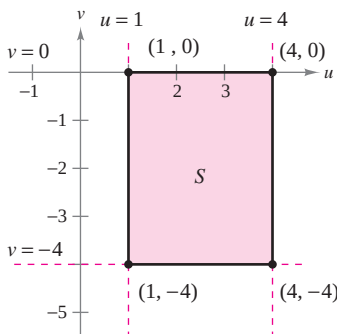
$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta \\ &= r. \end{aligned}$$



S es la región en el plano $r\theta$ que corresponde a R en el plano xy
Figura 14.71



Región R en el plano xy
Figura 14.72



Región S en el plano uv
Figura 14.73

El ejemplo 1 indica que el cambio de variables de coordenadas rectangulares a polares en una integral doble se puede escribir como

$$\begin{aligned}\iint_R f(x, y) \, dA &= \iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta, \quad r > 0 \\ &= \iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| dr \, d\theta\end{aligned}$$

donde S es la región en el plano $r\theta$ que corresponde a la región R en el plano xy , como se muestra en la figura 14.71. Esta fórmula es semejante a la de la página 1006.

En general, un cambio de variables está dado por una **transformación** biyectiva (o uno a uno) T de una región S en el plano uv en una región R en el plano xy dada por

$$T(u, v) = (x, y) = (g(u, v), h(u, v))$$

donde g y h tienen primeras derivadas parciales continuas en la región S . Nótese que el punto (u, v) se encuentra en S y el punto (x, y) se encuentra en R . En la mayor parte de las ocasiones, se busca una transformación en la que la región S sea más simple que la región R .

EJEMPLO 2 Hallar un cambio de variables para simplificar una región

Sea R la región limitada o acotada por las rectas

$$x - 2y = 0, \quad x - 2y = -4, \quad x + y = 4, \quad \text{y} \quad x + y = 1$$

como se muestra en la figura 14.72. Hallar una transformación T de una región S a R tal que S sea una región rectangular (con lados paralelos a los ejes u o v).

Solución Para empezar, sea $u = x + y$ y $v = x - 2y$. Resolviendo este sistema de ecuaciones para encontrar x y y se obtiene $T(u, v) = (x, y)$, donde

$$x = \frac{1}{3}(2u + v) \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{3}(u - v).$$

Los cuatro límites de R en el plano xy dan lugar a los límites siguientes de S en el plano uv .

Límites en el plano xy		Límites en el plano uv
$x + y = 1$	$\Rightarrow$	$u = 1$
$x + y = 4$	$\Rightarrow$	$u = 4$
$x - 2y = 0$	$\Rightarrow$	$v = 0$
$x - 2y = -4$	$\Rightarrow$	$v = -4$

La región S se muestra en la figura 14.73. Nótese que la transformación T

$$T(u, v) = (x, y) = \left(\frac{1}{3}[2u + v], \frac{1}{3}[u - v] \right)$$

transforma los vértices de la región S en los vértices de la región R . Por ejemplo,

$$T(1, 0) = \left(\frac{1}{3}[2(1) + 0], \frac{1}{3}[1 - 0] \right) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$T(4, 0) = \left(\frac{1}{3}[2(4) + 0], \frac{1}{3}[4 - 0] \right) = \left(\frac{8}{3}, \frac{4}{3} \right)$$

$$T(4, -4) = \left(\frac{1}{3}[2(4) - 4], \frac{1}{3}[4 - (-4)] \right) = \left(\frac{4}{3}, \frac{8}{3} \right)$$

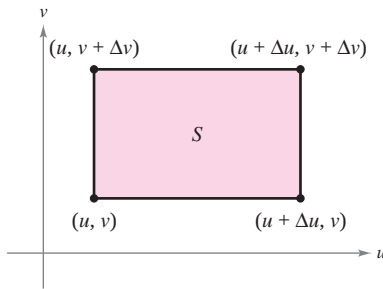
$$T(1, -4) = \left(\frac{1}{3}[2(1) - 4], \frac{1}{3}[1 - (-4)] \right) = \left(-\frac{2}{3}, \frac{5}{3} \right).$$

Cambio de variables en integrales dobles

TEOREMA 14.5 CAMBIO DE VARIABLES EN INTEGRALES DOBLES

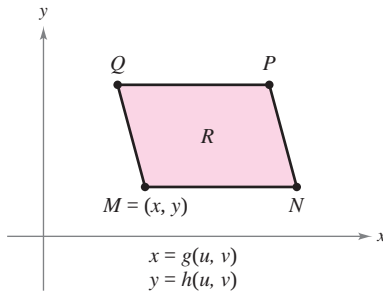
Sea R una región vertical u horizontalmente sencilla en el plano xy y sea S una región vertical u horizontalmente sencilla en el plano uv . Sea T desde S hasta R dado por $T(u, v) = (x, y) = (g(u, v), h(u, v))$, donde g y h tienen primeras derivadas parciales continuas. Suponer que T es uno a uno excepto posiblemente en la frontera de S . Si f es continua en R y $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ no es cero en S , entonces

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$



Área de $S = \Delta u \Delta v$
 $\Delta u > 0, \Delta v > 0$

Figura 14.74



Los vértices en el plano xy son
 $M(g(u, v), h(u, v)), N(g(u + \Delta u, v), h(u + \Delta u, v)),$
 $P(g(u + \Delta u, v + \Delta v), h(u + \Delta u, v + \Delta v))$ y
 $Q(g(u, v + \Delta v), h(u, v + \Delta v)).$

Figura 14.75

DEMOSTRACIÓN Considerar el caso en el que S es una región rectangular en el plano uv con vértices (u, v) , $(u + \Delta u, v)$, $(u + \Delta u, v + \Delta v)$ y $(u, v + \Delta v)$ como se muestra en la figura 14.74. Las imágenes de estos vértices en el plano xy se muestran en la figura 14.75. Si Δu y Δv son pequeños, la continuidad de g y de h implica que R es aproximadamente un paralelogramo determinado por los vectores $\overrightarrow{MN}$ y $\overrightarrow{MQ}$. Así pues, el área de R es

$$\Delta A \approx \|\overrightarrow{MN} \times \overrightarrow{MQ}\|.$$

Para Δu y Δv pequeños, las derivadas parciales de g y h con respecto a u pueden ser aproximadas por

$$g_u(u, v) \approx \frac{g(u + \Delta u, v) - g(u, v)}{\Delta u} \quad \text{y} \quad h_u(u, v) \approx \frac{h(u + \Delta u, v) - h(u, v)}{\Delta u}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MN} &= [g(u + \Delta u, v) - g(u, v)]\mathbf{i} + [h(u + \Delta u, v) - h(u, v)]\mathbf{j} \\ &\approx [g_u(u, v) \Delta u]\mathbf{i} + [h_u(u, v) \Delta u]\mathbf{j} \\ &= \frac{\partial x}{\partial u} \Delta u \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \Delta u \mathbf{j}. \end{aligned}$$

De manera similar, se puede aproximar $\overrightarrow{MQ}$ por $\frac{\partial x}{\partial v} \Delta v \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v \mathbf{j}$, lo que implica que

$$\overrightarrow{MN} \times \overrightarrow{MQ} \approx \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial u} \Delta u & \frac{\partial y}{\partial u} \Delta u & 0 \\ \frac{\partial x}{\partial v} \Delta v & \frac{\partial y}{\partial v} \Delta v & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \Delta u \Delta v \mathbf{k}.$$

Por tanto, en la notación del jacobiano,

$$\Delta A \approx \|\overrightarrow{MN} \times \overrightarrow{MQ}\| \approx \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \Delta u \Delta v.$$

Como esta aproximación mejora cuando Δu y Δv se aproximan a 0, el caso límite puede escribirse como

$$dA \approx \|\overrightarrow{MN} \times \overrightarrow{MQ}\| \approx \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

Por tanto,

$$\iint_R f(x, y) dx dy = \iint_S f(g(u, v), h(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

Los dos ejemplos siguientes muestran cómo un cambio de variables puede simplificar el proceso de integración. La simplificación se puede dar de varias maneras. Se puede hacer un cambio de variables para simplificar la *región R* o el *integrando* $f(x, y)$, o ambos.

EJEMPLO 3 Un cambio de variables para simplificar una región

Sea R la región limitada o acotada por las rectas

$$x - 2y = 0, \quad x - 2y = -4, \quad x + y = 4 \quad \text{y} \quad x + y = 1$$

como se muestra en la figura 14.76. Evaluar la integral doble

$$\iint_R 3xy \, dA.$$

Solución De acuerdo con el ejemplo 2, se puede usar el cambio siguiente de variables.

$$x = \frac{1}{3}(2u + v) \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{3}(u - v)$$

Las derivadas parciales de x y y son

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{2}{3}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{1}{3} \quad \text{y} \quad \frac{\partial y}{\partial v} = -\frac{1}{3}$$

lo cual implica que el jacobiano es

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{2}{9} - \frac{1}{9} \\ &= -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto, por el teorema 14.5, se obtiene

$$\begin{aligned} \iint_R 3xy \, dA &= \int_S \int \left[\frac{1}{3}(2u + v) \frac{1}{3}(u - v) \right] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dv \, du \\ &= \int_1^4 \int_{-4}^0 \frac{1}{9}(2u^2 - uv - v^2) dv \, du \\ &= \frac{1}{9} \int_1^4 \left[2u^2v - \frac{uv^2}{2} - \frac{v^3}{3} \right]_{-4}^0 du \\ &= \frac{1}{9} \int_1^4 \left(8u^2 + 8u - \frac{64}{3} \right) du \\ &= \frac{1}{9} \left[\frac{8u^3}{3} + 4u^2 - \frac{64}{3}u \right]_1^4 \\ &= \frac{164}{9}. \end{aligned}$$

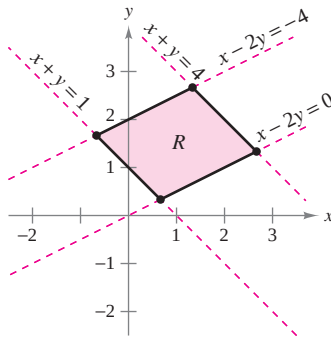
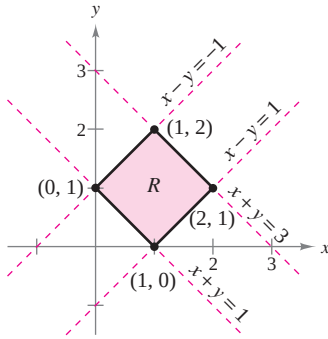


Figura 14.76

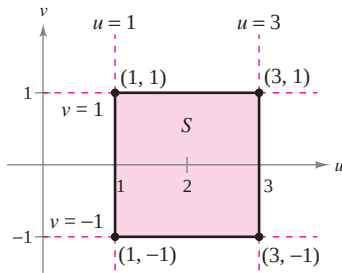
EJEMPLO 4 Un cambio de variables para simplificar un integrando

Sea R la región limitada o acotada por el cuadrado cuyos vértices son $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$ y $(1, 0)$. Evaluar la integral

$$\iint_R (x + y)^2 \operatorname{sen}^2(x - y) dA.$$



Región R en el plano xy
Figura 14.77



Región S en el plano uv
Figura 14.78

Solución Obsérvese que los lados de R se encuentran sobre las rectas $x + y = 1$, $x - y = 1$, $x + y = 3$ y $x - y = -1$, como se muestra en la figura 14.77. Haciendo $u = x + y$ y $v = x - y$, se tiene que los límites o cotas de la región S en el plano uv son

$$1 \leq u \leq 3 \quad \text{y} \quad -1 \leq v \leq 1$$

como se muestra en la figura 14.78. Despejando x y y en términos de u y v se obtiene

$$x = \frac{1}{2}(u + v) \quad \text{y} \quad y = \frac{1}{2}(u - v).$$

Las derivadas parciales de x y y son

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad \frac{\partial y}{\partial v} = -\frac{1}{2}$$

lo cual implica que el jacobiano es

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}.$$

Por el teorema 14.5, sigue que

$$\begin{aligned} \iint_R (x + y)^2 \operatorname{sen}^2(x - y) dA &= \int_{-1}^1 \int_1^3 u^2 \operatorname{sen}^2 v \left(\frac{1}{2} \right) du dv \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (\operatorname{sen}^2 v) \left[\frac{u^3}{3} \right]_1^3 dv \\ &= \frac{13}{3} \int_{-1}^1 \operatorname{sen}^2 v dv \\ &= \frac{13}{6} \int_{-1}^1 (1 - \cos 2v) dv \\ &= \frac{13}{6} \left[v - \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2v \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{13}{6} \left[2 - \frac{1}{2} \operatorname{sen} 2 + \frac{1}{2} \operatorname{sen}(-2) \right] \\ &= \frac{13}{6} (2 - \operatorname{sen} 2) \\ &\approx 2.363. \end{aligned}$$

En cada uno de los ejemplos de cambio de variables de esta sección, la región S ha sido un rectángulo con lados paralelos a los ejes u o v . En ocasiones, se puede usar un cambio de variables para otros tipos de regiones. Por ejemplo, $T(u, v) = (x, \frac{1}{2}y)$ transforma la región circular $u^2 + v^2 = 1$ en la región elíptica $x^2 + (y^2/4) = 1$.

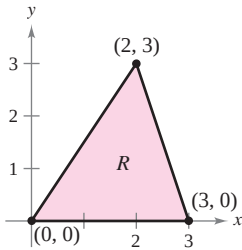
14.8 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, hallar el jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ para el cambio de variables indicado.

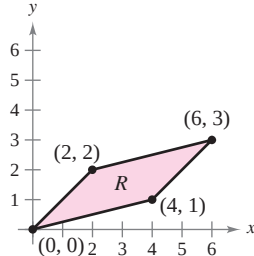
- $x = -\frac{1}{2}(u - v)$, $y = \frac{1}{2}(u + v)$
- $x = au + bv$, $y = cu + dv$
- $x = u - v^2$, $y = u + v$
- $x = uv - 2u$, $y = uv$
- $x = u \cos \theta - v \sin \theta$, $y = u \sin \theta + v \cos \theta$
- $x = u + a$, $y = v + a$
- $x = e^u \sin v$, $y = e^u \cos v$
- $x = \frac{u}{v}$, $y = u + v$

En los ejercicios 9 a 12, dibujar la imagen S en el plano uv de la región R en el plano xy utilizando las transformaciones dadas.

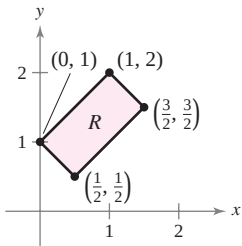
9. $x = 3u + 2v$
 $y = 3v$



10. $x = \frac{1}{3}(4u - v)$
 $y = \frac{1}{3}(u - v)$



11. $x = \frac{1}{2}(u + v)$
 $y = \frac{1}{2}(u - v)$



12. $x = \frac{1}{3}(v - u)$
 $y = \frac{1}{3}(2v + u)$

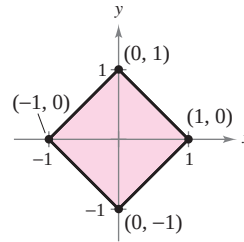
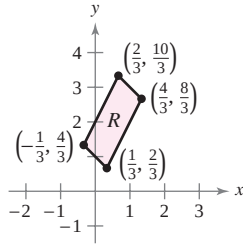


Figura para 15

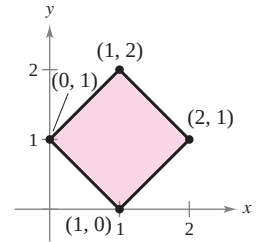
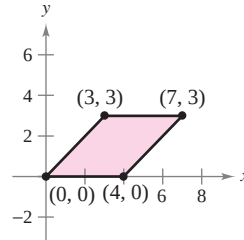


Figura para 16

17. $\iint_R y(x - y) \, dA$

$x = u + v$

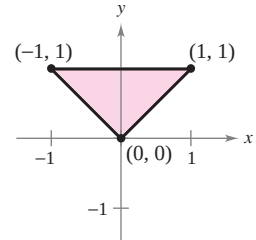
$y = u$



18. $\iint_R 4(x + y)e^{x-y} \, dA$

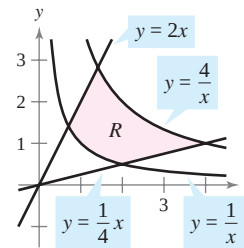
$x = \frac{1}{2}(u + v)$

$y = \frac{1}{2}(u - v)$



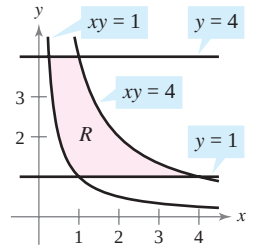
19. $\iint_R e^{-xy/2} \, dA$

$x = \sqrt{\frac{v}{u}}$, $y = \sqrt{uv}$



20. $\iint_R y \sin xy \, dA$

$x = \frac{u}{v}$, $y = v$



CAS En los ejercicios 13 y 14, verificar el resultado del ejemplo indicado por establecer la integral usando $dy \, dx$ o $dx \, dy$ para dA . Después, usar un sistema algebraico por computadora para evaluar la integral.

13. Ejemplo 3

14. Ejemplo 4

En los ejercicios 15 a 20, utilizar el cambio de variables indicado para hallar la integral doble.

15. $\iint_R 4(x^2 + y^2) \, dA$
 $x = \frac{1}{2}(u + v)$
 $y = \frac{1}{2}(u - v)$

16. $\iint_R 60xy \, dA$
 $x = \frac{1}{2}(u + v)$
 $y = -\frac{1}{2}(u - v)$

En los ejercicios 21 a 28, utilizar un cambio de variables para hallar el volumen de la región sólida que se encuentra bajo la superficie $z = f(x, y)$ y sobre la región plana R .

21. $f(x, y) = 48xy$

R : región limitada por el cuadrado con vértices $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$

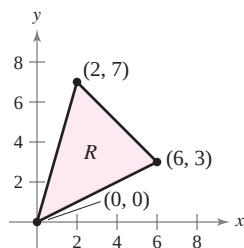
22. $f(x, y) = (3x + 2y)^2 \sqrt{2y - x}$

R : región limitada por el paralelogramo con vértices $(0, 0)$, $(-2, 3)$, $(2, 5)$, $(4, 2)$

23. $f(x, y) = (x + y)e^{x-y}$

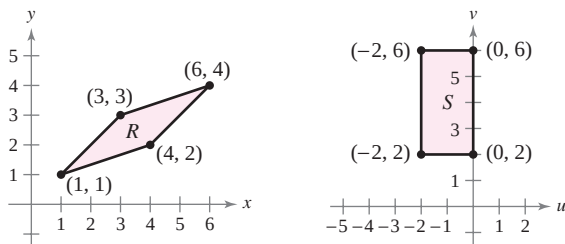
R : región acotada por el cuadrado cuyos vértices son $(4, 0)$, $(6, 2)$, $(4, 4)$, $(2, 2)$

24. $f(x, y) = (x + y)^2 \sin^2(x - y)$
 R : región acotada por el cuadrado cuyos vértices son $(\pi, 0)$, $(3\pi/2, \pi/2)$, (π, π) , $(\pi/2, \pi/2)$
25. $f(x, y) = \sqrt{(x - y)(x + 4y)}$
 R : región acotada por el paralelogramo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(5, 0)$, $(4, -1)$
26. $f(x, y) = (3x + 2y)(2y - x)^{3/2}$
 R : región acotada por el paralelogramo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(-2, 3)$, $(2, 5)$, $(4, 2)$
27. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$
 R : región acotada por el triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(a, 0)$, $(0, a)$, donde $a > 0$
28. $f(x, y) = \frac{xy}{1 + x^2y^2}$
 R : región acotada por las gráficas de $xy = 1$, $xy = 4$, $x = 1$, $x = 4$ (Sugerencia: Hacer $x = u$, $y = v/u$.)
29. La sustitución $u = 2x - y$ y $v = x + y$ hacen la región R (ver la figura) en una simple región S en el plano uv . Determinar el número total de lados de S que son paralelos a cualquiera de los ejes u o v .



Para discusión

30. Encontrar una transformación $T(u, v) = (x, y) = (g(u, v), h(u, v))$ que al aplicar a la región R resultará en la imagen S (ver la figura). Explicar el razonamiento.



31. Considerar la región R en el plano xy acotada por la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

y las transformaciones $x = au$ y $y = bv$.

- a) Dibujar la gráfica de la región R y su imagen S bajo la transformación dada.
- b) Hallar $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$.
- c) Hallar el área de la elipse.

32. Utilizar el resultado del ejercicio 31 para hallar el volumen de cada uno de los sólidos abovedados que se encuentra bajo la superficie $z = f(x, y)$ y sobre la región elíptica R . (Sugerencia: Después de hacer el cambio de variables dado por los resultados del ejercicio 31, hacer un segundo cambio de variables a coordenadas polares.)

a) $f(x, y) = 16 - x^2 - y^2$

$$R: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \leq 1$$

b) $f(x, y) = A \cos\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}\right)$

$$R: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$$

Desarrollo de conceptos

33. Enunciar la definición de jacobiano.
34. Describir cómo usar el jacobiano para hacer un cambio de variables en integrales dobles.

En los ejercicios 35 a 40, hallar el jacobiano $\partial(x, y, z)/\partial(u, v, w)$ para el cambio de variables indicado. Si $x = f(u, v, w)$, $y = g(u, v, w)$ y $z = h(u, v, w)$, entonces el jacobiano de x, y y z con respecto a u, v y w es

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}.$$

35. $x = u(1 - v)$, $y = uv(1 - w)$, $z = uvw$
36. $x = 4u - v$, $y = 4v - w$, $z = u + w$
37. $x = \frac{1}{2}(u + v)$, $y = \frac{1}{2}(u - v)$, $z = 2uvw$
38. $x = u - v + w$, $y = 2uv$, $z = u + v + w$

39. Coordenadas esféricas

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$$

40. Coordenadas cilíndricas

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$$

Preparación del examen Putnam

41. Sea A el área de la región del primer cuadrante acotada por la recta $y = \frac{1}{2}x$, el eje x y la elipse $\frac{1}{9}x^2 + y^2 = 1$. Hallar el número positivo m tal que A es igual al área de la región del primer cuadrante acotada por la recta $y = mx$, el eje y y la elipse $\frac{1}{9}x^2 + y^2 = 1$.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
 © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

14 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 y 2, evaluar la integral.

- $\int_1^{x^2} x \ln y \, dy$
- $\int_y^{2y} (x^2 + y^2) \, dx$

En los ejercicios 3 a 6, trazar la región de integración. Después, evaluar la integral iterada. Cambiar el sistema de coordenadas cuando sea conveniente.

- $\int_0^1 \int_0^{1+x} (3x + 2y) \, dy \, dx$
- $\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^2 + 2y) \, dy \, dx$
- $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} 4x \, dy \, dx$
- $\int_0^{\sqrt{3}} \int_{2-\sqrt{4-y^2}}^{2+\sqrt{4-y^2}} dx \, dy$

Área En los ejercicios 7 a 14, dar los límites para la integral doble

$$\iint_R f(x, y) \, dA$$

para ambos órdenes de integración. Calcular el área de R haciendo $f(x, y) = 1$ e integrando.

- Triángulo: vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 1)$
- Triángulo: vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(2, 2)$
- El área mayor entre las gráficas de $x^2 + y^2 = 25$ y $x = 3$
- Región acotada por las gráficas de $y = 6x - x^2$ y $y = x^2 - 2x$
- Región encerrada por la gráfica de $y^2 = x^2 - x^4$
- Región acotada por las gráficas de $x = y^2 + 1$, $x = 0$, $y = 0$ y $y = 2$
- Región acotada por las gráficas de $x = y + 3$ y $x = y^2 + 1$
- Región acotada por las gráficas de $x = -y$ y $x = 2y - y^2$

Para pensar En los ejercicios 15 y 16, dar un argumento geométrico para la igualdad dada. Verificar la igualdad analíticamente.

- $\int_0^1 \int_{2y}^{2\sqrt{2-y^2}} (x + y) \, dx \, dy = \int_0^2 \int_0^{x/2} (x + y) \, dy \, dx + \int_2^{2\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{8-x^2}/2} (x + y) \, dy \, dx$
- $\int_0^2 \int_{3y/2}^{5-y} e^{x+y} \, dx \, dy = \int_0^3 \int_0^{2x/3} e^{x+y} \, dy \, dx + \int_3^5 \int_0^{5-x} e^{x+y} \, dy \, dx$

Volumen En los ejercicios 17 y 18, utilizar una integral múltiple y un sistema de coordenadas adecuado para hallar el volumen del sólido.

- Sólido acotado por las gráficas de $z = x^2 - y + 4$, $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 4$

- Sólido acotado por las gráficas de $z = x + y$, $z = 0$, $x = 0$, $x = 3$ y $y = x$

Valor promedio En los ejercicios 19 y 20, encontrar el promedio de $f(x, y)$ sobre la región R .

- $f(x) = 16 - x^2 - y^2$
 R : rectángulo con vértices $(2, 2)$, $(-2, 2)$, $(-2, -2)$, $(2, -2)$
- $f(x) = 2x^2 + y^2$
 R : cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 3)$, $(0, 3)$

21. Temperatura promedio La temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica es

$$T(x, y) = 40 - 6x^2 - y^2$$

donde x y y están medidos en centímetros. Estimar la temperatura promedio si x varía entre 0 y 3 centímetros y y varía entre 0 y 5 centímetros.

CAS 22. Ganancia promedio La ganancia para la empresa P gracias al marketing de dos bebidas dietéticas es

$$P = 192x + 576y - x^2 - 5y^2 - 2xy - 5000$$

donde x y y representan el número de unidades de las dos bebidas dietéticas. Usar un sistema algebraico por computadora para evaluar la doble integral alcanzando la ganancia promedio semanal si x varía entre 40 y 50 unidades y y varía entre 45 y 60 unidades.

Probabilidad En los ejercicios 23 y 24, hallar k tal que la función sea una función de densidad conjunta y hallar la probabilidad requerida, donde

$$P(a \leq x \leq b, c \leq y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy.$$

- $f(x, y) = \begin{cases} kxye^{-(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$

$$P(0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1)$$

- $f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$

$$P(0 \leq x \leq 0.5, 0 \leq y \leq 0.25)$$

Aproximación En los ejercicios 25 y 26, determinar qué valor se aproxima mejor al volumen del sólido entre el plano xy y la función sobre la región. (Hacer la elección a la vista de un dibujo del sólido y no realizando cálculo alguno.)

- $f(x, y) = x + y$
 R : triángulo con vértices $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(3, 3)$
a) $\frac{9}{2}$ b) 5 c) 13 d) 100 e) -100
- $f(x, y) = 10x^2y^2$
 R : círculo limitado o acotado por $x^2 + y^2 = 1$
a) π b) -15 c) $\frac{2}{3}$ d) 3 e) 15

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 27 a 30, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

$$27. \int_a^b \int_c^d f(x)g(y) dy dx = \left[\int_a^b f(x) dx \right] \left[\int_c^d g(y) dy \right]$$

28. Si f es continua sobre R_1 y R_2 , y

$$\int_{R_1} \int dA = \int_{R_2} \int dA$$

entonces

$$\int_{R_1} \int f(x, y) dA = \int_{R_2} \int f(x, y) dA.$$

$$29. \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \cos(x^2 + y^2) dx dy = 4 \int_0^1 \int_0^1 \cos(x^2 + y^2) dx dy$$

$$30. \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2 + y^2} dx dy < \frac{\pi}{4}$$

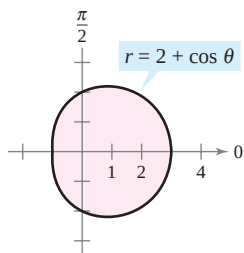
En los ejercicios 31 y 32, evaluar la integral iterada convirtiendo a coordenadas polares.

$$31. \int_0^h \int_0^x \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$$

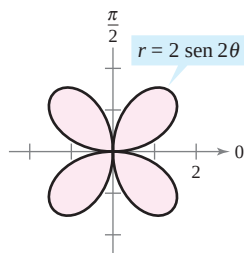
$$32. \int_0^4 \int_0^{\sqrt{16-y^2}} (x^2 + y^2) dx dy$$

Área En los ejercicios 33 y 34, usar la doble integral para encontrar el área en la región sombreada.

33.



34.



Volumen En los ejercicios 35 y 36, utilizar una integral múltiple y un sistema de coordenadas adecuado para hallar el volumen del sólido.

35. Sólido limitado o acotado por las gráficas de $z = 0$ y $z = h$, exterior al cilindro $x^2 + y^2 = 1$ e interior al hiperboloide $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

36. Sólido restante después de perforar un orificio de radio b a través del centro de una esfera de radio R ($b < R$)

37. Considerar la región R en el plano xy limitada o acotada por la gráfica de la ecuación

$$(x^2 + y^2)^2 = 9(x^2 - y^2).$$



a) Convertir la ecuación a coordenadas polares. Utilizar una herramienta de graficación para representar la ecuación.

b) Utilizar una integral doble para hallar el área de la región R .

CAS c) Utilizar un sistema algebraico por computadora y determinar el volumen del sólido sobre la región R y bajo el hemisferio $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$.

38. Combinar la suma de las dos integrales iteradas en una sola integral iterada convirtiendo a coordenadas polares. Evaluar la integral iterada resultante.

$$\int_0^{8/\sqrt{13}} \int_0^{3x/2} xy dy dx + \int_{8/\sqrt{13}}^4 \int_0^{\sqrt{16-x^2}} xy dy dx$$

CAS Masa y centro de masa En los ejercicios 39 y 40, hallar la masa y el centro de masa de la lámina limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones con la densidad o densidades dadas. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar las integrales múltiples.

39. $y = 2x$, $y = 2x^3$, primer cuadrante

$$a) \rho = kxy \quad b) \rho = k(x^2 + y^2)$$

40. $y = \frac{h}{2} \left(2 - \frac{x}{L} - \frac{x^2}{L^2} \right)$, $\rho = k$, primer cuadrante

CAS En los ejercicios 41 y 42, hallar I_x , I_y , I_0 , $\bar{x}$ y $\bar{y}$ para la lámina limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar las integrales dobles.

41. $y = 0$, $y = b$, $x = 0$, $x = a$, $\rho = kx$

42. $y = 4 - x^2$, $y = 0$, $x > 0$, $\rho = ky$

Área de una superficie En los ejercicios 43 a 46, hallar el área de la superficie dada por $z = f(x, y)$ sobre la región R .

43. $f(x, y) = 25 - x^2 - y^2$

$$R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 25\}$$

CAS 44. $f(x, y) = 16 - x - y^2$

$$R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$$

Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral.

45. $f(x, y) = 9 - y^2$

R : triángulo limitado por las gráficas de las ecuaciones $y = x$, $y = -x$ y $y = 3$.

46. $f(x, y) = 4 - x^2$

R : triángulo limitado por las gráficas de las ecuaciones $y = x$, $y = -x$ y $y = 2$.

47. **Proyectar construcción** Un nuevo auditorio es construido con un cimiento en forma de un cuarto de un círculo de 50 pies de radio. Así, se forma una región R limitada por la gráfica de

$$x^2 + y^2 = 50^2$$

con $x \geq 0$ y $y \geq 0$. Las siguientes ecuaciones son modelos para el piso y el techo.

$$\text{Piso: } z = \frac{x + y}{5}$$

$$\text{Techo: } z = 20 + \frac{xy}{100}$$

a) Calcular el volumen del cuarto, el cual es necesario para determinar los requisitos de calor y enfriamiento.

b) Encontrar el área de superficie del techo.

- CAS 48. Área de una superficie** El techo del escenario de un teatro al aire libre en un parque se modela por

$$f(x, y) = 25 \left[1 + e^{-(x^2+y^2)/1000} \cos^2 \left(\frac{x^2+y^2}{1000} \right) \right]$$

donde el escenario es un semicírculo limitado o acotado por las gráficas de $y = \sqrt{50^2 - x^2}$ y $y = 0$.

- Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la superficie.
- Utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar la cantidad de pies cuadrados de techo requeridos para cubrir la superficie.

En los ejercicios 49 a 52, evaluar la integral iterada.

$$49. \int_{-3}^3 \int_{-\sqrt{9-x^2}}^{\sqrt{9-x^2}} \int_{x^2+y^2}^9 \sqrt{x^2+y^2} \, dz \, dy \, dx$$

$$50. \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{(x^2+y^2)/2} (x^2+y^2) \, dz \, dy \, dx$$

$$51. \int_0^a \int_0^b \int_0^c (x^2+y^2+z^2) \, dx \, dy \, dz$$

$$52. \int_0^5 \int_0^{\sqrt{25-x^2}} \int_0^{\sqrt{25-x^2-y^2}} \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} \, dz \, dy \, dx$$

- CAS** En los ejercicios 53 y 54, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral iterada.

$$53. \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} (x^2+y^2) \, dz \, dy \, dx$$

$$54. \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} xyz \, dz \, dy \, dx$$

Volumen En los ejercicios 55 y 56, utilizar una integral múltiple para calcular el volumen del sólido.

- El sólido interior a las gráficas de $r = 2 \cos \theta$ y $r^2 + z^2 = 4$
- El sólido interior a las gráficas de $r^2 + z = 16$, $z = 0$ y $r = 2 \sin \theta$

Centro de masa En los ejercicios 57 a 60, hallar el centro de masa del sólido de densidad uniforme limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones.

- El sólido interior al hemisferio $\rho = \cos \phi$, $\pi/4 \leq \phi \leq \pi/2$, y exterior al cono $\phi = \pi/4$
- La caña: $x^2 + y^2 = a^2$, $z = cy$ ($c > 0$), $y \geq 0$, $z \geq 0$
- $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, primer octante
- $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $z = 4$ (el sólido mayor)

Momento de inercia En los ejercicios 61 y 62, hallar el momento de inercia I_z del sólido de densidad dada.

- El sólido de densidad uniforme interior al paraboloide $z = 16 - x^2 - y^2$, y exterior al cilindro $x^2 + y^2 = 9$, $z \geq 0$.
- $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, densidad proporcional a la distancia al centro

- 63. Investigación** Considerar un segmento esférico de altura h de una esfera de radio a , donde $h \leq a$ y de densidad constante $\rho(x, y, z) = k$ (ver la figura).



- Hallar el volumen del sólido.
 - Hallar el centroide del sólido.
 - Utilizar el resultado del inciso b) para localizar el centroide de un hemisferio de radio a .
 - Hallar $\lim_{h \rightarrow 0} \bar{z}$.
 - Hallar I_z .
 - Utilizar el resultado del inciso e) para hallar I_z para un hemisferio.
- 64. Momento de inercia** Hallar el momento de inercia con respecto al eje z del elipsoide $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{a^2} = 1$, donde $a > 0$.

En los ejercicios 65 y 66, dar una interpretación geométrica de la integral iterada.

$$65. \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{6 \sin \phi} \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

$$66. \int_0^\pi \int_0^2 \int_0^{1+r^2} r \, dz \, dr \, d\theta$$

En los ejercicios 67 y 68, hallar el jacobiano $\partial(x, y)/\partial(u, v)$ para el cambio de variables indicado.

$$67. x = u + 3v, \quad y = 2u - 3v$$

$$68. x = u^2 + v^2, \quad y = u^2 - v^2$$

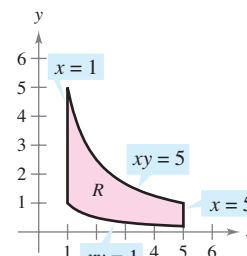
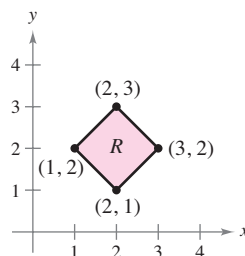
En los ejercicios 69 y 70, utilizar el cambio de variables indicado para evaluar la integral doble.

$$69. \iint_R \ln(x+y) \, dA$$

$$70. \iint_R \frac{x}{1+x^2y^2} \, dA$$

$$x = \frac{1}{2}(u+v), \quad y = \frac{1}{2}(u-v)$$

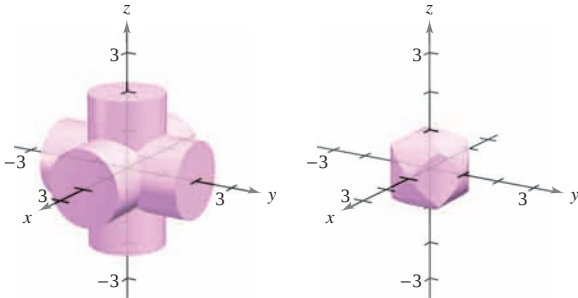
$$x = u, \quad y = \frac{v}{u}$$



SP

Solución de problemas

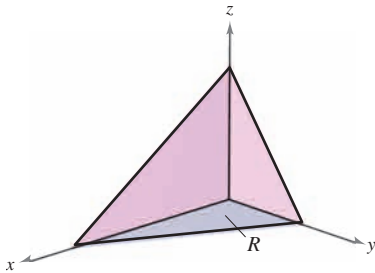
1. Hallar el volumen del sólido de intersección de los tres cilindros $x^2 + z^2 = 1$, $y^2 + z^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 1$ (ver la figura).



2. Sean a , b , c y d números reales positivos. El primer octante del plano $ax + by + cz = d$ se muestra en la figura. Mostrar que el área de la superficie de esta porción del plano es igual a

$$\frac{A(R)}{c} \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

donde $A(R)$ es el área de la región triangular R en el plano xy , como se muestra en la figura.



3. Deducir el famoso resultado de Euler que se menciona en la sección 9.3, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, completando cada uno de los pasos.

- a) Demostrar que

$$\int \frac{dv}{2 - u^2 + v^2} = \frac{1}{\sqrt{2 - u^2}} \arctan \frac{v}{\sqrt{2 - u^2}} + C.$$

- b) Demostrar que $I_1 = \int_0^{\sqrt{2}/2} \int_{-u}^u \frac{2}{2 - u^2 + v^2} dv du = \frac{\pi^2}{18}$

utilizando la sustitución $u = \sqrt{2} \sin \theta$.

- c) Demostrar que

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{2}} \int_{u-\sqrt{2}}^{-u+\sqrt{2}} \frac{2}{2 - u^2 + v^2} dv du \\ &= 4 \int_{\pi/6}^{\pi/2} \arctan \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} d\theta \end{aligned}$$

utilizando la sustitución $u = \sqrt{2} \sin \theta$.

- d) Demostrar la identidad trigonométrica

$$\frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} = \tan \left(\frac{(\pi/2) - \theta}{2} \right).$$

- e) Demostrar que $I_2 = \int_{\sqrt{2}/2}^{\sqrt{2}} \int_{u-\sqrt{2}}^{-u+\sqrt{2}} \frac{2}{2 - u^2 + v^2} dv du = \frac{\pi^2}{9}$.

- f) Utilizar la fórmula para la suma de una serie geométrica infinita para verificar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1 - xy} dx dy$.

- g) Utilizar el cambio de variables $u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}$ y $v = \frac{y-x}{\sqrt{2}}$ para demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1 - xy} dx dy = I_1 + I_2 = \frac{\pi^2}{6}$.

4. Considerar un césped circular de 10 pies de radio, como se muestra en la figura. Supóngase que un rociador distribuye agua de manera radial de acuerdo con la fórmula

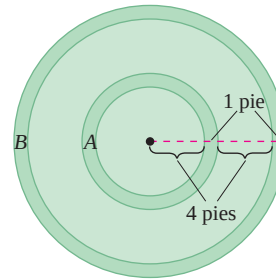
$$f(r) = \frac{r}{16} - \frac{r^2}{160}$$

(medido en pies cúbicos de agua por hora por pie cuadrado de césped), donde r es la distancia en pies al rociador. Hallar la cantidad de agua que se distribuye en 1 hora en las dos regiones anulares siguientes.

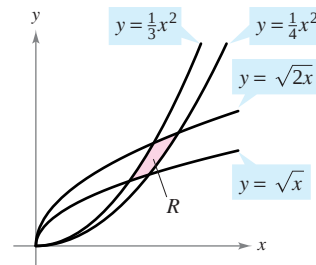
$$A = \{(r, \theta): 4 \leq r \leq 5, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

$$B = \{(r, \theta): 9 \leq r \leq 10, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

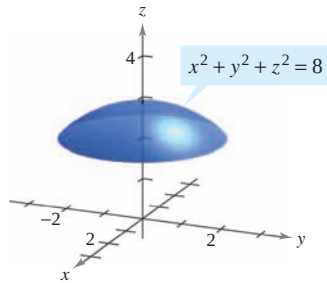
¿Es uniforme la distribución del agua? Determinar la cantidad de agua que recibe todo el césped en 1 hora.



5. La figura muestra la región R limitada o acotada por las curvas $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{2x}$, $y = \frac{x^2}{3}$ y $y = \frac{x^2}{4}$. Utilizar el cambio de variables $x = u^{1/3}v^{2/3}$ y $y = u^{2/3}v^{1/3}$ para hallar el área de la región R .



6. La figura muestra un sólido acotado inferiormente por el plano $z = 2$ y superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 8$.



- a) Hallar el volumen del sólido utilizando coordenadas cilíndricas.
 b) Hallar el volumen del sólido utilizando coordenadas esféricas.
7. Dibujar el sólido cuyo volumen está dado por la suma de las integrales iteradas
- $$\int_0^6 \int_{z/2}^3 \int_{z/2}^y dx \, dy \, dz + \int_0^6 \int_3^{(12-z)/2} \int_{z/2}^{6-y} dx \, dy \, dz.$$
- Después, expresar el volumen mediante una integral iterada simple con el orden $dy \, dz \, dx$.
8. Demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^1 x^n y^n \, dx \, dy = 0$.

En los ejercicios 9 y 10, evaluar la integral. (Sugerencia: Ver el ejercicio 69 de la sección 14.3.)

9. $\int_0^\infty x^2 e^{-x^2} \, dx$

10. $\int_0^1 \sqrt{\ln \frac{1}{x}} \, dx$

11. Considerar la función

$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(x+y)/a}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{en el resto.} \end{cases}$$

Hallar la relación entre las constantes positivas a y k de manera que f sea una función de densidad conjunta de las variables aleatorias continuas x y y .

12. Encontrar el volumen del sólido generado al girar la región en el primer cuadrante limitado por $y = e^{-x^2}$ alrededor del eje y . Usar este resultado para encontrar

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} \, dx.$$

13. De 1963 a 1986, el volumen del lago Great Salt se triplicó, mientras que el área de su superficie superior se duplicó. Leer el artículo "Relations between Surface Area and Volume in Lakes" de Daniel Cass y Gerald Wildenberg en *The College Mathematics Journal*. Después, proporcionar ejemplos de sólidos que tengan "niveles de agua" a y b tales que $V(b) = 3V(a)$ y $A(b) = 2A(a)$ (ver la figura), donde V es el volumen y A es el área.

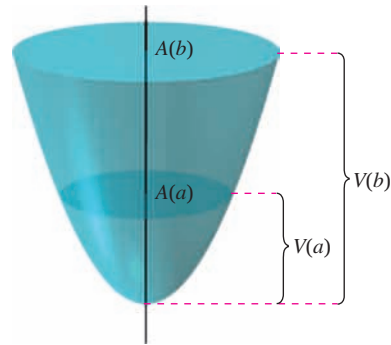
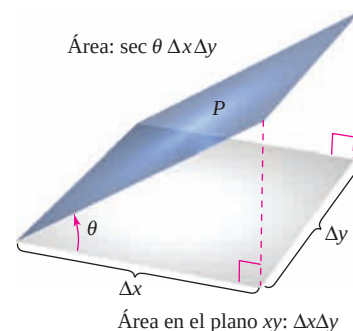


Figura para 13

14. El ángulo entre un plano P y el plano xy es θ , donde $0 \leq \theta < \pi/2$. La proyección de una región rectangular en P sobre el plano xy es un rectángulo en el que las longitudes de sus lados son Δx y Δy , como se muestra en la figura. Demostrar que el área de la región rectangular en P es $\sec \theta \Delta x \Delta y$.



15. Utilizar el resultado del ejercicio 14 para ordenar los planos, en orden creciente de sus áreas de superficie, en una región fija R del plano xy . Explicar el orden elegido sin hacer ningún cálculo.

- a) $z_1 = 2 + x$
 b) $z_2 = 5$
 c) $z_3 = 10 - 5x + 9y$
 d) $z_4 = 3 + x - 2y$

16. Evaluar la integral $\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{1}{(1 + x^2 + y^2)^2} \, dx \, dy$.

17. Evaluar las integrales

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} \, dx \, dy \quad \text{y} \quad \int_0^1 \int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} \, dy \, dx.$$

¿Son iguales los resultados? ¿Por qué sí o por qué no?

18. Mostrar que el volumen de un bloque esférico puede ser aproximado por

$$\Delta V \approx \rho^2 \sin \phi \, \Delta \rho \, \Delta \phi \, \Delta \theta.$$

15

Análisis vectorial

En este capítulo se estudiarán los campos vectoriales, integrales de línea e integrales de superficie. Se aprenderá a usarlos para determinar cantidades en la vida real, como el área de una superficie, masa, flujo, trabajo y energía.

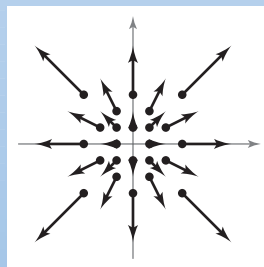
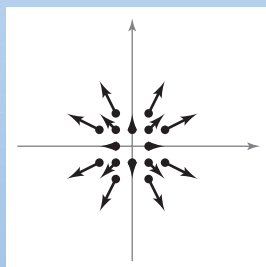
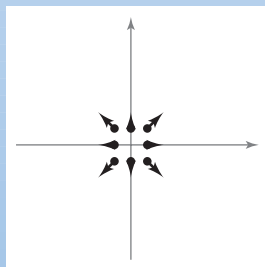
En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo dibujar un campo vectorial, determinar si es conservativo, encontrar una función de potencial, el rotacional y la divergencia. (15.1)
- Cómo encontrar una parametrización continua por secciones, escribir y evaluar una integral de línea y utilizar el teorema de Green. (15.2, 15.4)
- Cómo usar el teorema fundamental de las integrales de línea, la independencia de la trayectoria y la conservación de energía. (15.3)
- Cómo dibujar una superficie paramétrica, encontrar un conjunto de ecuaciones paramétricas para representar una superficie, determinar un vector normal, un plano tangente y el área de una superficie paramétrica. (15.5)
- Cómo evaluar una integral de superficie, determinar la orientación de una superficie, evaluar una integral de flujo y usar el teorema de la divergencia. (15.6, 15.7)
- Cómo utilizar el teorema de Stokes para evaluar una integral de línea o superficie y cómo usar el rotacional para analizar el movimiento de un líquido que gira. (15.8)



NASA

Mientras esperan el despegue en tierra, los astronautas del transbordador espacial tienen acceso a un sistema alámbrico de canasta y tobogán diseñado para transportarlos lo más lejos posible del transbordador en una situación de emergencia. ¿La cantidad de trabajo realizado por el campo de fuerza gravitacional varía para diferentes trayectorias entre dos puntos fijos del tobogán alámbrico? (Ver la sección 15.3, ejercicio 39.)



En el capítulo 15 se combinará el conocimiento de vectores con el del cálculo integral. La sección 15.1 introduce *campos vectoriales*, como los que se muestran arriba. Ejemplos de campos vectoriales incluyen campos de velocidad, campos electromagnéticos y campos gravitacionales.

15.1 Campos vectoriales

- Comprender el concepto de un campo vectorial.
- Determinar si un campo vectorial es conservativo.
- Calcular el rotacional de un campo vectorial.
- Calcular la divergencia de un campo vectorial.

Campos vectoriales

En el capítulo 12 se estudiaron funciones vectoriales que asignan un vector a un *número real*. Se comprobó que las funciones vectoriales de números reales son útiles para representar curvas y movimientos a lo largo de una curva. En este capítulo se estudiarán otros dos tipos de funciones vectoriales que asignan un vector a un *punto en el plano* o a un *punto en el espacio*. Tales funciones se llaman **campos vectoriales (campos de vectores)**, y son útiles para representar varios tipos de **campos de fuerza** y **campos de velocidades**.

DEFINICIÓN DE UN CAMPO VECTORIAL

Un **campo vectorial sobre una región plana R** es una función $\mathbf{F}$ que asigna un vector $\mathbf{F}(x, y)$ a cada punto en R .

Un **campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio** es una función $\mathbf{F}$ que asigna un vector $\mathbf{F}(x, y, z)$ a cada punto en Q .

NOTA Aunque un campo vectorial está constituido por infinitos vectores, se puede obtener una idea aproximada de su estructura dibujando varios vectores representativos $\mathbf{F}(x, y)$, cuyos puntos iniciales son (x, y) . ■

El *gradiente* es un ejemplo de un campo vectorial. Por ejemplo, si

$$f(x, y) = x^2y + 3xy^3$$

entonces el gradiente de f

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} \\ &= (2xy + 3y^3)\mathbf{i} + (x^2 + 9xy^2)\mathbf{j}\end{aligned}$$

Campo vectorial en el plano.

es un campo vectorial en el plano. Del capítulo 13, la interpretación gráfica de este campo es una familia de vectores cada uno de los cuales apunta en la dirección de máximo crecimiento a lo largo de la superficie dada por $z = f(x, y)$.

De manera similar, si

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

entonces el gradiente de f

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y, z) &= f_x(x, y, z)\mathbf{i} + f_y(x, y, z)\mathbf{j} + f_z(x, y, z)\mathbf{k} \\ &= 2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}\end{aligned}$$

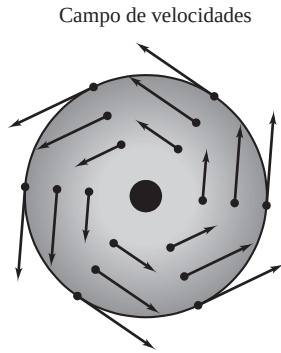
Campo vectorial en el espacio.

es un campo vectorial en el espacio. Notar que las funciones componentes para este campo vectorial particular son $2x$, $2y$ y $2z$.

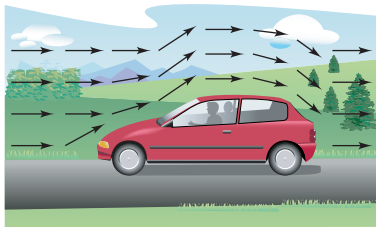
Un campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = M(x, y, z)\mathbf{i} + N(x, y, z)\mathbf{j} + P(x, y, z)\mathbf{k}$$

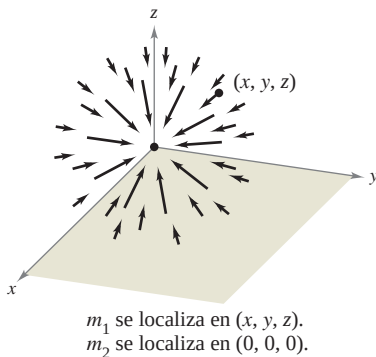
es **continuo** en un punto si y sólo si cada una de sus funciones componentes M , N y P es continua en ese punto.



Rueda rotante
Figura 15.1



Campo vectorial de flujo del aire
Figura 15.2



Campo de fuerzas gravitatorio
Figura 15.3

Algunos ejemplos *físicos* comunes de campos vectoriales son los **campos de velocidades**, los **gravitatorios** y los **de fuerzas eléctricas**.

1. Un *campo de velocidades* describe el movimiento de un sistema de partículas en el plano o en el espacio. Por ejemplo, la figura 15.1 muestra el campo vectorial determinado por una rueda que gira en un eje. Los vectores velocidad los determina la localización de sus puntos iniciales: cuanto más lejano está un punto del eje, mayor es su velocidad. Otros campos de velocidad están determinados por el flujo de líquidos a través de un recipiente o por el flujo de corrientes aéreas alrededor de un objeto móvil, como se muestra en la figura 15.2.
2. Los *campos gravitatorios* los define la **ley de la gravitación de Newton**, que establece que la fuerza de atracción ejercida en una partícula de masa m_1 localizada en (x, y, z) por una partícula de masa m_2 localizada en $(0, 0, 0)$ está dada por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{-Gm_1m_2}{x^2 + y^2 + z^2} \mathbf{u}$$

donde G es la constante gravitatoria y $\mathbf{u}$ es el vector unitario en la dirección del origen a (x, y, z) . En la figura 15.3 se puede ver que el campo gravitatorio $\mathbf{F}$ tiene las propiedades de que todo vector $\mathbf{F}(x, y, z)$ apunta hacia el origen, y que la magnitud de $\mathbf{F}(x, y, z)$ es la misma en todos los puntos equidistantes del origen. Un campo vectorial con estas dos propiedades se llama un **campo de fuerzas central**. Utilizando el vector posición

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

para el punto (x, y, z) , se puede expresar el campo gravitatorio $\mathbf{F}$ como

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(x, y, z) &= \frac{-Gm_1m_2}{\|\mathbf{r}\|^2} \left(\frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \right) \\ &= \frac{-Gm_1m_2}{\|\mathbf{r}\|^3} \mathbf{r}. \end{aligned}$$

3. Los *campos de fuerzas eléctricas* se definen por la **ley de Coulomb**, que establece que la fuerza ejercida en una partícula con carga eléctrica q_1 localizada en (x, y, z) por una partícula con carga eléctrica q_2 localizada en $(0, 0, 0)$ está dada por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{cq_1q_2}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{u}$$

donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $\mathbf{u} = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|$, y c es una constante que depende de la elección de unidades para $\|\mathbf{r}\|$, q_1 y q_2 .

Nótese que un campo de fuerzas eléctricas tiene la misma forma que un campo gravitatorio. Es decir,

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{k}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{u}.$$

Tal campo de fuerzas se llama un **campo cuadrático inverso**.

DEFINICIÓN DE CAMPO CUADRÁTICO INVERSO

Sea $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ un vector posición. El campo vectorial $\mathbf{F}$ es un **campo cuadrático inverso** si

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{k}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{u}$$

donde k es un número real y $\mathbf{u} = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{r}$.

Como los campos vectoriales constan de una cantidad infinita de vectores, no es posible hacer un dibujo de todo el campo completo. En lugar de esto, cuando se esboza un campo vectorial, el objetivo es dibujar vectores representativos que ayuden a visualizar el campo.

EJEMPLO 1 Dibujo de un campo vectorial

Dibujar algunos vectores del campo vectorial dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}.$$

Solución Se podrían trazar los vectores en varios puntos del plano, al azar. Sin embargo, es más ilustrativo trazar vectores de magnitud igual. Esto corresponde a encontrar curvas de nivel en los campos escalares. En este caso, vectores de igual magnitud se encuentran en círculos.

$$\begin{aligned}\|\mathbf{F}\| &= c && \text{Vectores de longitud } c. \\ \sqrt{x^2 + y^2} &= c \\ x^2 + y^2 &= c^2 && \text{Ecuación del círculo.}\end{aligned}$$

Para empezar a hacer el dibujo, se elige un valor de c y se dibujan varios vectores en la circunferencia resultante. Por ejemplo, los vectores siguientes se encuentran en la circunferencia unitaria.

Punto	Vector
(1, 0)	$\mathbf{F}(1, 0) = \mathbf{j}$
(0, 1)	$\mathbf{F}(0, 1) = -\mathbf{i}$
(-1, 0)	$\mathbf{F}(-1, 0) = -\mathbf{j}$
(0, -1)	$\mathbf{F}(0, -1) = \mathbf{i}$

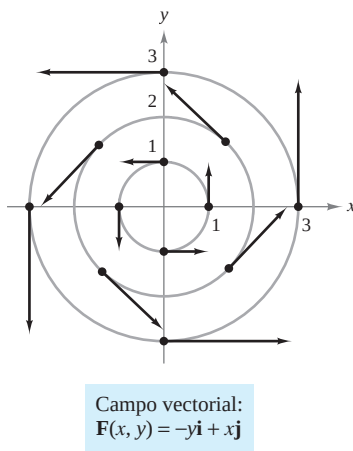


Figura 15.4

En la figura 15.4 se muestran éstos y algunos otros vectores del campo vectorial. Nótese en la figura que este campo vectorial es parecido al dado por la rueda giratoria mostrada en la figura 15.1.

EJEMPLO 2 Dibujo de un campo vectorial

Dibujar algunos vectores en el campo vectorial dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}.$$

Solución Para este campo vectorial, los vectores de igual longitud están sobre las elipses dadas por

$$\|\mathbf{F}\| = \sqrt{(2x)^2 + (y)^2} = c$$

lo cual implica que

$$4x^2 + y^2 = c^2.$$

Para $c = 1$, dibujar varios vectores $2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ de magnitud 1 en puntos de la elipse dada por

$$4x^2 + y^2 = 1.$$

Para $c = 2$, dibujar varios vectores $2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ de magnitud 2 en puntos de la elipse dada por

$$4x^2 + y^2 = 4.$$

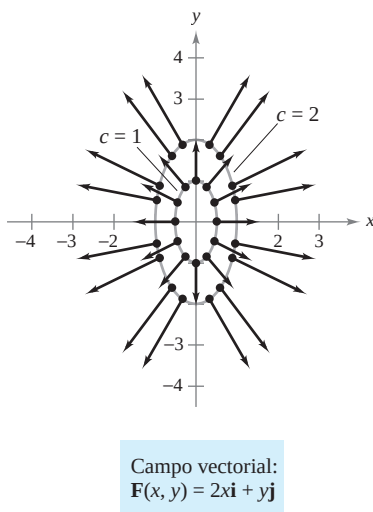


Figura 15.5

Estos vectores se muestran en la figura 15.5.

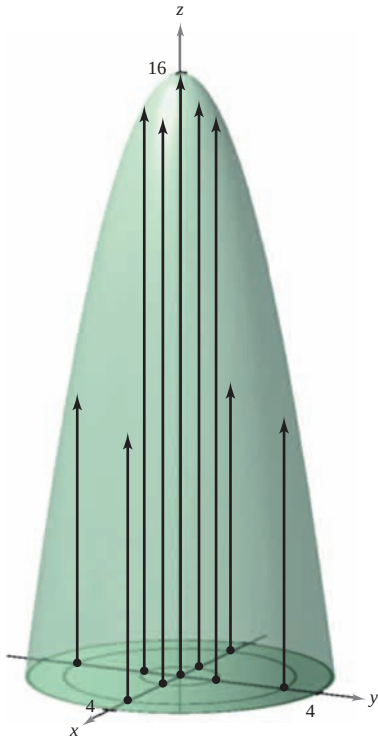
EJEMPLO 3 Esbozo de un campo vectorial

Dibujar algunos vectores en el campo de velocidad dado por

$$\mathbf{v}(x, y, z) = (16 - x^2 - y^2)\mathbf{k}$$

donde $x^2 + y^2 \leq 16$.

Solución Es válido imaginar que $\mathbf{v}$ describe la velocidad de un fluido a través de un tubo de radio 4. Los vectores próximos al eje z son más largos que aquellos cercanos al borde del tubo. Por ejemplo, en el punto $(0, 0, 0)$, el vector velocidad es $\mathbf{v}(0, 0, 0) = 16\mathbf{k}$, considerando que en el punto $(0, 3, 0)$, el vector velocidad es $\mathbf{v}(0, 3, 0) = 7\mathbf{k}$. La figura 15.6 muestra éstos y varios otros vectores para el campo de velocidades. De la figura, se observa que la velocidad del fluido es mayor en la zona central que en los bordes del tubo.



Campo de velocidades:
 $\mathbf{v}(x, y, z) = (16 - x^2 - y^2)\mathbf{k}$

Figura 15.6

Campos vectoriales conservativos

En la figura 15.5 todos los vectores parecen ser normales a la curva de nivel de la que emergen. Porque ésta es una propiedad de los gradientes, es natural preguntar si el campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ es el *gradiente* de alguna función diferenciable f . La respuesta es que algunos campos vectoriales, denominados campos vectoriales **conservativos**, pueden representarse como los gradientes de funciones diferenciables, mientras que algunos otros no pueden.

DEFINICIÓN DE CAMPOS VECTORIALES CONSERVATIVOS

Un campo vectorial $\mathbf{F}$ se llama **conservativo** si existe una función diferenciable f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$. La función f se llama **función potencial** para $\mathbf{F}$.

EJEMPLO 4 Campos vectoriales conservativos

a) El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ es conservativo. Para comprobarlo, considerar la función potencial $f(x, y) = x^2 + \frac{1}{2}y^2$. Como

$$\nabla f = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j} = \mathbf{F}$$

se sigue que $\mathbf{F}$ es conservativo.

b) Todo campo cuadrático inverso es conservativo. Para comprobarlo, sea

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{k}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{u} \quad \text{y} \quad f(x, y, z) = \frac{-k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

donde $\mathbf{u} = \mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|$. Como

$$\begin{aligned} \nabla f &= \frac{kx}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \mathbf{i} + \frac{ky}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \mathbf{j} + \frac{kz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \mathbf{k} \\ &= \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2} \left(\frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right) \\ &= \frac{k}{\|\mathbf{r}\|^2} \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \\ &= \frac{k}{\|\mathbf{r}\|^2} \mathbf{u} \end{aligned}$$

se deduce que $\mathbf{F}$ es conservativo.

Como puede verse en el ejemplo 4b, muchos campos vectoriales importantes, incluyendo campos gravitatorios y de fuerzas eléctricas, son conservativos. Gran parte de la terminología introducida en este capítulo viene de la física. Por ejemplo, el término “conservativo” se deriva de la ley física clásica de la conservación de la energía. Esta ley establece que la suma de la energía cinética y la energía potencial de una partícula que se mueve en un campo de fuerzas conservativo es constante. (La energía cinética de una partícula es la energía debida a su movimiento, y la energía potencial es la energía debida a su posición en el campo de fuerzas.)

El importante teorema siguiente da una condición necesaria y suficiente para que un campo vectorial *en el plano* sea conservativo.

TEOREMA 15.1 CRITERIO PARA CAMPOS VECTORIALES CONSERVATIVOS EN EL PLANO

Sea M y N dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un disco abierto R . El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ es conservativo si y sólo si

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}.$$

DEMOSTRACIÓN Para mostrar que la condición dada es necesaria para que $\mathbf{F}$ sea conservativo, suponer que existe una función potencial f tal que

$$\mathbf{F}(x, y) = \nabla f(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}.$$

Entonces se tiene

$$\begin{aligned} f_x(x, y) = M & \quad \Rightarrow \quad f_{xy}(x, y) = \frac{\partial M}{\partial y} \\ f_y(x, y) = N & \quad \Rightarrow \quad f_{yx}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

y, por la equivalencia de derivadas parciales mixtas f_{xy} y f_{yx} , se puede concluir que $\partial N/\partial x = \partial M/\partial y$ para todo (x, y) en R . Lo suficiente de la condición se muestra en la sección 15.4.

NOTA El teorema 15.1 es válido en dominios *simplemente conexos*. Una región plana R es simplemente conexa si cada curva cerrada simple en R encierra sólo puntos que están en R . Ver la figura 15.26 en la sección 15.4.

EJEMPLO 5 Prueba de campos vectoriales conservativos en el plano

Decidir si el campo vectorial dado por $\mathbf{F}$ es conservativo.

a) $\mathbf{F}(x, y) = x^2y\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$ **b)** $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

Solución

a) El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y) = x^2y\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$ no es conservativo porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}[x^2y] = x^2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[xy] = y.$$

b) El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ es conservativo porque

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}[2x] = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y] = 0.$$

El teorema 15.1 permite decidir si un campo vectorial es o no conservativo. Pero no dice cómo encontrar una función potencial de $\mathbf{F}$. El problema es comparable al de la integración indefinida. A veces se puede encontrar una función potencial por simple inspección. Así, en el ejemplo 4 se observa que

$$f(x, y) = x^2 + \frac{1}{2}y^2$$

tiene la propiedad de que $\nabla f(x, y) = 2x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$.

EJEMPLO 6 Calcular una función potencial para $\mathbf{F}(x, y)$

Hallar una función potencial para

$$\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j}.$$

Solución Del teorema 15.1 sigue que $\mathbf{F}$ es conservativo porque

$$\frac{\partial}{\partial y}[2xy] = 2x \quad y \quad \frac{\partial}{\partial x}[x^2 - y] = 2x.$$

Si f es una función cuyo gradiente es igual a $\mathbf{F}(x, y)$, entonces

$$\nabla f(x, y) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j}$$

lo cual implica que

$$f_x(x, y) = 2xy$$

y

$$f_y(x, y) = x^2 - y.$$

Para reconstruir la función f de estas dos derivadas parciales, se integra $f_x(x, y)$ con respecto a x y $f_y(x, y)$ con respecto a y , como sigue.

$$f(x, y) = \int f_x(x, y) dx = \int 2xy dx = x^2y + g(y)$$

$$f(x, y) = \int f_y(x, y) dy = \int (x^2 - y) dy = x^2y - \frac{y^2}{2} + h(x)$$

Nótese que $g(y)$ es constante con respecto a x y $h(x)$ es constante con respecto a y . Para hallar una sola expresión que represente $f(x, y)$, sea

$$g(y) = -\frac{y^2}{2} \quad y \quad h(x) = K.$$

Entonces, se puede escribir

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2y + g(y) + K \\ &= x^2y - \frac{y^2}{2} + K. \end{aligned}$$

Este resultado se puede verificar formando el gradiente de f . Usted podrá que es igual a la función original $\mathbf{F}$.

NOTA La solución en el ejemplo 6 es comparable a la dada por una integral indefinida. Es decir, la solución representa a una familia de funciones potenciales, dos de las cuales difieren por una constante. Para hallar una solución única, se tendría que fijar una condición inicial que deba satisfacer la función potencial. ■

Rotacional de un campo vectorial

El teorema 15.1 tiene un análogo para campos vectoriales en el espacio. Antes de establecer ese resultado, se da la definición del **rotacional de un campo vectorial** en el espacio.

DEFINICIÓN DEL ROTACIONAL DE UN CAMPO VECTORIAL

El rotacional de $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) &= \nabla \times \mathbf{F}(x, y, z) \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}.\end{aligned}$$

NOTA Si $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces se dice que $\mathbf{F}$ es un **campo irrotacional**. ■

La notación de producto vectorial usada para el rotacional proviene de ver el gradiente ∇f como el resultado del **operador diferencial** ∇ que actúa sobre la función f . En este contexto, se utiliza la siguiente forma de determinante como ayuda mnemotécnica para recordar la fórmula para el rotacional.

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) &= \nabla \times \mathbf{F}(x, y, z) \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}\end{aligned}$$

EJEMPLO 7 Cálculo del rotacional de un campo vectorial

Hallar $\text{rot } \mathbf{F}$ para el campo vectorial dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}.$$

¿Es $\mathbf{F}$ irrotacional?

Solución El rotacional de $\mathbf{F}$ está dado por

$$\begin{aligned}\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) &= \nabla \times \mathbf{F}(x, y, z) \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & x^2 + z^2 & 2yz \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 + z^2 & 2yz \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & 2yz \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ 2xy & x^2 + z^2 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= (2z - 2z)\mathbf{i} - (0 - 0)\mathbf{j} + (2x - 2x)\mathbf{k} \\ &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

Como $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, $\mathbf{F}$ es irrotacional.

Más adelante, en este capítulo, se asignará una interpretación física al rotacional de un campo vectorial. Pero por ahora, el uso primario del rotacional se muestra en la siguiente prueba para campos vectoriales conservativos en el espacio. El criterio establece que para un campo vectorial cuyo dominio sea todo el espacio tridimensional (o una esfera abierta), el rotacional es $\mathbf{0}$ en cada punto en el dominio si y sólo si $\mathbf{F}$ es conservativo. La demostración es similar a la dada para el teorema 15.1.

TEOREMA 15.2 CRITERIO PARA CAMPOS VECTORIALES CONSERVATIVOS EN EL ESPACIO

Suponer que M , N y P tienen primeras derivadas parciales continuas en una esfera abierta Q en el espacio. El campo vectorial dado por $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es conservativo si y sólo si

$$\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{0}.$$

Es decir, $\mathbf{F}$ es conservativo si y sólo si

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial z} \quad \text{y} \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}.$$

NOTA El teorema 15.2 es válido para dominios *simplemente conectados* en el espacio. Un dominio simplemente conexo en el espacio es un dominio D para el cual cada curva simple cerrada en D (ver la sección 15.4) se puede reducir a un punto en D sin salirse de D .

Del teorema 15.2 se puede ver que el campo vectorial del ejemplo 7 es conservativo, ya que $\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{0}$. Comprobar que el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^3y^2z\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}$$

no es conservativo; se puede demostrar que su rotacional es

$$\text{rot } \mathbf{F}(x, y, z) = (x^3y^2 - 2xy)\mathbf{j} + (2xz - 2x^3yz)\mathbf{k} \neq \mathbf{0}.$$

Para los campos vectoriales en el espacio que satisfagan el criterio y sean, por tanto, conservativos se puede encontrar una función potencial siguiendo el mismo modelo utilizado en el plano (como se demostró en el ejemplo 6).

EJEMPLO 8 Calcular una función potencial para $\mathbf{F}(x, y, z)$

Hallar una función potencial para $\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}$.

Solución Del ejemplo 7 se sabe que el campo vectorial dado por $\mathbf{F}$ es conservativo. Si f es una función tal que $\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla f(x, y, z)$, entonces

$$f_x(x, y, z) = 2xy, \quad f_y(x, y, z) = x^2 + z^2 \quad \text{y} \quad f_z(x, y, z) = 2yz$$

e integrando separadamente con respecto a x , y y z se obtiene

$$f(x, y, z) = \int M dx = \int 2xy dx = x^2y + g(y, z)$$

$$f(x, y, z) = \int N dy = \int (x^2 + z^2) dy = x^2y + yz^2 + h(x, z)$$

$$f(x, y, z) = \int P dz = \int 2yz dz = yz^2 + k(x, y).$$

Comparando estas tres versiones de $f(x, y, z)$, concluir que

$$g(y, z) = yz^2 + K, \quad h(x, z) = K \quad \text{y} \quad k(x, y) = x^2y + K.$$

Por tanto, $f(x, y, z)$ resulta ser

$$f(x, y, z) = x^2y + yz^2 + K.$$

NOTA Los ejemplos 6 y 8 son las ilustraciones de un tipo de problemas llamados *reconstrucción de una función a partir de su gradiente*. Si se decide tomar un curso en ecuaciones diferenciales, se estudiarán otros métodos para resolver este tipo de problemas. Un método popular da una interacción entre las “integraciones parciales” sucesivas y derivaciones parciales.

NOTA La divergencia puede verse como un tipo de derivadas de $\mathbf{F}$ ya que, para campos de velocidades de partículas, mide el ritmo de flujo de partículas por unidad de volumen en un punto. En hidrodinámica (el estudio del movimiento de fluidos), un campo de velocidades de divergencia nula se llama **incompresible**. En el estudio de electricidad y magnetismo, un campo vectorial de divergencia nula se llama el **solenoidal**. ■

Divergencia de un campo vectorial

Se ha visto que el rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}$ es a su vez un campo vectorial. Otra función importante definida en un campo vectorial es la **divergencia**, que es una función escalar.

DEFINICIÓN DE DIVERGENCIA DE UN CAMPO VECTORIAL

La **divergencia** de $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ es

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y) = \nabla \cdot \mathbf{F}(x, y) = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y}. \quad \text{Plano.}$$

La **divergencia** de $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) = \nabla \cdot \mathbf{F}(x, y, z) = \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z}. \quad \text{Espacio.}$$

Si $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, entonces se dice que $\mathbf{F}$ es de **divergencia nula**.

La notación de producto escalar usada para la divergencia proviene de considerar ∇ como un **operador diferencial**, como sigue.

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F}(x, y, z) &= \left[\left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{k} \right] \cdot (M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \end{aligned}$$

EJEMPLO 9 Divergencia de un campo vectorial

Hallar la divergencia en $(2, 1, -1)$ para el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^3y^2z\mathbf{i} + x^2z\mathbf{j} + x^2y\mathbf{k}.$$

Solución La divergencia de $\mathbf{F}$ es

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial x}[x^3y^2z] + \frac{\partial}{\partial y}[x^2z] + \frac{\partial}{\partial z}[x^2y] = 3x^2y^2z.$$

En el punto $(2, 1, -1)$, la divergencia es

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(2, 1, -1) = 3(2^2)(1^2)(-1) = -12.$$

Hay muchas propiedades importantes de la divergencia y el rotacional de un campo vectorial $\mathbf{F}$ (ver ejercicios 83 a 89). Se establece una de uso muy frecuente en el teorema 15.3. En el ejercicio 90 se pide demostrar este teorema.

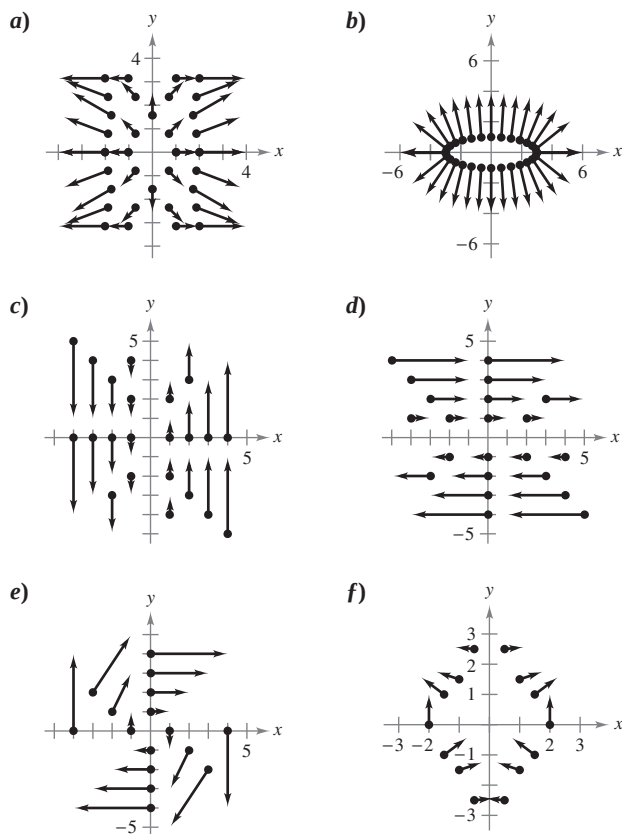
TEOREMA 15.3 RELACIÓN ENTRE DIVERGENCIA Y ROTACIONAL

Si $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es un campo vectorial y M , N y P tienen segundas derivadas parciales continuas, entonces

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \mathbf{F}) = 0.$$

15.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, asociar el campo vectorial con su gráfica. [Las gráficas se marcan a), b), c), d), e) y f).]



1. $F(x, y) = y\mathbf{i}$
2. $F(x, y) = x\mathbf{j}$
3. $F(x, y) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$
4. $F(x, y) = x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j}$
5. $F(x, y) = \langle x, \sin y \rangle$
6. $F(x, y) = \langle \frac{1}{2}xy, \frac{1}{4}x^2 \rangle$

En los ejercicios 7 a 16, calcular $\|F\|$ y dibujar varios vectores representativos del campo vectorial.

7. $F(x, y) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$
8. $F(x, y) = 2\mathbf{i}$
9. $F(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$
10. $F(x, y) = y\mathbf{i} - 2x\mathbf{j}$
11. $F(x, y, z) = 3y\mathbf{j}$
12. $F(x, y) = x\mathbf{i}$
13. $F(x, y) = 4x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$
14. $F(x, y) = (x^2 + y^2)\mathbf{i} + \mathbf{j}$
15. $F(x, y, z) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
16. $F(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

CAS En los ejercicios 17 a 20, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente varios vectores representativos del campo vectorial.

17. $F(x, y) = \frac{1}{8}(2xy\mathbf{i} + y^2\mathbf{j})$
18. $F(x, y) = (2y - 3x)\mathbf{i} + (2y + 3x)\mathbf{j}$
19. $F(x, y, z) = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$
20. $F(x, y, z) = x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

En los ejercicios 21 a 30, hallar el campo vectorial conservativo para la función potencial, encontrando su gradiente.

21. $f(x, y) = x^2 + 2y^2$
22. $f(x, y) = x^2 - \frac{1}{4}y^2$
23. $g(x, y) = 5x^2 + 3xy + y^2$
24. $g(x, y) = \sin 3x \cos 4y$
25. $f(x, y, z) = 6xyz$
26. $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + 4y^2 + z^2}$
27. $g(x, y, z) = z + ye^{x^2}$
28. $g(x, y, z) = \frac{y}{z} + \frac{z}{x} - \frac{xz}{y}$
29. $h(x, y, z) = xy \ln(x + y)$
30. $h(x, y, z) = x \arcsin z$

En los ejercicios 31 a 34, verificar que el campo vectorial es conservativo.

31. $F(x, y) = xy^2\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j}$
32. $F(x, y) = \frac{1}{x^2}(y\mathbf{i} - x\mathbf{j})$
33. $F(x, y) = \sin y\mathbf{i} + x \cos y\mathbf{j}$
34. $F(x, y) = \frac{1}{xy}(y\mathbf{i} - x\mathbf{j})$

En los ejercicios 35 a 38, determinar si el campo vectorial es conservativo.

35. $F(x, y) = 5y^2(y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j})$
36. $F(x, y) = \frac{2}{y^2}e^{2x/y}(y\mathbf{i} - x\mathbf{j})$
37. $F(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(\mathbf{i} + \mathbf{j})$
38. $F(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1 + xy}}(y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$

En los ejercicios 39 a 48, determinar si el campo vectorial es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él.

39. $F(x, y) = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$
40. $F(x, y) = 3x^2y^2\mathbf{i} + 2x^3y\mathbf{j}$
41. $F(x, y) = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$
42. $F(x, y) = xe^{x^2y}(2y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$
43. $F(x, y) = 15y^3\mathbf{i} - 5xy^2\mathbf{j}$
44. $F(x, y) = \frac{1}{y^2}(y\mathbf{i} - 2x\mathbf{j})$
45. $F(x, y) = \frac{2y}{x}\mathbf{i} - \frac{x^2}{y^2}\mathbf{j}$
46. $F(x, y) = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$
47. $F(x, y) = e^x(\cos y\mathbf{i} - \sin y\mathbf{j})$
48. $F(x, y) = \frac{2x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}}{(x^2 + y^2)^2}$

En los ejercicios 49 a 52, calcular el rotacional del campo vectorial en el punto dado.

Campo vectorial	Punto
49. $F(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} + xyz\mathbf{k}$	(2, 1, 3)
50. $F(x, y, z) = x^2z\mathbf{i} - 2xz\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$	(2, -1, 3)
51. $F(x, y, z) = e^x \sin y\mathbf{i} - e^x \cos y\mathbf{j}$	(0, 0, 1)
52. $F(x, y, z) = e^{-xyz}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$	(3, 2, 0)

CAS En los ejercicios 53 a 56, usar un sistema algebraico por computadora y representar el rotacional del campo vectorial.

$$53. \mathbf{F}(x, y, z) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) \mathbf{i} + \ln \sqrt{x^2 + y^2} \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$54. \mathbf{F}(x, y, z) = \frac{yz}{y-z} \mathbf{i} + \frac{xz}{x-z} \mathbf{j} + \frac{xy}{x-y} \mathbf{k}$$

$$55. \mathbf{F}(x, y, z) = \sin(x-y) \mathbf{i} + \sin(y-z) \mathbf{j} + \sin(z-x) \mathbf{k}$$

$$56. \mathbf{F}(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

En los ejercicios 57 a 62, determinar si el campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él.

$$57. \mathbf{F}(x, y, z) = xyz^2 \mathbf{i} + x^2yz^2 \mathbf{j} + x^2y^2z \mathbf{k}$$

$$58. \mathbf{F}(x, y, z) = y^2z^3 \mathbf{i} + 2xyz^3 \mathbf{j} + 3xy^2z^2 \mathbf{k}$$

$$59. \mathbf{F}(x, y, z) = \sin z \mathbf{i} + \sin x \mathbf{j} + \sin y \mathbf{k}$$

$$60. \mathbf{F}(x, y, z) = ye^z \mathbf{i} + ze^x \mathbf{j} + xe^y \mathbf{k}$$

$$61. \mathbf{F}(x, y, z) = \frac{z}{y} \mathbf{i} - \frac{xz}{y^2} \mathbf{j} + \frac{x}{y} \mathbf{k}$$

$$62. \mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{i} + \frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

En los ejercicios 63 a 66, calcular la divergencia del campo vectorial $\mathbf{F}$.

$$63. \mathbf{F}(x, y) = x^2 \mathbf{i} + 2y^2 \mathbf{j}$$

$$64. \mathbf{F}(x, y) = xe^x \mathbf{i} + ye^y \mathbf{j}$$

$$65. \mathbf{F}(x, y, z) = \sin x \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$$

$$66. \mathbf{F}(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2) \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + \ln(y^2 + z^2) \mathbf{k}$$

En los ejercicios 67 a 70, calcular la divergencia del campo vectorial $\mathbf{F}$ en el punto dado.

Campo vectorial	Punto
67. $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + z \mathbf{k}$	(2, 1, 1)
68. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z \mathbf{i} - 2xz \mathbf{j} + yz \mathbf{k}$	(2, -1, 3)
69. $\mathbf{F}(x, y, z) = e^x \sin y \mathbf{i} - e^x \cos y \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$	(3, 0, 0)
70. $\mathbf{F}(x, y, z) = \ln(xyz) (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$	(3, 2, 1)

Desarrollo de conceptos

- Definir un campo vectorial en el plano y en el espacio. Dar algunos ejemplos físicos de campos vectoriales.
- ¿Qué es un campo vectorial conservativo y cuál es su criterio en el plano y en el espacio?
- Definir el rotacional de un campo vectorial.
- Definir la divergencia de un campo vectorial en el plano y en el espacio.

En los ejercicios 75 y 76, calcular $\text{rot}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \nabla \times (\mathbf{F} \times \mathbf{G})$.

$$75. \mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} + 2y \mathbf{k} \quad 76. \mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} - z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{G}(x, y, z) = x \mathbf{i} - y \mathbf{j} + z \mathbf{k} \quad \mathbf{G}(x, y, z) = x^2 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$$

En los ejercicios 77 y 78, hallar $\text{rot}(\text{rot} \mathbf{F}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})$.

$$77. \mathbf{F}(x, y, z) = xyz \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

$$78. \mathbf{F}(x, y, z) = x^2z \mathbf{i} - 2xz \mathbf{j} + yz \mathbf{k}$$

En los ejercicios 79 y 80, hallar $\text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G})$.

$$79. \mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + 3x \mathbf{j} + 2y \mathbf{k} \quad 80. \mathbf{F}(x, y, z) = x \mathbf{i} - z \mathbf{k}$$

$$\mathbf{G}(x, y, z) = x \mathbf{i} - y \mathbf{j} + z \mathbf{k} \quad \mathbf{G}(x, y, z) = x^2 \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k}$$

En los ejercicios 81 y 82, hallar $\text{div}(\text{rot} \mathbf{F}) = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F})$.

$$81. \mathbf{F}(x, y, z) = xyz \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

$$82. \mathbf{F}(x, y, z) = x^2z \mathbf{i} - 2xz \mathbf{j} + yz \mathbf{k}$$

En los ejercicios 83 a 90, demostrar la propiedad para los campos vectoriales $\mathbf{F}$ y $\mathbf{G}$ y la función escalar f . (Suponer que las derivadas parciales requeridas son continuas.)

$$83. \text{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \text{rot} \mathbf{F} + \text{rot} \mathbf{G}$$

$$84. \text{rot}(\nabla f) = \nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$$

$$85. \text{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \text{div} \mathbf{F} + \text{div} \mathbf{G}$$

$$86. \text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\text{rot} \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - \mathbf{F} \cdot (\text{rot} \mathbf{G})$$

$$87. \nabla \times [\nabla f + (\nabla \times \mathbf{F})] = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{F})$$

$$88. \nabla \times (f \mathbf{F}) = f(\nabla \times \mathbf{F}) + (\nabla f) \times \mathbf{F}$$

$$89. \text{div}(f \mathbf{F}) = f \text{div} \mathbf{F} + \nabla f \cdot \mathbf{F}$$

$$90. \text{div}(\text{rot} \mathbf{F}) = 0 \quad (\text{Teorema 15.3})$$

En los ejercicios 91 a 93, sea $\mathbf{F}(x, y, z) = xi + yj + zk$, y $f(x, y, z) = \|\mathbf{F}(x, y, z)\|$.

$$91. \text{Probar que } \nabla(\ln f) = \frac{\mathbf{F}}{f^2}. \quad 92. \text{Probar que } \nabla\left(\frac{1}{f}\right) = -\frac{\mathbf{F}}{f^3}.$$

$$93. \text{Probar que } \nabla f^n = nf^{n-2} \mathbf{F}.$$

Para discusión

94. a) Dibujar varios vectores representativos en el campo vectorial dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{x \mathbf{i} + y \mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

- b) Dibujar varios vectores representativos en el campo vectorial dado por

$$\mathbf{G}(x, y) = \frac{x \mathbf{i} - y \mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

- c) Explicar cualquier similitud o diferencia en los campos vectoriales $\mathbf{F}(x, y)$ y $\mathbf{G}(x, y)$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 95 a 98, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre su falsedad.

95. Si $\mathbf{F}(x, y) = 4x \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j}$, entonces $\|\mathbf{F}(x, y)\| \rightarrow 0$ cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.

96. Si $\mathbf{F}(x, y) = 4x \mathbf{i} - y^2 \mathbf{j}$ y (x, y) está en el eje y positivo, entonces el vector apunta en la dirección y negativa.

97. Si f es un campo escalar, entonces el rotacional f tiene sentido.

98. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial y $\text{rot} \mathbf{F} = \mathbf{0}$, entonces $\mathbf{F}$ es irrotacional pero no conservativo.

15.2 Integrales de línea

- Comprender y utilizar el concepto de curva suave a trozos.
- Expresar y evaluar una integral de línea.
- Expresar y evaluar una integral de línea de un campo vectorial.
- Expresar y calcular una integral de línea en forma diferencial.

Curvas suaves a trozos (o por partes)

Una propiedad clásica de los campos gravitatorios (o gravitacionales) es que, sujeto a ciertas restricciones físicas, el trabajo realizado por la gravedad sobre un objeto que se mueve entre dos puntos en el campo es independiente de la trayectoria que siga el objeto. Una de las restricciones es que la **trayectoria** debe ser una curva suave a trozos (o por partes). Recuerdese que una curva plana C dada por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

es **suave** si

$$\frac{dx}{dt} \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dt}$$

son continuas en $[a, b]$ y no simultáneamente 0 en (a, b) . Similarmente, una curva C en el espacio dada por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b$$

es **suave** si

$$\frac{dx}{dt}, \quad \frac{dy}{dt} \quad \text{y} \quad \frac{dz}{dt}$$

son continuas en $[a, b]$ y no simultáneamente 0 en (a, b) . Una curva C es **suave a trozos** (o por partes) si el intervalo $[a, b]$ puede dividirse en un número finito de subintervalos, en cada uno de los cuales C es suave.

EJEMPLO 1 Hallar una parametrización suave a trozos

Hallar una parametrización suave a trozos de la gráfica C que se muestra en la figura 15.7.

Solución Como C consta de tres segmentos de recta C_1 , C_2 y C_3 , se puede construir una parametrización suave de cada segmento y unirlos haciendo que el último valor de t en C_i coincida con el primer valor de t en C_{i+1} , como se muestra a continuación.

$$\begin{aligned} C_1: & x(t) = 0, & y(t) &= 2t, & z(t) &= 0, & 0 \leq t \leq 1 \\ C_2: & x(t) = t - 1, & y(t) &= 2, & z(t) &= 0, & 1 \leq t \leq 2 \\ C_3: & x(t) = 1, & y(t) &= 2, & z(t) &= t - 2, & 2 \leq t \leq 3 \end{aligned}$$

Por tanto, C está dada por

$$\mathbf{r}(t) = \begin{cases} 2t\mathbf{j}, & 0 \leq t \leq 1 \\ (t-1)\mathbf{i} + 2\mathbf{j}, & 1 \leq t \leq 2 \\ \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + (t-2)\mathbf{k}, & 2 \leq t \leq 3 \end{cases}$$

Como C_1 , C_2 y C_3 son suaves, se sigue que C es suave a trozos.

Recuérdese que la parametrización de una curva induce una **orientación** de la curva. Así, en el ejemplo 1, la curva está orientada de manera que la dirección positiva va desde $(0, 0, 0)$, siguiendo la curva, hasta $(1, 2, 1)$. Trátese de obtener una parametrización que induzca la orientación opuesta.

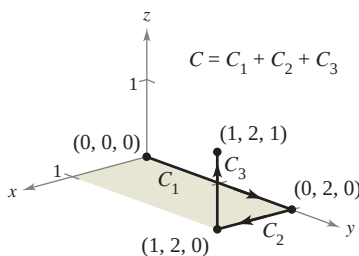


Figura 15.7

Integrales de línea

Hasta ahora, en el texto, se han estudiado varios tipos de integrales. En una integral simple

$$\int_a^b f(x) dx$$

Se integra sobre el intervalo $[a, b]$.

se integró sobre el intervalo $[a, b]$. De manera similar, en las integrales dobles

$$\iint_R f(x, y) dA$$

Se integra sobre la región R .

se integró sobre la región R del plano. En esta sección se estudia un nuevo tipo de integral llamada **integral de línea**

$$\int_C f(x, y) ds$$

Se integra sobre una curva C .

en la que se integra sobre una curva C suave a trozos. (Esta terminología es un poco desafortunada; este tipo de integral quedaría mejor descrita como “integral de curva”).

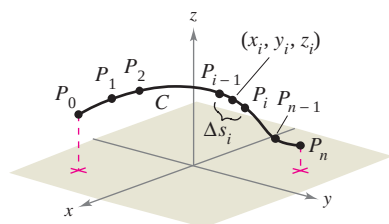
Para introducir el concepto de una integral de línea, considérese la masa de un cable de longitud finita, dado por una curva C en el espacio. La densidad (masa por unidad de longitud) del cable en el punto (x, y, z) está dada por $f(x, y, z)$. Divídase la curva C mediante los puntos

$$P_0, P_1, \dots, P_n$$

produciendo n subarcos, como se muestra en la figura 15.8. La longitud del i -ésimo subarco está dada por Δs_i . A continuación, se elige un punto (x_i, y_i, z_i) en cada subarco. Si la longitud de cada subarco es pequeña, la masa total del cable puede ser aproximada por la suma

$$\text{Masa de cable} \approx \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i.$$

Si $\|\Delta\|$ denota la longitud del subarco más largo y se hace que $\|\Delta\|$ se aproxime a 0, parece razonable que el límite de esta suma se aproxime a la masa del cable. Esto lleva a la definición siguiente.



Partición de la curva C
Figura 15.8

DEFINICIÓN DE INTEGRAL DE LÍNEA

Si f está definida en una región que contiene una curva suave C de longitud finita, entonces la **integral de línea de f a lo largo de C** está dada por

$$\int_C f(x, y) ds = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta s_i$$

Plano.

o

$$\int_C f(x, y, z) ds = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta s_i$$

Espacio.

siempre que este límite exista.

Como sucede con las integrales vistas en el capítulo 14, para evaluar una integral de línea es útil convertirla en una integral definida. Puede demostrarse que si f es *continua*, el límite dado arriba existe y es el mismo para todas las parametrizaciones suaves de C .

Para evaluar una integral de línea sobre una curva plana C dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, se utiliza el hecho de que

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

Para una curva en el espacio hay una fórmula similar, como se indica en el teorema 15.4.

TEOREMA 15.4 EVALUACIÓN DE UNA INTEGRAL DE LÍNEA COMO INTEGRAL DEFINIDA

Sea f continua en una región que contiene una curva suave C . Si C está dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, donde $a \leq t \leq b$, entonces

$$\int_C f(x, y) ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt.$$

Si C está dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, donde $a \leq t \leq b$, entonces

$$\int_C f(x, y, z) ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

Obsérvese que si $f(x, y, z) = 1$, la integral de línea proporciona la longitud de arco de la curva C , como se definió en la sección 12.5. Es decir,

$$\int_C 1 ds = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \text{longitud de arco de la curva } C.$$

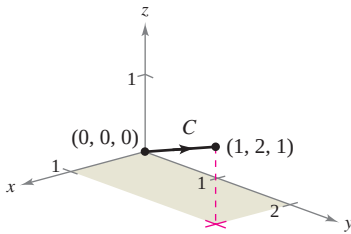


Figura 15.9

EJEMPLO 2 Evaluación de una integral de línea

Evaluar

$$\int_C (x^2 - y + 3z) ds$$

donde C es el segmento de recta mostrado en la figura 15.9.

Solución Para empezar se expresa la ecuación de la recta en forma paramétrica:

$$x = t, \quad y = 2t, \quad z = t, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Entonces, $x'(t) = 1$, $y'(t) = 2$ y $z'(t) = 1$, lo cual implica que

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} = \sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

Por tanto, la integral de línea toma la forma siguiente.

$$\begin{aligned} \int_C (x^2 - y + 3z) ds &= \int_0^1 (t^2 - 2t + 3t) \sqrt{6} dt \\ &= \sqrt{6} \int_0^1 (t^2 + t) dt \\ &= \sqrt{6} \left[\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{5\sqrt{6}}{6} \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 2, el valor de la integral de línea no depende de la parametrización del segmento de recta C (con cualquier parametrización suave se obtendrá el mismo valor). Para convencerse de esto, probar con alguna otra parametrización, como por ejemplo $x = 1 + 2t$, $y = 2 + 4t$, $z = 1 + 2t$, $-\frac{1}{2} \leq t \leq 0$, o $x = -t$, $y = -2t$, $z = -t$, $-1 \leq t \leq 0$. ■

Supóngase que C es una trayectoria compuesta de las curvas suaves $C_1, C_2, \dots, C_n$. Si f es continua en C , se puede mostrar que

$$\int_C f(x, y) \, ds = \int_{C_1} f(x, y) \, ds + \int_{C_2} f(x, y) \, ds + \dots + \int_{C_n} f(x, y) \, ds.$$

Esta propiedad se utiliza en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Evaluación de una integral de línea sobre una trayectoria

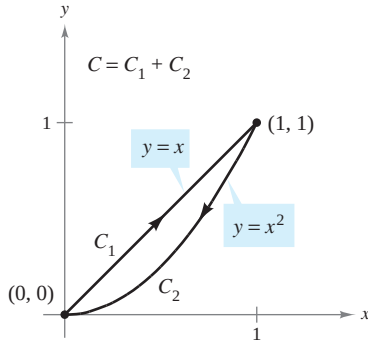


Figura 15.10

Evaluar $\int_C x \, ds$, donde C es la curva suave a trozos mostrada en la figura 15.10.

Solución Para empezar, se integra, en sentido ascendente sobre la recta $y = x$, usando la parametrización siguiente.

$$C_1: x = t, y = t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

En esta curva, $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}$, lo que implica que $x'(t) = 1$ y $y'(t) = 1$. Por tanto,

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{2}$$

y se tiene

$$\int_{C_1} x \, ds = \int_0^1 t\sqrt{2} \, dt = \left. \frac{\sqrt{2}}{2} t^2 \right|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

A continuación, se integra, en sentido descendente, sobre la parábola $y = x^2$, usando la parametrización

$$C_2: x = 1 - t, \quad y = (1 - t)^2, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

En esta curva, $\mathbf{r}(t) = (1 - t)\mathbf{i} + (1 - t)^2\mathbf{j}$, lo cual implica que $x'(t) = -1$ y $y'(t) = -2(1 - t)$. Por tanto,

$$\sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} = \sqrt{1 + 4(1 - t)^2}$$

y se tiene

$$\begin{aligned} \int_{C_2} x \, ds &= \int_0^1 (1 - t)\sqrt{1 + 4(1 - t)^2} \, dt \\ &= -\frac{1}{8} \left[\frac{2}{3} [1 + 4(1 - t)^2]^{3/2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{12} (5^{3/2} - 1). \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\int_C x \, ds = \int_{C_1} x \, ds + \int_{C_2} x \, ds = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{12} (5^{3/2} - 1) \approx 1.56.$$

En parametrizaciones dadas por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, es útil recordar la forma de ds como

$$ds = \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} \, dt.$$

Esto se usa en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Evaluar una integral de línea

Evaluar $\int_C (x + 2) ds$, donde C es la curva representada por

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{4}{3}t^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2.$$

Solución Puesto que $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + 2t^{1/2}\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, y

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} = \sqrt{1 + 4t + t^2}$$

se sigue que

$$\begin{aligned} \int_C (x + 2) ds &= \int_0^2 (t + 2) \sqrt{1 + 4t + t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 2(t + 2)(1 + 4t + t^2)^{1/2} dt \\ &= \frac{1}{3} \left[(1 + 4t + t^2)^{3/2} \right]_0^2 \\ &= \frac{1}{3} (13\sqrt{13} - 1) \\ &\approx 15.29. \end{aligned}$$

El ejemplo siguiente muestra cómo usar una integral de línea para hallar la masa de un resorte (o muelle) cuya densidad varía. En la figura 15.11 obsérvese cómo la densidad de este resorte aumenta a medida que la espiral del resorte asciende por el eje z .

EJEMPLO 5 Hallar la masa de un resorte (o muelle)

Hallar la masa de un resorte que tiene la forma de una hélice circular

$$\mathbf{r}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}), \quad 0 \leq t \leq 6\pi$$

donde la densidad del resorte es $\rho(x, y, z) = 1 + z$, como se muestra en la figura 15.11.

Solución Como

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = 1$$

se sigue que la masa del resorte es

$$\begin{aligned} \text{Masa} &= \int_C (1 + z) ds = \int_0^{6\pi} \left(1 + \frac{t}{\sqrt{2}}\right) dt \\ &= \left[t + \frac{t^2}{2\sqrt{2}} \right]_0^{6\pi} \\ &= 6\pi \left(1 + \frac{3\pi}{\sqrt{2}}\right) \\ &\approx 144.47. \end{aligned}$$

La masa del resorte es aproximadamente 144.47.

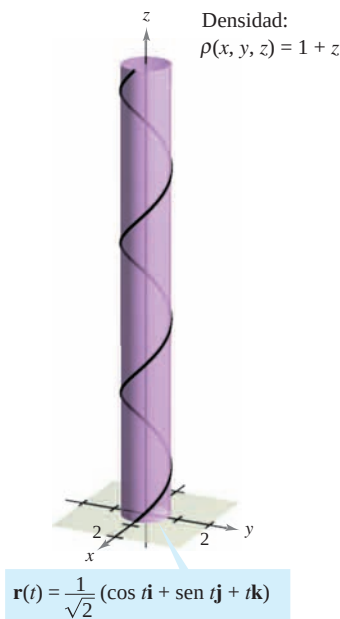
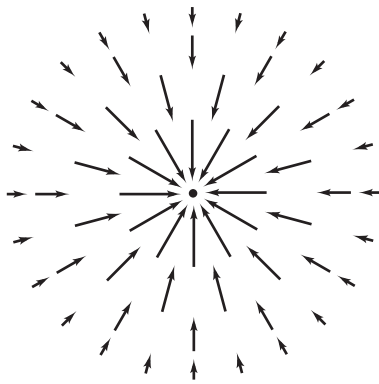
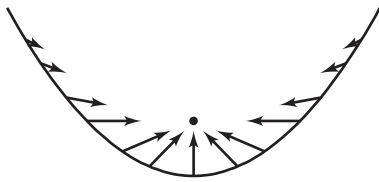


Figura 15.11

Campo de fuerzas cuadrático inverso $\mathbf{F}$ Vectores a lo largo de una trayectoria parabólica en el campo de fuerzas $\mathbf{F}$
Figura 15.12

Integrales de línea de campos vectoriales

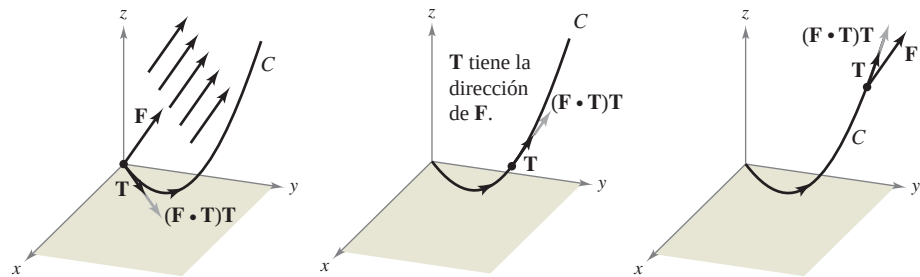
Una de las aplicaciones físicas más importantes de las integrales de línea es la de hallar el **trabajo** realizado sobre un objeto que se mueve en un campo de fuerzas. Por ejemplo, la figura 15.12 muestra un campo de fuerzas cuadrático inverso similar al campo gravitatorio del Sol. Obsérvese que la magnitud de la fuerza a lo largo de una trayectoria circular en torno al centro es constante, mientras que la magnitud de la fuerza a lo largo de una trayectoria parabólica varía de un punto a otro.

Para ver cómo puede utilizarse una integral de línea para hallar el trabajo realizado en un campo de fuerzas $\mathbf{F}$, considérese un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria C en el campo, como se muestra en la figura 15.13. Para determinar el trabajo realizado por la fuerza, sólo se necesita considerar aquella parte de la fuerza que actúa en la dirección en que se mueve el objeto (o en la dirección contraria). Esto significa que en cada punto de C , se puede considerar la proyección $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ del vector fuerza $\mathbf{F}$ sobre el vector unitario tangente $\mathbf{T}$. En un subarco pequeño de longitud Δs_i , el incremento de trabajo es

$$\begin{aligned}\Delta W_i &= (\text{fuerza})(\text{distancia}) \\ &\approx [\mathbf{F}(x_i, y_i, z_i) \cdot \mathbf{T}(x_i, y_i, z_i)] \Delta s_i\end{aligned}$$

donde (x_i, y_i, z_i) es un punto en el subarco i -ésimo. Por consiguiente, el trabajo total realizado está dado por la integral siguiente.

$$W = \int_C \mathbf{F}(x, y, z) \cdot \mathbf{T}(x, y, z) \, ds$$



En cada punto en C , la fuerza en la dirección del movimiento es $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{T})\mathbf{T}$

Figura 15.13

Esta integral de línea aparece en otros contextos y es la base de la definición siguiente de **integral de línea de un campo vectorial**. En la definición, obsérvese que

$$\begin{aligned}\mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds &= \mathbf{F} \cdot \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt \\ &= \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt \\ &= \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.\end{aligned}$$

DEFINICIÓN DE LA INTEGRAL DE LÍNEA DE UN CAMPO VECTORIAL

Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$. La **integral de línea** de $\mathbf{F}$ sobre C está dada por

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) \, dt.$$

EJEMPLO 6 Trabajo realizado por una fuerza

Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y, z) = -\frac{1}{2}x\mathbf{i} - \frac{1}{2}y\mathbf{j} + \frac{1}{4}\mathbf{k} \quad \text{Campo de fuerzas } \mathbf{F}.$$

sobre una partícula que se mueve a lo largo de la hélice dada por

$$\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k} \quad \text{Curva } C \text{ en el espacio.}$$

desde el punto $(1, 0, 0)$ hasta el punto $(-1, 0, 3\pi)$, como se muestra en la figura 15.14.

Solución Como

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \\ &= \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k} \end{aligned}$$

se sigue que $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$ y $z(t) = t$. Por tanto, el campo de fuerzas puede expresarse como

$$\mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) = -\frac{1}{2}\cos t\mathbf{i} - \frac{1}{2}\sin t\mathbf{j} + \frac{1}{4}\mathbf{k}.$$

Para hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas al moverse la partícula a lo largo de la curva C , se utiliza el hecho de que

$$\mathbf{r}'(t) = -\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

y se escribe lo siguiente.

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \int_a^b \mathbf{F}(x(t), y(t), z(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_0^{3\pi} \left(-\frac{1}{2}\cos t\mathbf{i} - \frac{1}{2}\sin t\mathbf{j} + \frac{1}{4}\mathbf{k} \right) \cdot (-\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + \mathbf{k}) dt \\ &= \int_0^{3\pi} \left(\frac{1}{2}\sin t \cos t - \frac{1}{2}\sin t \cos t + \frac{1}{4} \right) dt \\ &= \int_0^{3\pi} \frac{1}{4} dt \\ &= \frac{1}{4}t \Big|_0^{3\pi} \\ &= \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 6, nótese que las componentes x y y del campo de fuerzas acaban no contribuyendo en nada al trabajo total. Esto se debe a que *en este ejemplo particular* la componente z del campo de fuerzas es la única parte de la fuerza que actúa en la misma dirección (o en dirección opuesta) en la que se mueve la partícula (ver la figura 15.15). ■

TECNOLOGÍA La gráfica, generada por computadora, del campo de fuerzas del ejemplo 6 mostrado en la figura 15.15 indica que todo vector en los puntos del campo de fuerzas apunta hacia el eje z .

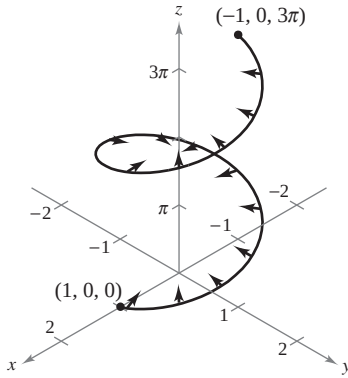
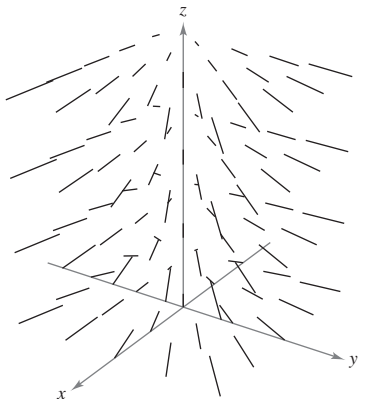


Figura 15.14



Generado con Mathematica

Figura 15.15

En integrales de línea de funciones vectoriales, la orientación de la curva C es importante. Si la orientación de la curva se invierte, el vector tangente unitario $\mathbf{T}(t)$ cambia a $-\mathbf{T}(t)$, y se obtiene

$$\int_{-C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

EJEMPLO 7 Orientación y parametrización de una curva

$$\begin{aligned} C_1: \mathbf{r}_1(t) &= (4-t)\mathbf{i} + (4t-t^2)\mathbf{j} \\ C_2: \mathbf{r}_2(t) &= t\mathbf{i} + (4t-t^2)\mathbf{j} \end{aligned}$$

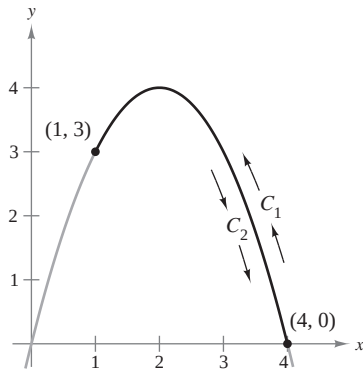


Figura 15.16

NOTA Aunque en el ejemplo 7 el valor de la integral de línea depende de la orientación de C , no depende de la parametrización de C . Para ver esto, sea C_3 la curva representada por

$$\mathbf{r}_3 = (t+2)\mathbf{i} + (4-t^2)\mathbf{j}$$

donde $-1 \leq t \leq 2$. La gráfica de esta curva es el mismo segmento parabólico mostrado en la figura 15.16. ¿Coincide el valor de la integral de línea sobre C_3 con el valor sobre C_1 o C_2 ? ¿Por qué sí o por qué no? ■

Sea $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$ y evaluar la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ a lo largo de cada una de las curvas parabólicas mostradas en la figura 15.16.

- a) $C_1: \mathbf{r}_1(t) = (4-t)\mathbf{i} + (4t-t^2)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 3$
b) $C_2: \mathbf{r}_2(t) = t\mathbf{i} + (4t-t^2)\mathbf{j}, \quad 1 \leq t \leq 4$

Solución

- a) Como $\mathbf{r}_1'(t) = -\mathbf{i} + (4-2t)\mathbf{j}$ y

$$\mathbf{F}(x(t), y(t)) = (4t-t^2)\mathbf{i} + (4-t)^2\mathbf{j}$$

la integral de línea es

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^3 [(4t-t^2)\mathbf{i} + (4-t)^2\mathbf{j}] \cdot [-\mathbf{i} + (4-2t)\mathbf{j}] dt \\ &= \int_0^3 (-4t + t^2 + 64 - 64t + 20t^2 - 2t^3) dt \\ &= \int_0^3 (-2t^3 + 21t^2 - 68t + 64) dt \\ &= \left[-\frac{t^4}{2} + 7t^3 - 34t^2 + 64t \right]_0^3 \\ &= \frac{69}{2}. \end{aligned}$$

- b) Como $\mathbf{r}_2'(t) = \mathbf{i} + (4-2t)\mathbf{j}$ y

$$\mathbf{F}(x(t), y(t)) = (4t-t^2)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$$

la integral de línea es

$$\begin{aligned} \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_1^4 [(4t-t^2)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}] \cdot [\mathbf{i} + (4-2t)\mathbf{j}] dt \\ &= \int_1^4 (4t - t^2 + 4t^2 - 2t^3) dt \\ &= \int_1^4 (-2t^3 + 3t^2 + 4t) dt \\ &= \left[-\frac{t^4}{2} + t^3 + 2t^2 \right]_1^4 \\ &= -\frac{69}{2}. \end{aligned}$$

El resultado del inciso b) es el negativo del del inciso a) porque C_1 y C_2 representan orientaciones opuestas del mismo segmento parabólico.

Integrales de línea en forma diferencial

Otra forma normalmente utilizada de las integrales de línea se deduce de la notación de campo vectorial usada en la sección anterior. Si $\mathbf{F}$ es un campo vectorial de la forma $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$, y C está dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, entonces $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ se escribe a menudo como $M dx + N dy$.

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \\ &= \int_a^b (M\mathbf{i} + N\mathbf{j}) \cdot (x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}) dt \\ &= \int_a^b \left(M \frac{dx}{dt} + N \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_C (M dx + N dy)\end{aligned}$$

Esta **forma diferencial** puede extenderse a tres variables. Los paréntesis se omiten a menudo, y se escribe:

$$\int_C M dx + N dy \quad \text{y} \quad \int_C M dx + N dy + P dz$$

Obsérvese cómo se usa esta notación diferencial en el ejemplo 8.

EJEMPLO 8 Evaluación de una integral de línea en forma diferencial

Sea C el círculo de radio 3 dado por

$$\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

como se muestra en la figura 15.17. Evaluar la integral de línea

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy.$$

Solución Como $x = 3 \cos t$ y $y = 3 \sin t$, se tiene $dx = -3 \sin t dt$ y $dy = 3 \cos t dt$. Por tanto, la integral de línea es

$$\begin{aligned}\int_C M dx + N dy &= \int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy \\ &= \int_0^{2\pi} [(27 \sin^3 t)(-3 \sin t) + (27 \cos^3 t + 81 \cos t \sin^2 t)(3 \cos t)] dt \\ &= 81 \int_0^{2\pi} (\cos^4 t - \sin^4 t + 3 \cos^2 t \sin^2 t) dt \\ &= 81 \int_0^{2\pi} \left(\cos^2 t - \sin^2 t + \frac{3}{4} \sin^2 2t \right) dt \\ &= 81 \int_0^{2\pi} \left[\cos 2t + \frac{3}{4} \left(\frac{1 - \cos 4t}{2} \right) \right] dt \\ &= 81 \left[\frac{\sin 2t}{2} + \frac{3}{8} t - \frac{3 \sin 4t}{32} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{243\pi}{4}.\end{aligned}$$

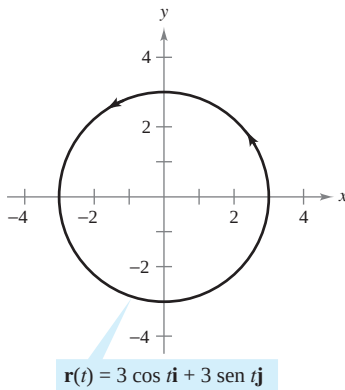


Figura 15.17

NOTA La orientación de C afecta el valor de la forma diferencial de una integral de línea. Específicamente, si $-C$ tiene orientación opuesta a C , entonces

$$\begin{aligned}\int_{-C} M dx + N dy &= \\ &= - \int_C M dx + N dy.\end{aligned}$$

Por tanto, de las tres formas de la integral de línea presentadas en esta sección, la orientación de C no afecta a la forma $\int_C f(x, y) ds$, pero sí afecta a la forma vectorial y la forma diferencial.

En curvas representadas por $y = g(x)$, $a \leq x \leq b$, se puede hacer $x = t$ y obtener la forma paramétrica

$$x = t \quad y = g(t), \quad a \leq t \leq b.$$

Como en esta forma es $dx = dt$, se tiene la opción de evaluar la integral de línea en la variable x o en la variable t . Esto se muestra en el ejemplo 9.

EJEMPLO 9 Evaluación de una integral de línea en forma diferencial

Evaluar

$$\int_C y \, dx + x^2 \, dy$$

donde C es el arco parabólico dado por $y = 4x - x^2$ desde $(4, 0)$ a $(1, 3)$, como se muestra en la figura 15.18.

Solución En lugar de pasar al parámetro t , se puede simplemente conservar la variable x y escribir

$$y = 4x - x^2 \quad \Rightarrow \quad dy = (4 - 2x) \, dx.$$

Entonces, en la dirección de $(4, 0)$ a $(1, 3)$, la integral de línea es

$$\begin{aligned} \int_C y \, dx + x^2 \, dy &= \int_4^1 [(4x - x^2) \, dx + x^2(4 - 2x) \, dx] \\ &= \int_4^1 (4x + 3x^2 - 2x^3) \, dx \\ &= \left[2x^2 + x^3 - \frac{x^4}{2} \right]_4^1 = \frac{69}{2}. \end{aligned}$$

Ver el ejemplo 7.

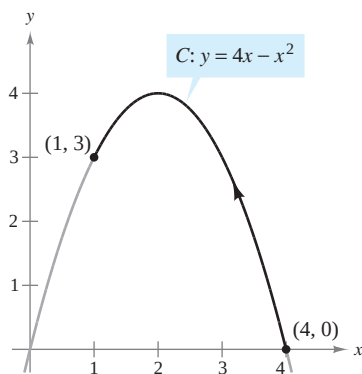


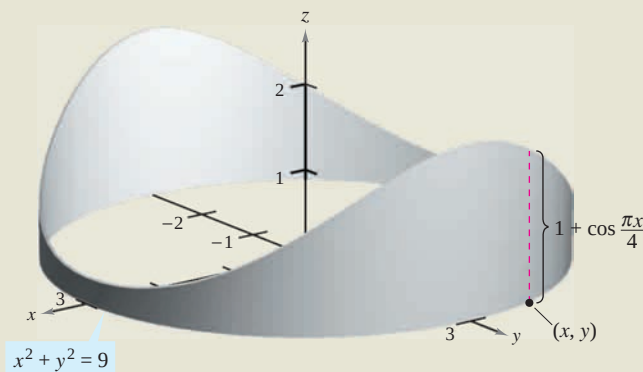
Figura 15.18

EXPLORACIÓN

Hallar el área de una superficie lateral La figura muestra un pedazo de hojalata cortado de un cilindro circular. La base del cilindro circular se representa por $x^2 + y^2 = 9$. Para todo punto (x, y) de la base, la altura del objeto está dada por

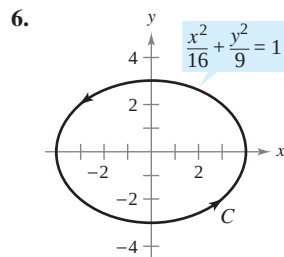
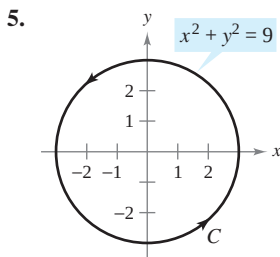
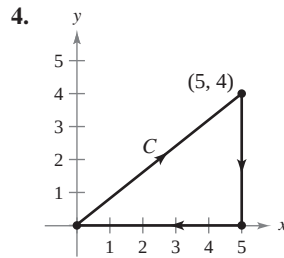
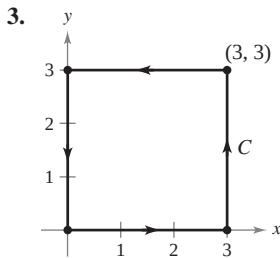
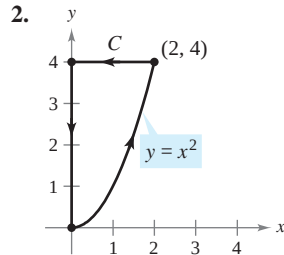
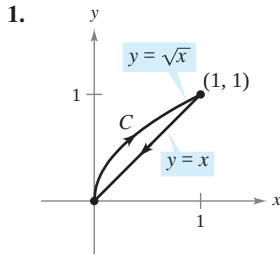
$$f(x, y) = 1 + \cos \frac{\pi x}{4}.$$

Explicar cómo utilizar una integral de línea para hallar el área de la superficie del pedazo de hojalata.



15.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, hallar una parametrización suave a trozos de la trayectoria C . (Nótese que existe más de una respuesta correcta.)



En los ejercicios 7 a 10, evaluar la integral de línea a lo largo de la trayectoria dada.

7. $\int_C xy \, ds$

$C: \mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}$
 $0 \leq t \leq 1$

8. $\int_C 3(x - y) \, ds$

$C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (2 - t)\mathbf{j}$
 $0 \leq t \leq 2$

9. $\int_C (x^2 + y^2 + z^2) \, ds$

$C: \mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
 $0 \leq t \leq \pi/2$

10. $\int_C 2xyz \, ds$

$C: \mathbf{r}(t) = 12t\mathbf{i} + 5t\mathbf{j} + 84t\mathbf{k}$
 $0 \leq t \leq 1$

En los ejercicios 11 a 14, a) hallar una parametrización de la trayectoria C , y b) evaluar

$\int_C (x^2 + y^2) \, ds$

a lo largo de C .

11. C : segmento de recta de $(0, 0)$ a $(1, 1)$

12. C : segmento de recta de $(0, 0)$ a $(2, 4)$

13. C : círculo $x^2 + y^2 = 1$ recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

14. C : círculo $x^2 + y^2 = 4$ recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj, desde $(2, 0)$ a $(0, 2)$

En los ejercicios 15 a 18, a) hallar una parametrización de la trayectoria C , y b) evaluar

$\int_C (x + 4\sqrt{y}) \, ds$

a lo largo de C .

15. C : eje x de $x = 0$ a $x = 1$

16. C : eje y de $y = 1$ a $y = 9$

17. C : triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$, recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj

18. C : cuadrado cuyos vértices son $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$ y $(0, 2)$, recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj

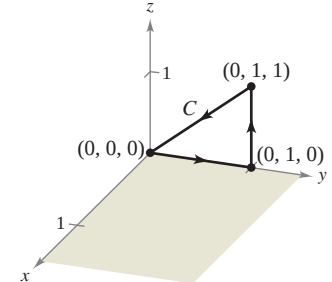
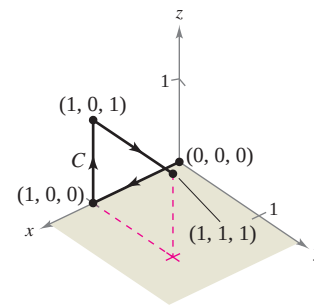
En los ejercicios 19 y 20, a) encontrar una parametrización continua por secciones de la trayectoria C que se muestra en la figura y b) evaluar

$\int_C (2x + y^2 - z) \, ds$

a lo largo de C .

19.

20.



Masa En los ejercicios 21 y 22, hallar la masa total de dos vueltas completas de un resorte de densidad ρ y que tiene forma de hélice circular

$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 4\pi$.

21. $\rho(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$

22. $\rho(x, y, z) = z$

Masa En los ejercicios 23 a 26, hallar la masa total del cable de densidad ρ .

23. $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, $\rho(x, y) = x + y$, $0 \leq t \leq \pi$

24. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j}$, $\rho(x, y) = \frac{3}{4}y$, $0 \leq t \leq 1$

25. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $\rho(x, y, z) = kz$ ($k > 0$), $1 \leq t \leq 3$

26. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, $\rho(x, y, z) = k + z$ ($k > 0$), $0 \leq t \leq 2\pi$

En los ejercicios 27 a 32, evaluar

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

donde C está representada por $\mathbf{r}(t)$.

27. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

$C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

28. $\mathbf{F}(x, y) = xy\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

$C: \mathbf{r}(t) = 4 \cos t\mathbf{i} + 4 \sin t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

29. $\mathbf{F}(x, y) = 3x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j}$

$C: \mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

30. $\mathbf{F}(x, y) = 3x\mathbf{i} + 4y\mathbf{j}$

$C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \sqrt{4 - t^2}\mathbf{j}, \quad -2 \leq t \leq 2$

31. $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$

$C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$

32. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

$C: \mathbf{r}(t) = 2 \sin t\mathbf{i} + 2 \cos t\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$

CAS En los ejercicios 33 y 34, utilizar un sistema algebraico por computadora y calcular la integral

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

donde C está representada por $\mathbf{r}(t)$.

33. $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z\mathbf{i} + 6yz\mathbf{j} + yz^2\mathbf{k}$

$C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \ln t\mathbf{k}, \quad 1 \leq t \leq 3$

34. $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

$C: \mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$

Trabajo En los ejercicios 35 a 40, hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\mathbf{F}$ sobre una partícula que se mueve a lo largo de la trayectoria dada.

35. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + 2y\mathbf{j}$

$C: x = t, y = t^3$ desde $(0, 0)$ hasta $(2, 8)$

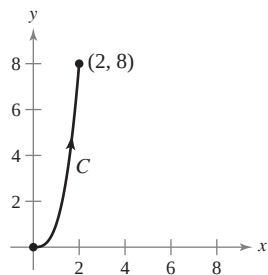


Figura para 35

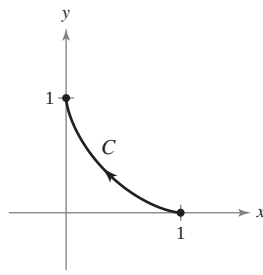


Figura para 36

36. $\mathbf{F}(x, y) = x^2\mathbf{i} - xy\mathbf{j}$

$C: x = \cos^3 t, y = \sin^3 t$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

37. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

C : triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$, recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj. (Sugerencia: Ver ejercicio 17a.)

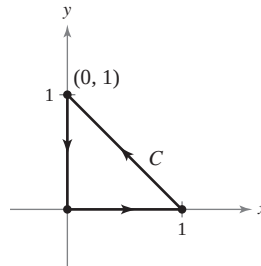


Figura para 37

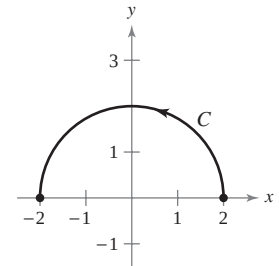


Figura para 38

38. $\mathbf{F}(x, y) = -y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$

C : contorno del semicírculo $y = \sqrt{4 - x^2}$ desde $(2, 0)$ hasta $(-2, 0)$ recorrido en sentido contrario a las manecillas del reloj

39. $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - 5z\mathbf{k}$

$C: \mathbf{r}(t) = 2 \cos t\mathbf{i} + 2 \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

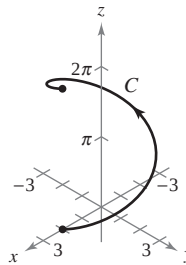


Figura para 39

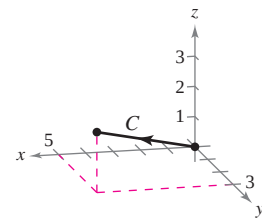


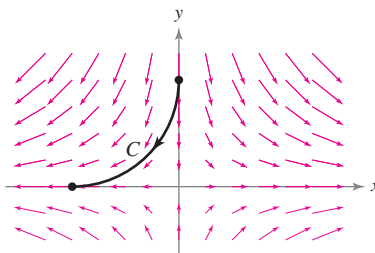
Figura para 40

40. $\mathbf{F}(x, y, z) = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + xy\mathbf{k}$

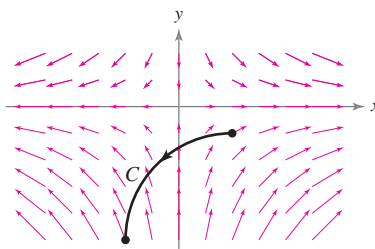
C : recta de $(0, 0, 0)$ a $(5, 3, 2)$

En los ejercicios 41 a 44, determinar si el trabajo efectuado a lo largo de la trayectoria C es positivo, negativo o cero. Explicar.

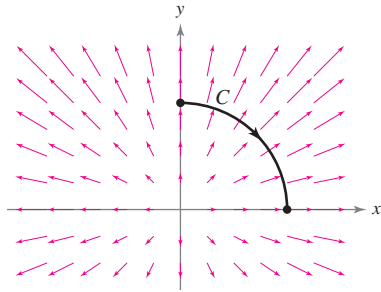
41.



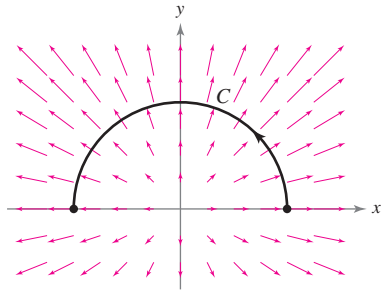
42.



43.



44.



En los ejercicios 45 y 46, para cada curva hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. Analizar la orientación de la curva y su efecto sobre el valor de la integral.

45. $\mathbf{F}(x, y) = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$

a) $\mathbf{r}_1(t) = 2t\mathbf{i} + (t-1)\mathbf{j}, \quad 1 \leq t \leq 3$

b) $\mathbf{r}_2(t) = 2(3-t)\mathbf{i} + (2-t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$

46. $\mathbf{F}(x, y) = x^2y\mathbf{i} + xy^{3/2}\mathbf{j}$

a) $\mathbf{r}_1(t) = (t+1)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$

b) $\mathbf{r}_2(t) = (1+2\cos t)\mathbf{i} + (4\cos^2 t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

En los ejercicios 47 a 50, demostrar la propiedad

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

independientemente de cuáles sean los puntos inicial y final de C, si el vector tangente $\mathbf{r}'(t)$ es ortogonal al campo de fuerzas $\mathbf{F}$.

47. $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$

C: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} - 2t\mathbf{j}$

48. $\mathbf{F}(x, y) = -3y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$

C: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} - t^3\mathbf{j}$

49. $\mathbf{F}(x, y) = (x^3 - 2x^2)\mathbf{i} + \left(x - \frac{y}{2}\right)\mathbf{j}$

C: $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$

50. $\mathbf{F}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

C: $\mathbf{r}(t) = 3\sin t\mathbf{i} + 3\cos t\mathbf{j}$

En los ejercicios 51 a 54, evaluar la integral de línea a lo largo de la trayectoria C dada por $x = 2t$, $y = 10t$, donde $0 \leq t \leq 1$.

51. $\int_C (x + 3y^2) dy$

52. $\int_C (x + 3y^2) dx$

53. $\int_C xy dx + y dy$

54. $\int_C (3y - x) dx + y^2 dy$

En los ejercicios 55 a 62, evaluar la integral

$$\int_C (2x - y) dx + (x + 3y) dy$$

a lo largo de la trayectoria C.

55. C: eje x desde $x = 0$ hasta $x = 5$

56. C: eje y desde $y = 0$ hasta $y = 2$

57. C: los segmentos de recta de $(0, 0)$ a $(3, 0)$ y de $(3, 0)$ a $(3, 3)$

58. C: los segmentos de recta de $(0, 0)$ a $(0, -3)$ y de $(0, -3)$ a $(2, -3)$

59. C: arco sobre $y = 1 - x^2$ desde $(0, 1)$ hasta $(1, 0)$

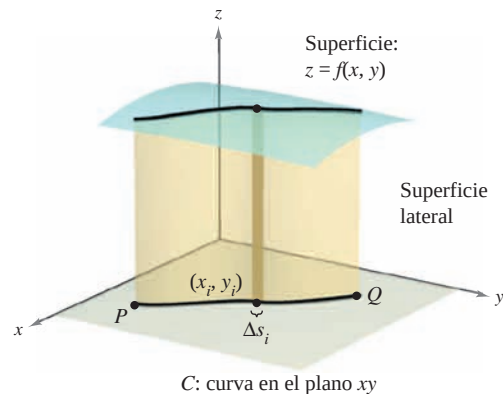
60. C: arco sobre $y = x^{3/2}$ desde $(0, 0)$ hasta $(4, 8)$

61. C: trayectoria parabólica $x = t$, $y = 2t^2$, desde $(0, 0)$ hasta $(2, 8)$

62. C: trayectoria elíptica $x = 4\sin t$, $y = 3\cos t$, desde $(0, 3)$ hasta $(4, 0)$

Área de una superficie lateral En los ejercicios 63 a 70, hallar el área de la superficie lateral (ver la figura) sobre la curva C en el plano xy y bajo la superficie $z = f(x, y)$, donde

$$\text{Área de la superficie lateral} = \int_C f(x, y) ds.$$



C: curva en el plano xy

63. $f(x, y) = h$, C: recta desde $(0, 0)$ hasta $(3, 4)$

64. $f(x, y) = y$, C: recta desde $(0, 0)$ hasta $(4, 4)$

65. $f(x, y) = xy$, C: $x^2 + y^2 = 1$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

66. $f(x, y) = x + y$, C: $x^2 + y^2 = 1$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

67. $f(x, y) = h$, C: $y = 1 - x^2$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

68. $f(x, y) = y + 1$, C: $y = 1 - x^2$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

69. $f(x, y) = xy$, C: $y = 1 - x^2$ desde $(1, 0)$ hasta $(0, 1)$

70. $f(x, y) = x^2 - y^2 + 4$, C: $x^2 + y^2 = 4$

71. Diseño de motores Un motor de tractor tiene una pieza de acero con una base circular representada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + 2\sin t\mathbf{j}$. Su altura está dada por $z = 1 + y^2$. (Todas las medidas en centímetros.)

a) Hallar el área de la superficie lateral de la pieza.

b) La pieza tiene forma de capa de 0.2 centímetros de espesor. Utilizar el resultado del inciso a) para aproximar la cantidad de acero empleada para su fabricación.

c) Hacer un dibujo de la pieza.

- 72. Diseño de edificios** La altura del techo de un edificio está dada por $z = 20 + \frac{1}{4}x$, y una de las paredes sigue una trayectoria representada por $y = x^{3/2}$. Calcular el área de la superficie de la pared si $0 \leq x \leq 40$. (Todas las medidas se dan en pies.)

Momentos de inercia Considerar un cable de densidad $\rho(x, y)$ dado por la curva en el espacio

$$C: \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b.$$

Los momentos de inercia con respecto a los ejes x y y están dados por

$$I_x = \int_C y^2 \rho(x, y) \, ds$$

$$I_y = \int_C x^2 \rho(x, y) \, ds.$$

En los ejercicios 73 y 74, hallar los momentos de inercia del cable dado con densidad ρ .

- 73.** El cable se encuentra a lo largo de $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ y $a > 0$, su densidad es $\rho(x, y) = 1$.
- 74.** El cable se encuentra a lo largo de $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 2\pi$ y $a > 0$, su densidad es $\rho(x, y) = y$.

- CAS 75. Investigación** El borde exterior de un sólido con lados verticales y que descansa en el plano xy , se representa por $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + (1 + \sin^2 2t)\mathbf{k}$, donde todas las medidas se dan en centímetros. La intersección del plano $y = b$ ($-3 < b < 3$) con la parte superior del sólido es una recta horizontal.

- Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente el sólido.
- Utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar el área de la superficie lateral del sólido.
- Hallar (si es posible) el volumen del sólido.

- 76. Trabajo** Una partícula se mueve a lo largo de la trayectoria $y = x^2$ desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto $(1, 1)$. El campo de fuerzas $\mathbf{F}$ se mide en cinco puntos a lo largo de la trayectoria y los resultados se muestran en la tabla. Usar la regla de Simpson o una herramienta de graficación para aproximar el trabajo efectuado por el campo de fuerza.

(x, y)	$(0, 0)$	$(\frac{1}{4}, \frac{1}{16})$	$(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$	$(\frac{3}{4}, \frac{9}{16})$	$(1, 1)$
$\mathbf{F}(x, y)$	$\langle 5, 0 \rangle$	$\langle 3.5, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 1.5, 3 \rangle$	$\langle 1, 5 \rangle$

- 77. Trabajo** Determinar el trabajo hecho por una persona que pesa 175 libras y que camina exactamente una revolución hacia arriba en una escalera de forma helicoidal circular de 3 pies de radio si la persona sube 10 pies.
- 78. Investigación** Determinar el valor c tal que el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y) = 15[(4 - x^2y)\mathbf{i} - xy\mathbf{j}]$$

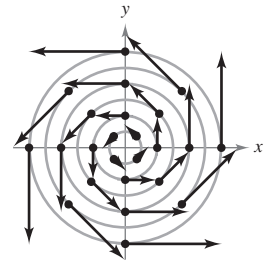
sobre un objeto que se mueve a lo largo de la trayectoria parabólica $y = c(1 - x^2)$ entre los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 0)$ sea mínimo. Comparar el resultado con el trabajo requerido para mover el objeto a lo largo de la trayectoria recta que une esos dos puntos.

Desarrollo de conceptos

- 79.** Definir la integral de línea de una función f a lo largo de una curva suave C en el plano y en el espacio. ¿Cómo se evalúa la integral de línea como integral definida?
- 80.** Definir una integral de línea de un campo vectorial continuo $\mathbf{F}$ sobre una curva suave C . ¿Cómo se evalúa la integral de línea como integral definida?
- 81.** Ordenar las superficies en forma ascendente del área de la superficie lateral bajo la superficie y sobre la curva $y = \sqrt{x}$ desde $(0, 0)$ hasta $(4, 2)$ en el plano xy . Explicar el orden elegido sin hacer cálculo alguno.
- $z_1 = 2 + x$
 - $z_2 = 5 + x$
 - $z_3 = 2$
 - $z_4 = 10 + x + 2y$

Para discusión

- 82.** En cada uno de los incisos siguientes, determinar si el trabajo realizado para mover un objeto del primero hasta el segundo punto a través del campo de fuerzas mostrado en la figura es positivo, negativo o cero. Explicar la respuesta.
- Desde $(-3, -3)$ hasta $(3, 3)$
 - Desde $(-3, 0)$ hasta $(0, 3)$
 - Desde $(5, 0)$ hasta $(0, 3)$



¿Verdadero o falso? En los ejercicios 83 a 86, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

- 83.** Si C está dada por $x(t) = t$, $y(t) = t$, $0 \leq t \leq 1$, entonces

$$\int_C xy \, ds = \int_0^1 t^2 \, dt.$$

- 84.** Si $C_2 = -C_1$, entonces $\int_{C_1} f(x, y) \, ds + \int_{C_2} f(x, y) \, ds = 0$.

- 85.** Las funciones vectoriales $\mathbf{r}_1 = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$, y $\mathbf{r}_2 = (1 - t)\mathbf{i} + (1 - t)^2\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq 1$, definen la misma curva.

- 86.** Si $\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{T} \, ds = 0$, entonces $\mathbf{F}$ y $\mathbf{T}$ son ortogonales.

- 87. Trabajo** Considerar una partícula que se mueve a través del campo de fuerzas $\mathbf{F}(x, y) = (y - x)\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$ del punto $(0, 0)$ al punto $(0, 1)$ a lo largo de la curva $x = kt(1 - t)$, $y = t$. Hallar el valor de k , tal que el trabajo realizado por el campo de fuerzas sea 1.

15.3

Campos vectoriales conservativos e independencia de la trayectoria

- Comprender y utilizar el teorema fundamental de las integrales de línea.
- Comprender el concepto de independencia de la trayectoria.
- Comprender el concepto de conservación de energía.

Teorema fundamental de las integrales de línea

El estudio realizado en la sección anterior indica que en un campo gravitatorio el trabajo realizado por la gravedad sobre un objeto que se mueve entre dos puntos en el campo es independiente de la trayectoria seguida por el objeto. En esta sección se estudia una generalización importante de este resultado, a la que se le conoce como **teorema fundamental de las integrales de línea**.

Para empezar, se presenta un ejemplo en el que se evalúa la integral de línea de un campo vectorial conservativo por tres trayectorias diferentes.

EJEMPLO 1 Integral de línea de un campo vectorial conservativo

Hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}$$

sobre una partícula que se mueve de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ a lo largo de cada una de las trayectorias, como se muestra en la figura 15.19.

- a) $C_1: y = x$ b) $C_2: x = y^2$ c) $C_3: y = x^3$

Solución

- a) Sea $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}$ para $0 \leq t \leq 1$, por lo que

$$d\mathbf{r} = (\mathbf{i} + \mathbf{j}) dt \quad \text{y} \quad \mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{i} + \frac{1}{4}t^2\mathbf{j}.$$

Entonces, el trabajo realizado es

$$W = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \frac{3}{4}t^2 dt = \left[\frac{1}{4}t^3 \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

- b) Sea $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j}$ para $0 \leq t \leq 1$, por lo que

$$d\mathbf{r} = \left(\mathbf{i} + \frac{1}{2\sqrt{t}}\mathbf{j} \right) dt \quad \text{y} \quad \mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}t^{3/2}\mathbf{i} + \frac{1}{4}t^2\mathbf{j}.$$

Entonces, el trabajo realizado es

$$W = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 \frac{5}{8}t^{3/2} dt = \left[\frac{1}{4}t^{5/2} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

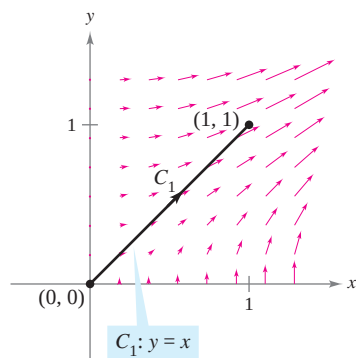
- c) Sea $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}t\mathbf{i} + \frac{1}{8}t^3\mathbf{j}$ para $0 \leq t \leq 2$, por lo que

$$d\mathbf{r} = \left(\frac{1}{2}\mathbf{i} + \frac{3}{8}t^2\mathbf{j} \right) dt \quad \text{y} \quad \mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{32}t^4\mathbf{i} + \frac{1}{16}t^2\mathbf{j}.$$

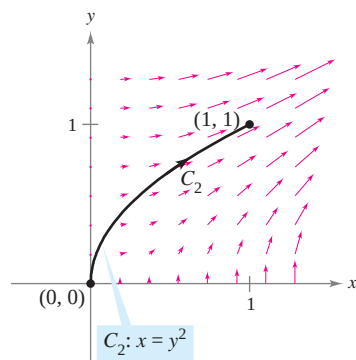
Entonces, el trabajo realizado es

$$W = \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 \frac{5}{128}t^4 dt = \left[\frac{1}{128}t^5 \right]_0^2 = \frac{1}{4}.$$

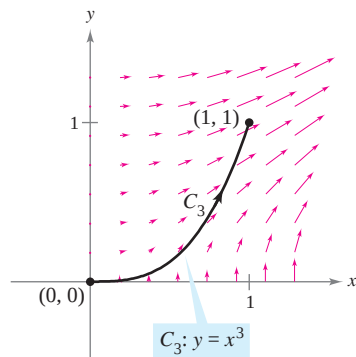
Por tanto, el trabajo realizado por un campo vectorial conservativo es el mismo para todas las trayectorias.



a)



b)



c)

Figura 15.19

En el ejemplo 1, obsérvese que el campo vectorial $\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{2}xy\mathbf{i} + \frac{1}{4}x^2\mathbf{j}$ es conservativo porque $\mathbf{F}(x, y) = \nabla f(x, y)$, donde $f(x, y) = \frac{1}{4}x^2y$. En tales casos, el teorema siguiente establece que el valor de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ está dado por

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= f(x(1), y(1)) - f(x(0), y(0)) \\ &= \frac{1}{4} - 0 \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

NOTA El teorema fundamental de las integrales de línea es similar al teorema fundamental de cálculo (sección 4.4) que establece que

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

donde $F'(x) = f(x)$. ■

TEOREMA 15.5 TEOREMA FUNDAMENTAL DE LAS INTEGRALES DE LÍNEA

Sea C una curva suave a trozos contenida en una región abierta R y dada por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b.$$

Si $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ es conservativo en R , y M y N son continuas en R , entonces,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(x(b), y(b)) - f(x(a), y(a))$$

donde f es una función potencial de $\mathbf{F}$. Es decir, $\mathbf{F}(x, y) = \nabla f(x, y)$.

DEMOSTRACIÓN Esta demostración es sólo para una curva suave. Para curvas suaves a trozos (o por partes), el procedimiento se lleva a cabo por separado para cada trozo suave. Como $\mathbf{F}(x, y) = \nabla f(x, y) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}$, se sigue que

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt \\ &= \int_a^b \left[f_x(x, y) \frac{dx}{dt} + f_y(x, y) \frac{dy}{dt} \right] dt\end{aligned}$$

y, por la regla de la cadena (teorema 13.6), se tiene

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \frac{d}{dt} [f(x(t), y(t))] dt \\ &= f(x(b), y(b)) - f(x(a), y(a)).\end{aligned}$$

El último paso es una aplicación del teorema fundamental del cálculo. ▬

En el espacio, el teorema fundamental de las integrales de línea adopta la forma siguiente. Sea C una curva suave a trozos contenida en una región abierta Q y dada por

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \quad a \leq t \leq b.$$

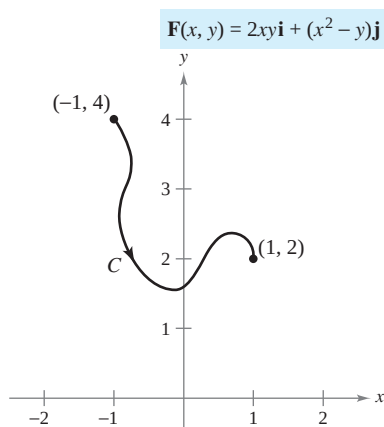
Si $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ es conservativo y M , N y P son continuas, entonces

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(x(b), y(b), z(b)) - f(x(a), y(a), z(a))\end{aligned}$$

donde $\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla f(x, y, z)$.

El teorema fundamental de las integrales de línea establece que si el campo vectorial $\mathbf{F}$ es conservativo, entonces la integral de línea entre dos puntos cualesquiera es simplemente la diferencia entre los valores de la función *potencial* f en estos puntos.

EJEMPLO 2 Aplicación del teorema fundamental de las integrales de línea



Aplicación del teorema fundamental de las integrales de línea, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
Figura 15.20

Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es una curva suave a trozos desde $(-1, 4)$ hasta $(1, 2)$ y

$$\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 - y)\mathbf{j}$$

como se muestra en la figura 15.20.

Solución Por el ejemplo 6 de la sección 15.1, se sabe que $\mathbf{F}$ es el gradiente de f , donde

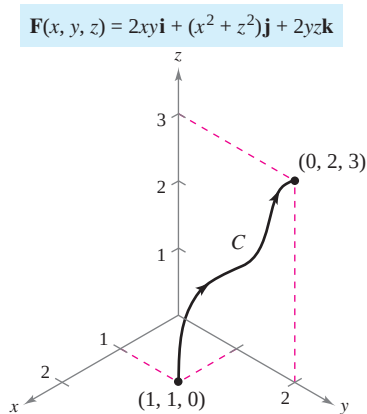
$$f(x, y) = x^2y - \frac{y^2}{2} + K.$$

Por consiguiente, $\mathbf{F}$ es conservativo, y por el teorema fundamental de las integrales de línea, se sigue que

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= f(1, 2) - f(-1, 4) \\ &= \left[1^2(2) - \frac{2^2}{2} \right] - \left[(-1)^2(4) - \frac{4^2}{2} \right] \\ &= 4. \end{aligned}$$

Nótese que no es necesario incluir una constante K como parte de f , ya que se cancela por sustracción.

EJEMPLO 3 Aplicación del teorema fundamental de las integrales de línea



Aplicación del teorema fundamental de las integrales de línea, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$
Figura 15.21

Evaluar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde C es una curva suave a trozos desde $(1, 1, 0)$ hasta $(0, 2, 3)$ y

$$\mathbf{F}(x, y, z) = 2xy\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + 2yz\mathbf{k}$$

como se muestra en la figura 15.21.

Solución Por el ejemplo 8 en la sección 15.1, se sabe que $\mathbf{F}$ es el gradiente de f , donde $f(x, y, z) = x^2y + yz^2 + K$. Por consiguiente, $\mathbf{F}$ es conservativo, y por el teorema fundamental de las integrales de línea, se sigue que

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= f(0, 2, 3) - f(1, 1, 0) \\ &= [(0)^2(2) + (2)(3)^2] - [(1)^2(1) + (1)(0)^2] \\ &= 17. \end{aligned}$$

En los ejemplos 2 y 3, es importante notar que el valor de la integral de línea es el mismo para cualquier curva suave C que tenga los puntos inicial y final dados. Así, en el ejemplo 3, trátase de evaluar la integral de línea de la curva dada por

$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\mathbf{i} + (1 + t)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}.$$

Se obtendrá

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^1 (30t^2 + 16t - 1) dt \\ &= 17. \end{aligned}$$

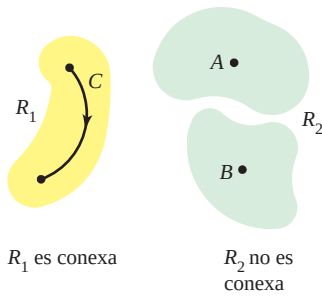


Figura 15.22

Independencia de la trayectoria

Por el teorema fundamental de las integrales de línea es evidente que si $\mathbf{F}$ es continuo y conservativo en una región abierta R , el valor de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es el mismo para toda curva suave a trozos C que vaya de un punto fijo de R a otro punto fijo de R . Esto se describe diciendo que la integral de línea $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es **independiente de la trayectoria** en la región R .

Una región en el plano (o en el espacio) es **conexa** si cada dos puntos en la región pueden ser unidos por una curva suave a trozos que se encuentre completamente dentro de la región, como se muestra en la figura 15.22. En regiones abiertas y *conexas*, la independencia de la trayectoria de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es equivalente a la condición de que $\mathbf{F}$ sea conservativo.

TEOREMA 15.6 INDEPENDENCIA DE LA TRAYECTORIA Y CAMPOS VECTORIALES CONSERVATIVOS

Si $\mathbf{F}$ es continuo en una región abierta y conexa, entonces la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

es independiente de la trayectoria si y sólo si $\mathbf{F}$ es conservativo.

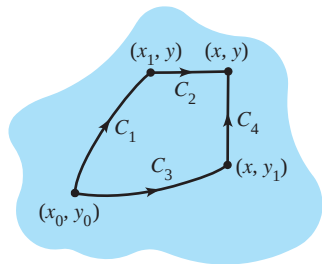


Figura 15.23

DEMOSTRACIÓN Si $\mathbf{F}$ es conservativo, entonces, por el teorema fundamental de las integrales de línea, la integral de línea es independiente de la trayectoria. Ahora se demuestra el recíproco para una región plana conexa R . Sea $\mathbf{F}(x, y) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$, y sea (x_0, y_0) un punto fijo en R . Si (x, y) es cualquier punto en R , elíjase una curva suave a trozos C que vaya de (x_0, y_0) a (x, y) , y defínase f como

$$f(x, y) = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_C M dx + N dy.$$

La existencia de C en R está garantizada por el hecho de que R es conexa. Se puede mostrar que f es una función potencial de $\mathbf{F}$ considerando dos trayectorias diferentes entre (x_0, y_0) y (x, y) . Para la *primera* trayectoria, elíjase (x_1, y_1) en R tal que $x \neq x_1$. Esto es posible ya que R es abierta. Después elíjanse C_1 y C_2 , como se muestra en la figura 15.23. Utilizando la independencia de la trayectoria, se sigue que

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int_C M dx + N dy \\ &= \int_{C_1} M dx + N dy + \int_{C_2} M dx + N dy. \end{aligned}$$

Como la primera integral no depende de x , y como $dy = 0$ en la segunda integral, se tiene

$$f(x, y) = g(y) + \int_{C_2} M dx$$

y entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es $f_x(x, y) = M$. Para la *segunda* trayectoria, se elige un punto (x, y_1) . Utilizando un razonamiento similar al empleado para la primera trayectoria, se concluye que $f_y(x, y) = N$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) &= f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j} \\ &= M\mathbf{i} + N\mathbf{j} \\ &= \mathbf{F}(x, y) \end{aligned}$$

y se sigue que $\mathbf{F}$ es conservativo.

EJEMPLO 4 Trabajo en un campo de fuerzas conservativo

Para el campo de fuerzas dado por

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^x \cos y \mathbf{i} - e^x \sin y \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

mostrar que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria, y calcular el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ sobre un objeto que se mueve a lo largo de una curva C desde $(0, \pi/2, 1)$ hasta $(1, \pi, 3)$.

Solución Al expresar el campo de fuerzas en la forma $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$, se tiene $M = e^x \cos y$, $N = -e^x \sin y$ y $P = 2$, y se sigue que

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= 0 = \frac{\partial N}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial x} &= 0 = \frac{\partial M}{\partial z} \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= -e^x \sin y = \frac{\partial M}{\partial y}.\end{aligned}$$

Por tanto, $\mathbf{F}$ es conservativo. Si f es una función potencial de $\mathbf{F}$, entonces

$$\begin{aligned}f_x(x, y, z) &= e^x \cos y \\ f_y(x, y, z) &= -e^x \sin y \\ f_z(x, y, z) &= 2.\end{aligned}$$

Integrando con respecto a x , y y z por separado, se obtiene

$$\begin{aligned}f(x, y, z) &= \int f_x(x, y, z) dx = \int e^x \cos y dx = e^x \cos y + g(y, z) \\ f(x, y, z) &= \int f_y(x, y, z) dy = \int -e^x \sin y dy = e^x \cos y + h(x, z) \\ f(x, y, z) &= \int f_z(x, y, z) dz = \int 2 dz = 2z + k(x, y).\end{aligned}$$

Comparando estas tres versiones de $f(x, y, z)$, se concluye que

$$f(x, y, z) = e^x \cos y + 2z + K.$$

Así, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ a lo largo de *cualquier* curva C desde $(0, \pi/2, 1)$ hasta $(1, \pi, 3)$ es

$$\begin{aligned}W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \left[e^x \cos y + 2z \right]_{(0, \pi/2, 1)}^{(1, \pi, 3)} \\ &= (-e + 6) - (0 + 2) \\ &= 4 - e.\end{aligned}$$

¿Cuánto trabajo se realizaría si el objeto del ejemplo 4 se moviera del punto $(0, \pi/2, 1)$ al punto $(1, \pi, 3)$ y después volviera al punto de partida $(0, \pi/2, 1)$? El teorema fundamental de las integrales de línea establece que el trabajo realizado sería cero. Recuerdese que, por definición, el trabajo puede ser negativo. Así, en el momento en el que el objeto vuelve a su punto de partida, la cantidad de trabajo que se registra positivamente se cancela por la cantidad de trabajo que se registra negativamente.

Una curva C dada por $\mathbf{r}(t)$ para $a \leq t \leq b$ es **cerrada** si $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$. Por el teorema fundamental de las integrales de línea, se puede concluir que si $\mathbf{F}$ es continuo y conservativo en una región abierta R , entonces la integral de línea sobre toda curva cerrada C es 0.

NOTA El teorema 15.7 proporciona varias opciones para calcular una integral de línea de un campo vectorial conservativo. Se puede usar una función potencial, o puede ser más conveniente elegir una trayectoria particularmente simple, como un segmento de recta.

TEOREMA 15.7 CONDICIONES EQUIVALENTES

Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$ con primeras derivadas parciales continuas en una región abierta conexa R , y sea C una curva suave a trozos en R . Las condiciones siguientes son equivalentes.

1. $\mathbf{F}$ es conservativo. Es decir, $\mathbf{F} = \nabla f$ para alguna función f .
2. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria.
3. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ para toda curva *cerrada* C en R .

EJEMPLO 5 Evaluación de una integral de línea

Evaluar $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, donde

$$\mathbf{F}(x, y) = (y^3 + 1)\mathbf{i} + (3xy^2 + 1)\mathbf{j}$$

y C_1 es la trayectoria semicircular de $(0, 0)$ a $(2, 0)$, que se muestra en la figura 15.24.

Solución Se tienen las tres opciones siguientes.

- a) Se puede utilizar el método presentado en la sección anterior para evaluar la integral de línea a lo largo de la *curva dada*. Para esto, se puede usar la parametrización $\mathbf{r}(t) = (1 - \cos t)\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$, donde $0 \leq t \leq \pi$. Con esta parametrización, se sigue que $d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt = (\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j}) dt$, y

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^\pi (\sin t + \sin^4 t + \cos t + 3\sin^2 t \cos t - 3\sin^2 t \cos^2 t) dt.$$

Esta integral desanimará a cualquiera que haya elegido esta opción.

- b) Se puede intentar hallar una *función potencial* y evaluar la integral de línea mediante el teorema fundamental de las integrales de línea. Empleando la técnica demostrada en el ejemplo 4, se encuentra que la función potencial es $f(x, y) = xy^3 + x + y + K$, y, por el teorema fundamental,

$$W = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(2, 0) - f(0, 0) = 2.$$

- c) Sabiendo que $\mathbf{F}$ es conservativo, se tiene una tercera opción. Como el valor de la integral de línea es independiente de la trayectoria, se puede reemplazar la trayectoria semicircular con una *trayectoria más simple*. Supóngase que se elige la trayectoria rectilínea C_2 desde $(0, 0)$ hasta $(2, 0)$. Entonces, $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i}$, donde $0 \leq t \leq 2$. Así, $d\mathbf{r} = \mathbf{i} dt$ y $\mathbf{F}(x, y) = (y^3 + 1)\mathbf{i} + (3xy^2 + 1)\mathbf{j} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, de manera que

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 1 dt = t \Big|_0^2 = 2.$$

Obviamente, de las tres opciones, la tercera es la más sencilla.

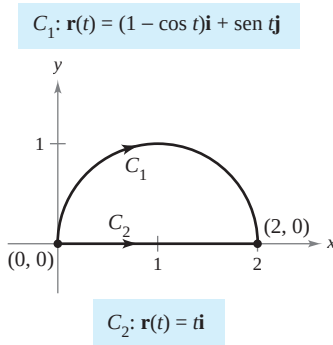


Figura 15.24

Conservación de la energía

En 1840, el físico inglés Michael Faraday escribió: “En ninguna parte hay una creación o producción pura de energía sin un consumo correspondiente de algo que la proporcione.” Esta declaración representa la primera formulación de una de las leyes más importantes de la física: la **ley de conservación de la energía**. En la terminología moderna, la ley dice lo siguiente: *En un campo de fuerzas conservativo, la suma de energías potencial y cinética de un objeto se mantiene constante de punto a punto.*

Se puede usar el teorema fundamental de las integrales de línea para deducir esta ley. De la física se sabe que la **energía cinética** de una partícula de masa m y velocidad v es $k = \frac{1}{2}mv^2$. La **energía potencial** p de una partícula en el punto (x, y, z) en un campo vectorial conservativo $\mathbf{F}$ se define como $p(x, y, z) = -f(x, y, z)$, donde f es la función potencial de $\mathbf{F}$. Consecuentemente, el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ a lo largo de una curva suave C desde A hasta B es

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(x, y, z) \Big|_A^B \\ &= -p(x, y, z) \Big|_A^B \\ &= p(A) - p(B) \end{aligned}$$

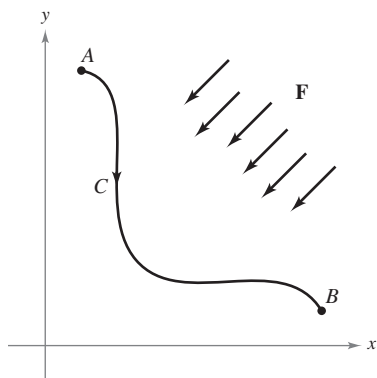
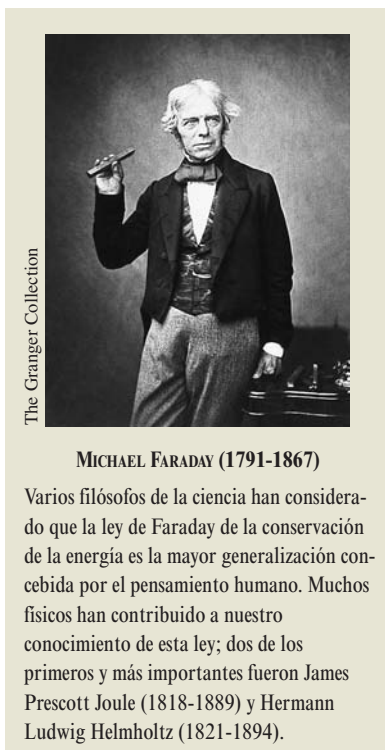
como se muestra en la figura 15.25. En otras palabras, el trabajo W es igual a la diferencia entre las energías potenciales en A y B . Ahora, supóngase que $\mathbf{r}(t)$ es el vector posición de una partícula que se mueve a lo largo de C desde $A = \mathbf{r}(a)$ hasta $B = \mathbf{r}(b)$. En cualquier instante t , la velocidad, aceleración y rapidez de la partícula son $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$, $\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t)$ y $v(t) = \|\mathbf{v}(t)\|$, respectivamente. Así, por la segunda ley del movimiento de Newton, $\mathbf{F} = m\mathbf{a}(t) = m(\mathbf{v}'(t))$, y el trabajo realizado por $\mathbf{F}$ es

$$\begin{aligned} W &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}(t) dt = \int_a^b [m\mathbf{v}'(t)] \cdot \mathbf{v}(t) dt \\ &= \int_a^b m[\mathbf{v}'(t) \cdot \mathbf{v}(t)] dt \\ &= \frac{m}{2} \int_a^b \frac{d}{dt} [\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] dt \\ &= \frac{m}{2} \int_a^b \frac{d}{dt} [\|\mathbf{v}(t)\|^2] dt \\ &= \frac{m}{2} \left[\|\mathbf{v}(t)\|^2 \right]_a^b \\ &= \frac{m}{2} \left[v(t)^2 \right]_a^b \\ &= \frac{1}{2} m[v(b)]^2 - \frac{1}{2} m[v(a)]^2 \\ &= k(B) - k(A). \end{aligned}$$

Igualando estos dos resultados obtenidos para W se tiene

$$\begin{aligned} p(A) - p(B) &= k(B) - k(A) \\ p(A) + k(A) &= p(B) + k(B) \end{aligned}$$

lo cual implica que la suma de energías potencial y cinética permanece constante de punto a punto.



El trabajo realizado por $\mathbf{F}$ a lo largo de C es

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = p(A) - p(B)$$

Figura 15.25

15.3 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, mostrar que el valor de $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es el mismo para cada representación paramétrica de C .

- $\mathbf{F}(x, y) = x^2\mathbf{i} + xy\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$
 - $\mathbf{r}_2(\theta) = \sin \theta \mathbf{i} + \sin^2 \theta \mathbf{j}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$
- $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y^2)\mathbf{i} - x\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 4$
 - $\mathbf{r}_2(w) = w^2\mathbf{i} + w\mathbf{j}, \quad 0 \leq w \leq 2$
- $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(\theta) = \sec \theta \mathbf{i} + \tan \theta \mathbf{j}, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$
 - $\mathbf{r}_2(t) = \sqrt{t+1}\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 3$
- $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(t) = (2+t)\mathbf{i} + (3-t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 3$
 - $\mathbf{r}_2(w) = (2 + \ln w)\mathbf{i} + (3 - \ln w)\mathbf{j}, \quad 1 \leq w \leq e^3$

En los ejercicios 5 a 10, determinar si el campo vectorial es o no conservativo.

- $\mathbf{F}(x, y) = e^x(\sin y \mathbf{i} + \cos y \mathbf{j})$
- $\mathbf{F}(x, y) = 15x^2y^2\mathbf{i} + 10x^3y\mathbf{j}$
- $\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{y^2}(y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = y \ln z \mathbf{i} - x \ln z \mathbf{j} + \frac{xy}{z} \mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = y^2z\mathbf{i} + 2xyz\mathbf{j} + xy^2\mathbf{k}$
- $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin yz \mathbf{i} + xz \cos yz \mathbf{j} + xy \sin yz \mathbf{k}$

En los ejercicios 11 a 24, hallar el valor de la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

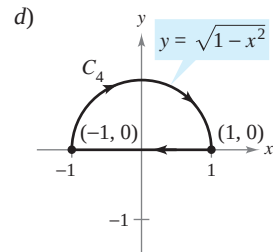
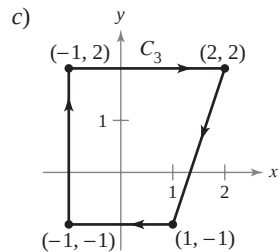
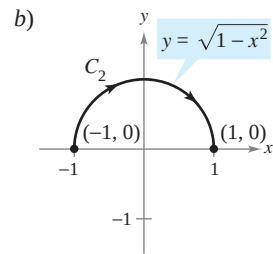
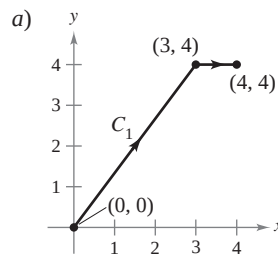
(Sugerencia: Si $\mathbf{F}$ es conservativo, la integración puede ser más sencilla a través de una trayectoria alternativa.)

- $\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$
 - $\mathbf{r}_2(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$
- $\mathbf{F}(x, y) = ye^{xy}\mathbf{i} + xe^{xy}\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} - (t-3)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 3$
 - La trayectoria cerrada que consiste en segmentos de recta desde $(0, 3)$ hasta $(0, 0)$, después desde $(0, 0)$ hasta $(3, 0)$ y desde $(3, 0)$ hasta $(0, 3)$
- $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$
 - $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$
 - $\mathbf{r}_2(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$
 - $\mathbf{r}_3(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$

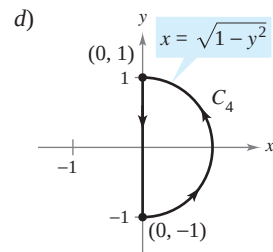
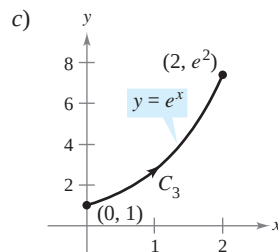
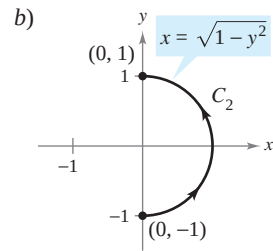
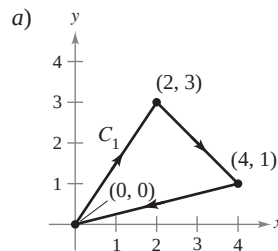
$$14. \mathbf{F}(x, y) = xy^2\mathbf{i} + 2x^2y\mathbf{j}$$

- $\mathbf{r}_1(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j}, \quad 1 \leq t \leq 3$
- $\mathbf{r}_2(t) = (t+1)\mathbf{i} - \frac{1}{3}(t-3)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$

$$15. \int_C y^2 dx + 2xy dy$$



$$16. \int_C (2x - 3y + 1) dx - (3x + y - 5) dy$$



$$17. \int_C 2xy dx + (x^2 + y^2) dy$$

- C : elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ desde $(5, 0)$ hasta $(0, 4)$
- C : parábola $y = 4 - x^2$ desde $(2, 0)$ hasta $(0, 4)$

$$18. \int_C (x^2 + y^2) dx + 2xy dy$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = t^3 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$19. \mathbf{F}(x, y, z) = yz \mathbf{i} + xz \mathbf{j} + xy \mathbf{k}$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = t \mathbf{i} + 2 \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = t^2 \mathbf{i} + t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$20. \mathbf{F}(x, y, z) = \mathbf{i} + z \mathbf{j} + y \mathbf{k}$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = (1 - 2t) \mathbf{i} + \pi^2 t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$21. \mathbf{F}(x, y, z) = (2y + x) \mathbf{i} + (x^2 - z) \mathbf{j} + (2y - 4z) \mathbf{k}$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = t \mathbf{i} + t \mathbf{j} + (2t - 1)^2 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$22. \mathbf{F}(x, y, z) = -y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + 3xz^2 \mathbf{k}$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = (1 - 2t) \mathbf{i} + \pi t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$23. \mathbf{F}(x, y, z) = e^z(y \mathbf{i} + x \mathbf{j} + xy \mathbf{k})$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + 3 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = (4 - 8t) \mathbf{i} + 3 \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$24. \mathbf{F}(x, y, z) = y \sin z \mathbf{i} + x \sin z \mathbf{j} + xy \cos z \mathbf{k}$$

$$a) \mathbf{r}_1(t) = t^2 \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2$$

$$b) \mathbf{r}_2(t) = 4t \mathbf{i} + 4t \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

En los ejercicios 25 a 34, evaluar la integral de línea utilizando el teorema fundamental de las integrales de línea. Utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar los resultados.

$$25. \int_C (3y \mathbf{i} + 3x \mathbf{j}) \cdot d\mathbf{r}$$

C: curva suave desde (0, 0) hasta (3, 8)

$$26. \int_C [2(x + y) \mathbf{i} + 2(x + y) \mathbf{j}] \cdot d\mathbf{r}$$

C: curva suave desde (-1, 1) hasta (3, 2)

$$27. \int_C \cos x \sin y dx + \sin x \cos y dy$$

C: curva suave desde (0, -\pi) hasta \left(\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)

$$28. \int_C \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$$

C: curva suave desde (1, 1) hasta (2\sqrt{3}, 2)

$$29. \int_C e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$$

C: cicloide $x = \theta - \sin \theta$, $y = 1 - \cos \theta$ desde (0, 0) hasta (2\pi, 0)

$$30. \int_C \frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} dx + \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} dy$$

C: círculo $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 9$ en sentido de las manecillas del reloj desde (7, 5) hasta (1, 5)

$$31. \int_C (z + 2y) dx + (2x - z) dy + (x - y) dz$$

a) C: segmento de recta desde (0, 0, 0) hasta (1, 1, 1)

b) C: segmento de recta de (0, 0, 0) a (0, 0, 1) a (1, 1, 1)

c) C: segmento de recta de (0, 0, 0) a (1, 0, 0) a (1, 1, 0) y a (1, 1, 1)

32. Repetir el ejercicio 31 utilizando la integral

$$\int_C zy dx + xz dy + xy dz.$$

$$33. \int_C -\sin x dx + z dy + y dz$$

C: curva suave desde (0, 0, 0) hasta \left(\frac{\pi}{2}, 3, 4\right)

$$34. \int_C 6x dx - 4z dy - (4y - 20z) dz$$

C: curva suave desde (0, 0, 0) hasta (3, 4, 0)

Trabajo En los ejercicios 35 y 36, hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\mathbf{F}$ al mover un objeto desde P hasta Q .

$$35. \mathbf{F}(x, y) = 9x^2y^2 \mathbf{i} + (6x^3y - 1) \mathbf{j}; P(0, 0), Q(5, 9)$$

$$36. \mathbf{F}(x, y) = \frac{2x}{y} \mathbf{i} - \frac{x^2}{y^2} \mathbf{j}; P(-1, 1), Q(3, 2)$$

37. **Trabajo** Una piedra de 1 libra atada al extremo de una cuerda de dos pies se hace girar horizontalmente con un extremo fijo. Realiza una revolución por segundo. Hallar el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}$ que mantiene a la piedra en una trayectoria circular. [Sugerencia: Usar fuerza = (masa)(aceleración centrípeta).]

38. **Trabajo** Si $\mathbf{F}(x, y, z) = a_1 \mathbf{i} + a_2 \mathbf{j} + a_3 \mathbf{k}$ es un campo vectorial de fuerza constante, mostrar que el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de la trayectoria desde P hasta Q es $W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{PQ}$.

39. **Trabajo** Para tener un medio de escape para los trabajadores en una arriesgada tarea a 50 metros sobre el nivel del suelo, se instala un tobogán de cable. Corre desde su posición hasta un punto a 50 metros de la base de la instalación donde se localizan los trabajadores. Mostrar que el trabajo realizado por el campo de fuerzas gravitatorio para que un hombre de 175 libras recorra la longitud del cable es el mismo en cada una de las trayectorias.

$$a) \mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + (50 - t) \mathbf{j}$$

$$b) \mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \frac{1}{50}(50 - t)^2 \mathbf{j}$$

40. **Trabajo** ¿Se puede encontrar una trayectoria para el cable del tobogán del ejercicio 39 tal que el trabajo realizado por el campo de fuerzas gravitatorio sea distinto de las cantidades de trabajo realizadas para las dos trayectorias dadas? Explicar por qué sí o por qué no.

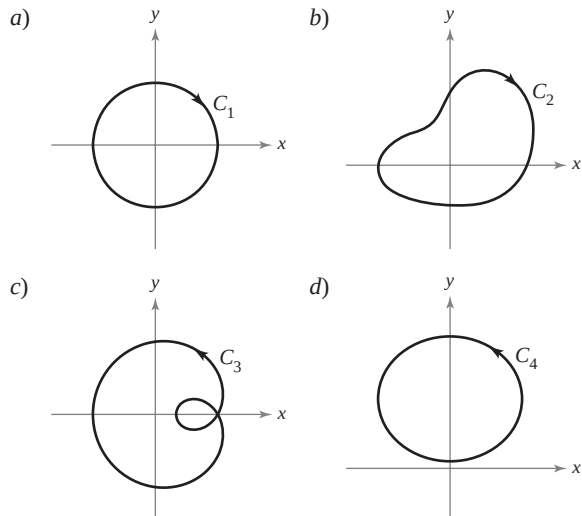
Desarrollo de conceptos

41. Enunciar el teorema fundamental de las integrales de línea.

42. ¿Qué significa que una integral de línea sea independiente de la trayectoria? Enunciar el método para determinar si una integral de línea es independiente de la trayectoria.

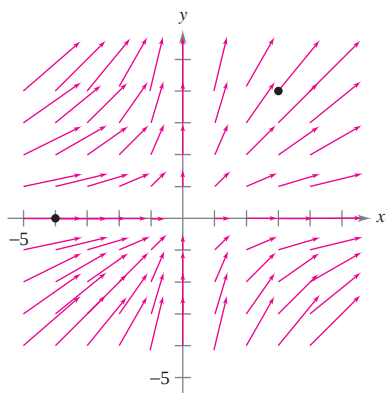
43. **Para pensar** Sea $\mathbf{F}(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} - \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$. Encontrar el valor de la integral de línea

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$



Para discusión

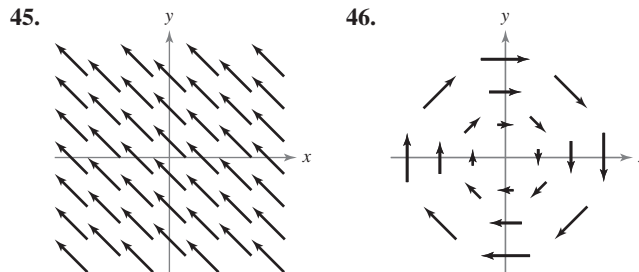
44. Considerar el campo de fuerzas mostrado en la figura.



- a) Argumentar verbalmente que el campo de fuerzas no es conservativo porque se pueden encontrar dos trayectorias que requieren cantidades diferentes de trabajo para mover un objeto desde $(-4, 0)$ hasta $(3, 4)$. Identificar dos trayectorias y decir cuál requiere mayor cantidad de trabajo.
- b) Argumentar verbalmente que el campo de fuerzas no es conservativo porque se puede encontrar una curva cerrada C tal que

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \neq 0.$$

En los ejercicios 45 y 46, considerar el campo de fuerzas mostrado en la figura. ¿Es el campo de fuerzas conservativo? Explicar por qué sí o por qué no.



¿Verdadero o falso? En los ejercicios 47 a 50, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

47. Si C_1 , C_2 y C_3 tienen los mismos puntos inicial y final y $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}_1 = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}_2$, entonces $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}_1 = \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}_3$.
48. Si $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ y C está dada por $\mathbf{r}(t) = (4 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j}$, $0 \leq t \leq \pi$, entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.
49. Si $\mathbf{F}$ es conservativo en una región R limitada o acotada por una trayectoria cerrada simple y C está contenida en R , entonces $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ es independiente de la trayectoria.
50. Si $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ y $\partial M/\partial x = \partial N/\partial y$, entonces $\mathbf{F}$ es conservativo.

51. Una función f es armónica si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$. Demostrar que si f es armónica, entonces

$$\int_C \left(\frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy \right) = 0$$

donde C es una curva suave cerrada en el plano.

52. **Energía potencial y cinética** La energía cinética de un objeto que se mueve a través de un campo de fuerzas conservativo disminuye a una velocidad o ritmo de 15 unidades por minuto. ¿A qué ritmo cambia su energía potencial?

53. Sea $\mathbf{F}(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2} \mathbf{i} - \frac{x}{x^2 + y^2} \mathbf{j}$.

a) Mostrar que

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial M}{\partial y}$$

donde

$$M = \frac{y}{x^2 + y^2} \text{ y } N = \frac{-x}{x^2 + y^2}.$$

- b) Si $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$ para $0 \leq t \leq \pi$, hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.
- c) Si $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}$ para $0 \leq t \leq \pi$, hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$.
- d) Si $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$, hallar $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$. ¿Por qué esto no contradice el teorema 15.7?
- e) Mostrar que $\nabla \left(\arctan \frac{x}{y} \right) = \mathbf{F}$.

15.4 Teorema de Green

- Utilizar el teorema de Green para evaluar una integral de línea.
- Utilizar formas alternativas del teorema de Green.

Teorema de Green

En esta sección se estudiará el **teorema de Green**, que recibe este nombre en honor del matemático inglés George Green (1793-1841). Este teorema establece que el valor de una integral doble sobre una región *simplemente conexa* R está determinado por el valor de una integral de línea a lo largo de la frontera de R .

Una curva C dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, donde $a \leq t \leq b$, es **simple** si no se corta a sí misma, es decir, $\mathbf{r}(c) \neq \mathbf{r}(d)$ para todo c y d en el intervalo abierto (a, b) . Una región plana R es **simplemente conexa** si cada curva cerrada simple en R encierra sólo puntos que están en R (ver la figura 15.26).

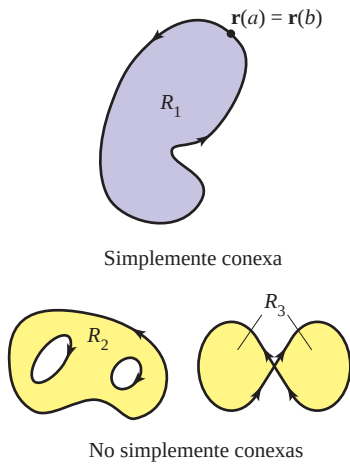


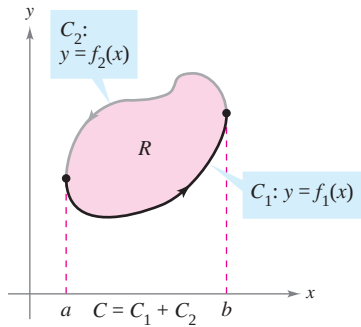
Figura 15.26

TEOREMA 15.8 TEOREMA DE GREEN

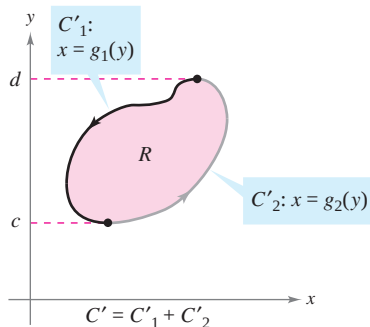
Sea R una región simplemente conexa cuya frontera es una curva C suave a trozos, orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj (es decir, C se recorre *una vez* de manera que la región R siempre quede a la *izquierda*). Si M y N tienen derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a R , entonces

$$\int_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA.$$

DEMOSTRACIÓN Se da una demostración sólo para una región que es vertical y horizontalmente simple, como se muestra en la figura 15.27.



R es verticalmente simple



R es horizontalmente simple

Figura 15.27

$$\begin{aligned} \int_C M dx &= \int_{C_1} M dx + \int_{C_2} M dx \\ &= \int_a^b M(x, f_1(x)) dx + \int_b^a M(x, f_2(x)) dx \\ &= \int_a^b [M(x, f_1(x)) - M(x, f_2(x))] dx \end{aligned}$$

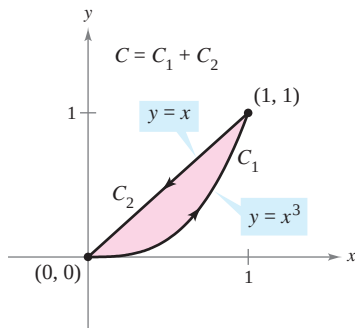
Por otro lado,

$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\partial M}{\partial y} dA &= \int_a^b \int_{f_1(x)}^{f_2(x)} \frac{\partial M}{\partial y} dy dx \\ &= \int_a^b M(x, y) \Big|_{f_1(x)}^{f_2(x)} dx \\ &= \int_a^b [M(x, f_2(x)) - M(x, f_1(x))] dx. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\int_C M dx = - \iint_R \frac{\partial M}{\partial y} dA.$$

De manera similar, se pueden usar $g_1(y)$ y $g_2(y)$ para demostrar que $\int_C N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} dA$. Sumando las integrales $\int_C M dx$ y $\int_C N dy$, se llega a la conclusión establecida en el teorema.



C es simple y cerrada, y la región R siempre se encuentra a la izquierda de C

Figura 15.28

EJEMPLO 1 Aplicación del teorema de Green

Utilizar el teorema de Green para evaluar la integral de línea

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy$$

donde C es la trayectoria desde $(0, 0)$ hasta $(1, 1)$ a lo largo de la gráfica de $y = x^3$ y desde $(1, 1)$ hasta $(0, 0)$ a lo largo de la gráfica de $y = x$, como se muestra en la figura 15.28.

Solución Como $M = y^3$ y $N = x^3 + 3xy^2$, se sigue que

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 3x^2 + 3y^2 \quad \text{y} \quad \frac{\partial M}{\partial y} = 3y^2.$$

Aplicando el teorema de Green, se tiene entonces

$$\begin{aligned} \int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA \\ &= \int_0^1 \int_{x^3}^x [(3x^2 + 3y^2) - 3y^2] dy dx \\ &= \int_0^1 \int_{x^3}^x 3x^2 dy dx \\ &= \int_0^1 3x^2 y \Big|_{x^3}^x dx \\ &= \int_0^1 (3x^3 - 3x^5) dx \\ &= \left[\frac{3x^4}{4} - \frac{x^6}{2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

GEORGE GREEN (1793-1841)

Green, autodidacta, hijo de un molinero, publicó por primera vez el teorema que lleva su nombre en 1828 en un ensayo sobre electricidad y magnetismo. En ese tiempo no había casi ninguna teoría matemática para explicar fenómenos eléctricos.

“Considerando cuán deseable sería que una energía de naturaleza universal, como la electricidad, fuera susceptible, hasta donde fuera posible, de someterse al cálculo. . . me vi impulsado a intentar descubrir cualquier posible relación general entre esta función y las cantidades de electricidad en los cuerpos que la producen.”

El teorema de Green no se puede aplicar a toda integral de línea. Entre las restricciones establecidas en el teorema 15.8, la curva C debe ser simple y cerrada. Sin embargo, cuando el teorema de Green es aplicable, puede ahorrar tiempo. Para ver esto, tratar de aplicar las técnicas descritas en la sección 15.2 para evaluar la integral de línea del ejemplo 1. Para esto, se necesitará escribir la integral de línea como

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy = \int_{C_1} y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy + \int_{C_2} y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy$$

donde C_1 es la trayectoria cúbica dada por

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j}$$

desde $t = 0$ hasta $t = 1$, y C_2 es el segmento de recta dado por

$$\mathbf{r}(t) = (1 - t)\mathbf{i} + (1 - t)\mathbf{j}$$

desde $t = 0$ hasta $t = 1$.

EJEMPLO 2 Aplicación del teorema de Green para calcular trabajo

$$\mathbf{F}(x, y) = y^3 \mathbf{i} + (x^3 + 3xy^2) \mathbf{j}$$

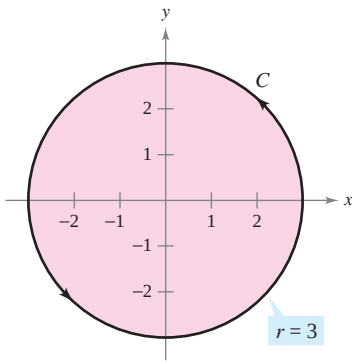


Figura 15.29

Estando sometida a la fuerza

$$\mathbf{F}(x, y) = y^3 \mathbf{i} + (x^3 + 3xy^2) \mathbf{j}$$

una partícula recorre una vez el círculo de radio 3 mostrado en la figura 15.29. Aplicar el teorema de Green para hallar el trabajo realizado por $\mathbf{F}$.

Solución Por el ejemplo 1, se sabe, de acuerdo con el teorema de Green, que

$$\int_C y^3 dx + (x^3 + 3xy^2) dy = \iint_R 3x^2 dA.$$

En coordenadas polares, usando $x = r \cos \theta$ y $dA = r dr d\theta$, el trabajo realizado es

$$\begin{aligned} W &= \iint_R 3x^2 dA = \int_0^{2\pi} \int_0^3 3(r \cos \theta)^2 r dr d\theta \\ &= 3 \int_0^{2\pi} \int_0^3 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= 3 \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \cos^2 \theta \right]_0^3 d\theta \\ &= 3 \int_0^{2\pi} \frac{81}{4} \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{243}{8} \int_0^{2\pi} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{243}{8} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{243\pi}{4}. \end{aligned}$$

Al evaluar integrales de línea sobre curvas cerradas, recuérdese que en campos vectoriales conservativos (campos en los que $\partial N / \partial x = \partial M / \partial y$), el valor de la integral de línea es 0. Éste es fácil de ver a partir de lo establecido en el teorema de Green:

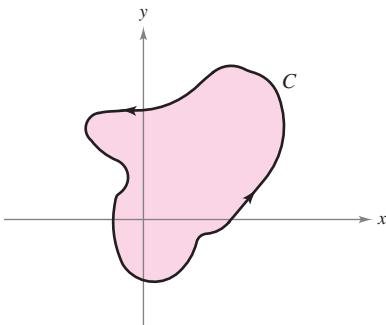
$$\int_C M dx + N dy = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA = 0.$$

EJEMPLO 3 Teorema de Green y campos vectoriales conservativos

Evaluar la integral de línea

$$\int_C y^3 dx + 3xy^2 dy$$

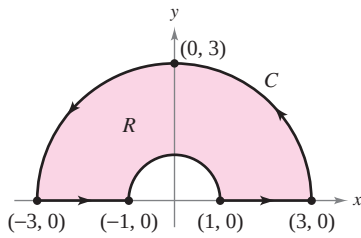
donde C es la trayectoria mostrada en la figura 15.30.



C es cerrada
Figura 15.30

Solución A partir de esta integral de línea, $M = y^3$ y $N = 3xy^2$. Así que, $\partial N / \partial x = 3y^2$ y $\partial M / \partial y = 3y^2$. Esto implica que el campo vectorial $\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$ es conservativo, y como C es cerrada, se concluye que

$$\int_C y^3 dx + 3xy^2 dy = 0.$$



C es suave a trozos

Figura 15.31

EJEMPLO 4 Aplicación del teorema de Green para una curva suave a trozos (o por partes)

Evaluar

$$\int_C (\arctan x + y^2) dx + (e^y - x^2) dy$$

donde C es la trayectoria que encierra la región anular mostrada en la figura 15.31.

Solución En coordenadas polares, R está dada por $1 \leq r \leq 3$ para $0 \leq \theta \leq \pi$. Y,

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} = -2x - 2y = -2(r \cos \theta + r \sin \theta).$$

Así, por el teorema de Green,

$$\begin{aligned} \int_C (\arctan x + y^2) dx + (e^y - x^2) dy &= \iint_R -2(x + y) dA \\ &= \int_0^\pi \int_1^3 -2r(\cos \theta + \sin \theta) r dr d\theta \\ &= \int_0^\pi -2(\cos \theta + \sin \theta) \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^3 d\theta \\ &= \int_0^\pi \left(-\frac{52}{3} \right) (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \\ &= -\frac{52}{3} [\sin \theta - \cos \theta]_0^\pi \\ &= -\frac{104}{3}. \end{aligned}$$

En los ejemplos 1, 2 y 4, el teorema de Green se utilizó para evaluar integrales de línea como integrales dobles. También se puede utilizar el teorema para evaluar integrales dobles como integrales de línea. Una aplicación útil se da cuando $\partial N / \partial x - \partial M / \partial y = 1$.

$$\begin{aligned} \int_C M dx + N dy &= \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dA \\ &= \iint_R 1 dA & \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} &= 1 \\ &= \text{área de la región } R \end{aligned}$$

Entre las muchas opciones para M y N que satisfacen la condición establecida, la opción de $M = -y/2$ y $N = x/2$ da la siguiente integral de línea para el área de la región R .

TEOREMA 15.9 INTEGRAL DE LÍNEA PARA EL ÁREA

Si R es una región plana limitada o acotada por una curva simple C , cerrada y suave a trozos, orientada en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el área de R está dada por

$$A = \frac{1}{2} \int_C x dy - y dx.$$